武汉大学
学术型硕士学位论文

面向关系感知学习与依赖闭合修正的端到端论辩挖掘方法研究

Chen Tang

计算机科学与技术

1009-v3 模拟数据演示稿

2026 年 10 月

稿件说明：本稿为模拟数据演示稿。除附录 E 历史存档和明示的数学构造外，新增实验表图、审计判定、运行配置、成本及案例均为人工设定并由程序汇总的计数级模拟情景，不代表真实实验记录或效果预测。全文采用完整论文的叙述方式，供结构与分析推敲；正式稿须以同口径实测材料整体替换。

Wuhan University

Academic Master's Thesis

End-to-End Argument Mining via Relation-Aware Learning and Dependency-Closed Repair

Chen Tang

Computer Science and Technology

October 2026

摘要

端到端论辩挖掘从原始文本中识别论辩组件及其关系，为分析观点与理由之间的组织方式提供结构化表示。组件与关系之间的依赖贯穿训练和推理过程：训练文本的局部改写可能改变原有论证作用，使继承标注失真；预测组件的跨度或类型发生变化，也会使关联关系的端点失效。围绕这两类问题，本文在前期结论组件专项建模、多候选重排序与有界修正研究基础上，分别研究训练阶段的关系监督保持与推理阶段的结构恢复。

针对局部改写后的监督保持问题，提出面向结论组件的关系感知增强学习方法。该方法按组件端点依赖确定改写的关系影响域，同时检查集合内部与跨边界组合的已有关系及无关系状态。通过标注迁移建立原文与增强文的对应，在筛选合格的文本对上联合学习组件和关系因素，使增强数据构造与生成模型的学习目标相衔接。

针对组件修改后的结构恢复问题，提出多候选驱动的依赖闭合论辩图修正方法。该方法保持输入原文不变，将组件集合替换及全部受影响关系的重建组织为一个事务，依据完整对象评分、整图约束和编辑预算整体接受或回退。集合替换可表示遗漏补回、多检删除、边界与类型调整以及拆分合并；固定评分下的局部效用分析与有界执行明确了决策和停止条件。

以 AAEC 与 CDCP 任务表示开展比较，T1 相对 T0 的严格关系 F1 分别增加 7.32 和 7.21 个百分点；BR-J 相对 T1 初始图分别增加 5.99 和 6.71 个百分点。固定增强数据的比较区分了辅助监督与成对对齐的增量；同候选下的分步与联合策略比较揭示了不同信息和接受门的作用。四格组合相对共同起点分别增加 13.31 和 13.92 个百分点，但关系交互区间均包含 0，不支持稳定的超加性。候选限制、长源集合及误改仍影响结果，局部修正与全局求解之间体现质量和计算成本的取舍。

关键词：端到端论辩挖掘；关系感知增强；结论组件；依赖闭合；图修正；代价敏感评分

Abstract

End-to-end argument mining identifies argumentative components and their relations directly from raw text. Dependencies between components and relations create two related problems. During training, a local paraphrase may alter the argumentative role of a component and invalidate inherited labels. During inference, changing a predicted span or type may invalidate the endpoints of associated relations. Building on prior work on conclusion-specific modeling, multi-candidate reranking, and bounded repair, this thesis studies supervision preservation during training and structural recovery during inference.

The first method is relation-aware augmentation learning for conclusion components. It defines an affected relation domain from component dependencies and checks both annotated relations and no-relation states within and across the editable set. Annotation transfer establishes correspondences between original and augmented documents. Paired component and relation learning then connects accepted text variations to the shared generation representation.

The second method is dependency-closed argument graph repair driven by multiple candidates. It leaves the input text unchanged and combines compatible component-set replacement with reconstruction of all affected relations. Each proposed transaction is accepted or rolled back as a whole under complete-object scores, global structural constraints, and explicit editing budgets. Set replacement represents insertion, deletion, span or type changes, splitting, and merging. Conditional analysis characterizes local utility differences and bounded execution without guaranteeing improvement in true extraction F1.

Under the AAEC and CDCP task representations, T1 improves strict relation F1 over T0 by 7.32 and 7.21 percentage points, respectively, while BR-J adds 5.99 and 6.71 points over the T1 initial predictions. Comparisons on identical augmentation sets separate the effects of auxiliary supervision and paired alignment. The sequential baseline and joint strategy differ in information use, acceptance conditions, and proposal ranking; their contrast does not isolate execution order alone. The full combination improves on the common starting point by 13.31 and 13.92 points, but the relation interaction intervals include zero. Candidate limitations, long source sets, and harmful edits remain relevant, and local repair trades quality and computation against global optimization.

Keywords: End-to-End Argument Mining; Relation-Aware Augmentation; Conclusion Components; Dependency Closure; Graph Repair; Cost-Sensitive Scoring

目录

摘要 **1**

Abstract **1**

第一章 绪论 **1**

1.1 研究背景与问题提出 1

1.2 国内外研究现状 1

1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模 1

1.2.2 关系保持数据增强 1

1.2.3 结构化预测与论辩图修正 1

1.2.4 综合评述与本文研究位置 1

1.3 研究问题与主要研究工作 1

1.3.1 研究问题 1

1.3.2 主要研究内容 1

1.3.3 前期成果与本论文的关系 1

1.4 论文组织结构 1

第二章 任务表示与方法基础 **1**

2.1 论辩组件与关系表示 1

2.1.1 组件及二元关系 1

2.1.2 多前提关系与任务边界 1

2.2 合法结构与对象身份 1

2.2.1 语料约束与候选范围 1

2.2.2 语义身份与序列化 1

2.3 生成建模与参数高效适配 1

2.4 候选空间与结构决策 1

2.5 严格评价与统计口径 1

2.6 公共实验协议 1

2.6.1 数据划分与使用范围 1

2.6.2 运行配置与可复现记录 1

2.6.3 统计分析与计算成本 1

2.7 训练与推理的接口 1

2.8 本章小结 1

第三章 面向结论组件的关系感知增强学习 **1**

3.1 引言 1

3.2 前期专项建模基础 1

3.2.1 类型条件低秩适配 1

3.2.2 线索提示与原有监督 1

3.3 关系影响域与标注迁移 1

3.3.1 改写区域与关系因素 1
3.3.2 条件生成与标注迁移 1
3.3.3 接受规则与来源控制 1
3.4 成对组件与关系学习 1
3.4.1 输入表示与训练头 1
3.4.2 对齐与金标锚定 1
3.4.3 按源文档归一化及梯度接口 1
3.5 算法及性质 1
3.5.1 数据构造与参数学习 1
3.5.2 性质与适用条件 1
3.6 实验结果与分析 1
3.6.1 实验设置与比较方法 1
3.6.2 增强质量与标签可靠性 1
3.6.3 抽取结果与学习目标消融 1
3.6.4 中心选择与适用条件 1
3.6.5 生成覆盖与计算成本 1
3.7 本章小结 1
第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正 1
4.1 引言 1
4.2 候选生成与初始图 1
4.2.1 组件假设及完整图生成 1
4.2.2 原始覆盖评分的保留与边界 1
4.2.3 固定跨度候选与组件冲突 1
4.2.4 完整关系候选与无边状态 1
4.3 组件集合替换与受影响关系重建 1
4.3.1 冲突闭合的集合替换 1
4.3.2 全部受影响关系与纯关系事务 1
4.4 对象评分与事务接受 1
4.4.1 固定文本证据评分器 1
4.4.2 训练外候选与概率校准 1
4.4.3 固定计数效用 1
4.4.4 分项接受门与编辑成本 1
4.4.5 联合修正的教学算例 1
4.5 求解算法及性质 1
4.5.1 局部整数规划关系补全 1
4.5.2 有界执行、原子提交与回退 1
4.5.3 固定评分下的精确差值 1
4.5.4 集合事务的可达性 1
4.5.5 有限终止与真实指标边界 1
4.6 实验与分析 1

4.6.1 推理协议与方法对照 1
4.6.2 系统结果与策略对照 1
4.6.3 候选覆盖与恢复空间 1
4.6.4 完整对象评分与校准 1
4.6.5 恢复风险与资源取舍 1
4.6.6 案例分析 1
4.7 本章小结 1
第五章 两阶段框架的综合分析 1
5.1 两阶段组合及可比条件 1
5.2 两阶段增量与错误变化 1
5.2.1 四格结果与交互差 1
5.2.2 恢复与误改的共同计数 1
5.3 组合效果与成本 1
5.4 原生超边与适用范围 1
5.5 本章小结 1
第六章 总结与展望 1
6.1 研究总结 1
6.2 研究局限 1
6.3 后续研究方向 1
参考文献 1
附录 A 数据处理与复现协议 1
A.1 坐标与结构数据 1
A.2 配置与结果的关联 1
A.3 其他语料与语言的范围 1
A.4 本版参考规约与配置身份 1
A.5 结果登记与跨章复用 1
附录 B 评分与事务执行记录 1
B.1 数据与模型身份 1
B.2 评分与接受轨迹 1
B.3 回退与预算 1
B.4 实现一致性测试 1
B.4.1 已执行的构造检查 1
B.4.2 训练与求解接口 1
B.5 案例的统一记录格式 1
附录 C 成果归属与研究声明 1
C.1 前期共同成果 1
C.2 数据与材料可得性 1
C.3 研究辅助与伦理说明 1

C.4 成果记录与署名责任 1

附录 D 前期实验基础与轻量诊断 1

D.1 前期结果的使用范围 1
D.2 训练集内诊断设置 1
D.3 诊断的启示与限制 1
D.4 本版构造验证及复算入口 1
D.5 micro 优化的计数反例 1
D.6 本轮接口构造材料 1

附录 E 前期数值与协议存档 1

E.1 AAEC 组件分类别旧稿记录 1
E.2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录 1
E.3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录 1
E.4 ICIC 原版模块消融记录 1
E.5 ICIC 原版验证器替换记录 1
E.6 ICIC 原版 Oracle 记录 1
E.7 ICIC 原版修正行为记录 1
E.8 前期粗粒度组件映射 1
E.9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录 1

附录 F 符号与阅读索引 1

F.1 核心术语与符号 1
F.2 实现接口补充 1
F.3 研究问题阅读索引 1

图目录

图 1-1 原始文本中的组件与关系示意.....1
图 1-2 组件关系依赖下的两项研究内容.....1
图 2-1 训练监督保持与推理结构恢复的两阶段接口.....1
图 3-1 可改写组件及关系状态的检查范围示意.....1
图 3-2 关系感知增强学习的训练架构.....1
图 3-3 训练方案与学习目标的严格关系结果.....1
图 4-1 组件替换及受影响关系的事务式处理示意（人为构造）.....1
图 4-2 多候选驱动的依赖闭合修正执行流程.....1
图 4-3 外层轮数增加时的结果与时间变化.....1
图 5-1 两个训练条件下的推理增量与交互关系.....1
图 5-2 联合修正中的关系恢复与原真阳性损失.....1

表目录

表 1-1 近邻方法与本文研究位置.....1
表 1-2 前期成果与本论文深化内容.....1
表 2-1 域内任务与评价边界.....1
表 2-2 公共配置与评价规模.....1
表 3-1 关系保持改写的组件示意.....1
表 3-2 训练侧对照与归因条件.....1
表 3-3 接受样本的标签漂移率（%）.....1
表 3-4 训练方案的严格抽取结果.....1
表 3-5 相同增强集合上的学习目标比较.....1
表 3-6 中心匹配的有效覆盖与自匹配.....1
表 3-7 结论中心与匹配随机中心的比较.....1
表 3-8 固定尝试预算下的覆盖与构造成本.....1
表 4-1 推理方法的修改对象与决策接口.....1
表 4-2 推理侧对照及归因.....1
表 4-3 推理方法的严格抽取结果.....1
表 4-4 从完整组件到完整关系的候选覆盖.....1
表 4-5 三类恢复空间的关系计数诊断.....1
表 4-6 完整对象评分的区分与校准.....1
表 4-7 关系恢复与误改的累计计数.....1
表 4-8 推理成本与预算取舍.....1
表 4-9 结构恢复与失败案例.....1
表 5-1 两阶段组合的四格结果.....1
表 5-2 条件增量与交互差.....1
表 5-3 四格结果与逐文档时间.....1
表 5-4 CDCP 完整关系的源成员数分组.....1
表 A-1 复现材料的关联字段.....1
表 A-2 本版参考配置.....1
表 E-1 AAEC 组件分类别旧稿记录.....1
表 E-2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录.....1
表 E-3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录.....1
表 E-4 ICIC 原版模块消融记录.....1
表 E-5 ICIC 原版验证器替换记录.....1
表 E-6 ICIC 原版 Oracle 记录.....1
表 E-7 ICIC 原版修正行为记录.....1

表 E-8 前期粗粒度组件映射.....1
表 E-9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录.....1
表 F-1 核心符号及其语义.....1
表 F-2 方法与实验的阅读索引.....1

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

论辩挖掘研究文本中的主张、理由及其连接方式。与仅判断作者赞成或反对某一议题相比，该任务还需要定位论证内容，并识别不同组件之间的支持或攻击关系，从而将自然语言论述转化为可分析的结构[1]。组件与关系抽取服务于论证结构分析，但抽取准确并不直接证明论证有效或事实真实。

图 1-1 以一个人为构造的图书馆片段说明任务输入与输出。原文中的“增加图书馆经费”和“延长开放时间”表达两个观点，“图书馆现有座位不足，而且开放时间偏短”提供相关理由。论辩挖掘需要共同确定这些文字的范围、论辩角色及连接关系。若只识别出观点而遗漏理由，或把完整理由截成一部分，关系预测所依赖的端点也会随之改变。

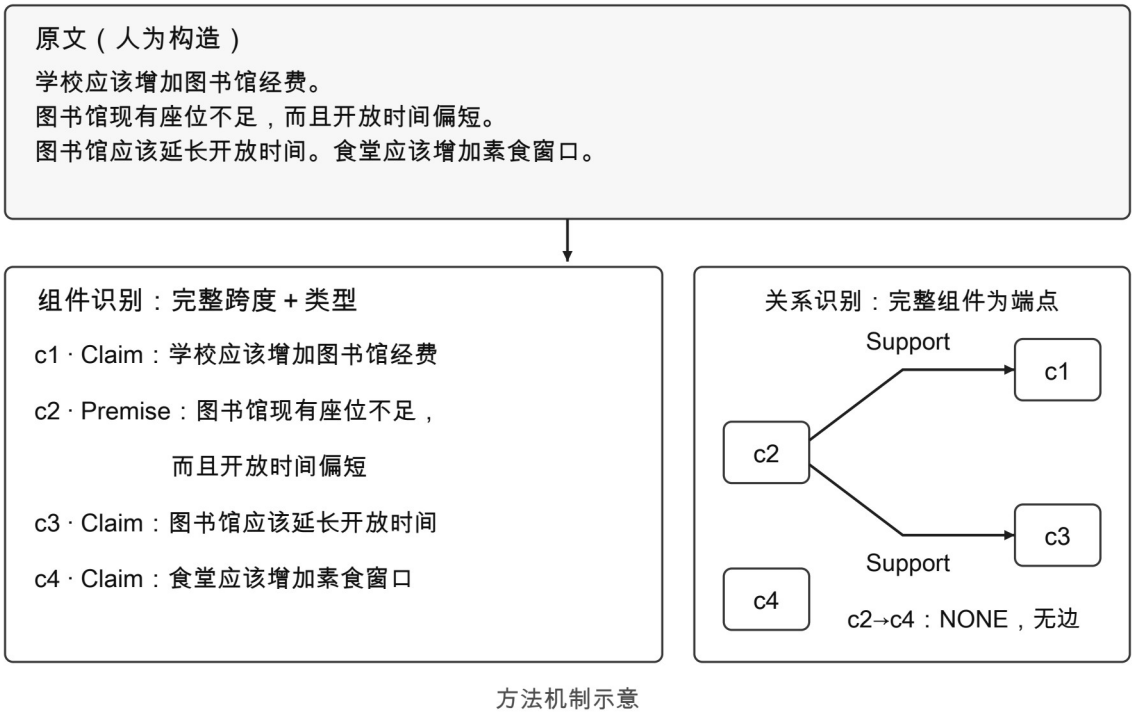


图 1-1 原始文本中的组件与关系示意

该例为便于说明而构造，不是 AAEC 或 CDCP 的标注样本，也不作为实验效果证据。本文后续沿用这一片段解释关系影响域和组件替换，使任务、训练与推理三个层面的讨论具有一致的直观参照。

生成式建模将组件和关系编码为同一输出序列，使多个子任务共享上下文[7]。共享表示并未消除输出对象之间的依赖。当组件跨度没有进入候选集合时，以该组件

为端点的关系就无法严格匹配；当组件存在而显示编号错误时，则可能通过确定性检查修复引用。候选遗漏、语义判断错误与编码不一致具有不同成因，需要分别处理。

训练数据增强也受到同一依赖关系的约束。将上述理由改写为“图书馆座位不够用”，可能仍然支持增加经费，却不再说明延长开放时间的必要性。如果直接继承原关系标注，增强样本就会引入监督噪声。仅检查改写集合内部的关系还不够，连接到集合外组件的关系以及原先无关系的端点组合也可能发生变化。

推理阶段的输入原文保持不变，但模型可能漏掉“延长开放时间”，或仅抽取理由的一部分。补回组件、扩展边界或调整类型之后，关联关系必须依据新的端点对象重新判断。本文据此开展分别作用于两个阶段的研究：训练阶段保持文本改写后的关系监督，推理阶段恢复预测修改后的依赖结构。两项研究以真实文本上的严格组件和关系评价为共同依据，并分别考察收益、失败情形与计算代价。

1.2 国内外研究现状

相关研究从组件识别逐步扩展到联合结构预测，并形成生成建模、数据增强和预测后修正等路线。本文按这些机制组织综述，重点关注输入是否包含金标组件、关系依赖如何进入模型，以及修改后如何判定结构质量。AAEC 和 CDCP 的任务表示及评价规则统一在第二章说明。

1.2.1 端到端论辩挖掘与生成建模

组件与关系的联合预测是端到端论辩挖掘的基础。Stab 和 Gurevych 围绕说服性作文建立组件与关系分析方法[2]；Eger 等将组件识别与论证结构预测纳入神经端到端学习框架[4]；Morio 等通过双仿射解析和任务特定参数化支持非树状结构预测[5]。这些工作使组件识别、关系判断和结构约束能够在统一任务中研究，同时提示不同语料不能一律按树结构处理。

生成式方法进一步统一了多个子任务的输出接口。Kawarada 等将论辩挖掘表述为文本到文本生成，是本文的直接生成式基线[7]。Cabessa 等把组件分类、关系识别和关系分类组织为生成任务，其方法基于已有组件列表展开，评价范围与从原始文本定位跨度的设定不同[8]。AASP 则以受约束的预定义动作逐步构建论辩结构，将结构信息引入自回归生成过程[9]。本文依据该工作的 2025 年公开预印本讨论其机制。

结构与语义信号为生成提供了更具体的条件。DENIM 使用篇章结构感知前缀辅助端到端预测[12]；Das 等以关联组件间的关键短语表达概念联系[13]；FOL-AM 利用一阶逻辑规则组织关系查询和多跳推理[14]。后两项工作以已分割组件为前提，适合用于比较关系语义建模思想，不能直接把分类分数视为严格整图抽取成绩。

组件边界仍是生成系统中的重要误差来源。Caputo 等在 2026 年采用成对标签进行细粒度组件分割，并分析自动分割对后续分类的影响[6]。同年的 ARGUS 系统整合组件分割、组件分类、关系识别与分类，并连接符号求解器开展论辩框架分析[10]。结合 LLM 论辩挖掘综述所讨论的任务和评价差异[11]，本文将研究重点落在可独立检验的监督保持与结构恢复机制，而非模型规模或生成式接口本身。

1.2.2 关系保持数据增强

数据增强通过改变表达扩充监督，但生成内容与原标签之间的对应需要单独检查[15]。CoDa 从训练实例提取生成约束[16]，SegMix 在任务相关片段上进行结构感知混合[17]。这些方法表明，增强的作用不仅取决于样本数量，也取决于生成条件和标签可靠性。

论辩挖掘中的直接近邻是质量导向合成 QOS。该方法将上下文和组件组织为槽位化输入，在改写后恢复跨度并继承组件类型及关系标注；其方法节说明，论辩关系并未显式提供给生成模型，而依赖语义保持使原关系继续成立[35]。本文沿用槽位化改写与标注恢复这一研究基础，进一步关注改写的关系影响范围：同时考察集合内部、跨边界的合法端点组合，以及已有关系和无关系状态。

关系抽取研究为这种质量控制提供了相邻思路。ConsistRE 以关系条件和上下文约束组织细粒度生成[38]，CovEReD 通过反事实实体替换研究文档级关系预测的一致性[37]，ODDA 关注低资源条件下增强样本的质量与多样性[39]。Wang 等将 LLM 生成样本用于联合实体关系抽取，结合一致性正则化、伪标签与迭代反馈[36]。对后一工作的认识限于出版方摘要和方法摘录，未核实的细节不用于排除性比较。

增强还可能改变模型对表面线索的依赖。话语标记补全的效果因语料而异[40]，弱监督论辩挖掘也需要处理组件边界和关系噪声[18]。因此，本文同时评价标签漂移、表达多样性、接受覆盖和训练成本，并在同一批增强样本上比较不同学习目标，以区分数据构造与成对监督的作用。“保持”是生成和审核目标，其语义可靠性仍需真实审计与任务评价支持。

1.2.3 结构化预测与论辩图修正

结构化预测可以在生成时施加约束，也可以在生成后选择和修正候选。语法约束解码通过限制后继 token 控制输出形式[19]，AASP 则把结构动作约束纳入生成过程[9]。这类约束保证的是已编码的规则，跨度是否准确、关系是否成立还需要依据文本与标注评价。

生成后修订和多候选聚合提供了另一类接口。Self-Refine 利用反馈迭代修订输出[20]，自一致性通过采样多条路径聚合答案[22]。在缺乏外部反馈的推理设置中，自纠错也可能无效或降低表现[21]。论辩分析中的 LLM-refine 生成不同 Claim、Evidence 和 Warrant 组合，再选择分割结果[23]。上述研究支持对候选与判断过程分别分析，而不是默认更多修订必然带来收益。

对象与关系的联合处理也存在直接近邻。Re-Cent 以关系标签引导跨度对抽取，并通过关系与跨度对之间的相关性实施修正[43]。Pirozelli 等的论辩重构流程提供组件合并、重写和关系检查步骤，其允许改写组件表述，区别于原文字面跨度抽取[44]。Xiao 和 Li 的 ARGUS 研究则把 LLM 自解释转为抽象论辩框架，以形式语义定义最小代价修复目标[24]；它与前述同名论辩挖掘系统不是同一工作，修复目标也不同于本文的抽取对象效用。

本文的直接基础是作者参与完成的 ICIC 2026 多候选重排序与有界修正方法 MCR-BR[34]。原方法已包含候选跨度替换、类型调整和关系修改。本文进一步把兼容组件集合替换及全部受影响关系的重建作为完整事务，显式规定评分、约束、预算和回退，重点研究修改之间的依赖如何进入决策。

评价目标为上述设计划定了边界。F1 的最优决策一般不能由单个对象的边际概率直接替代[41]，校准概率与最优 F1 阈值的关系也依赖特定条件[42]。概率校准用于检查置信度与经验正确率的对应[45]。本文据此区分对象概率、代价敏感效用和严格抽取 F1，以同候选、同评分的比较检验事务机制，并独立报告错误接受与计算成本。

1.2.4 综合评述与本文研究位置

不同语料的任务表示和训练来源会影响方法比较。MT-AM 利用辅助论辩语料开展多任务训练[25]；AMELIA 统一 19 个数据集的格式，并比较单任务、多任务及模型合并策略[26]。句子级泛化研究还观察到模型对数据集相关词汇线索的依赖[27]。本文将跨语料分析作为适用范围检验，区分多任务训练、单源零样本迁移和目标域校准，不把这些设定合并为一种“泛化”成绩。

表 1-1 从方法机制而非异口径分数比较最接近的研究。相关工作已经建立了结构保持增强、多候选选择及对象修正的基础；本文的研究位置在于两种依赖处理：改写前后监督对应的维护，以及组件变化后关联关系的完整重建。前者通过近邻增强、匹配中心和同数据学习消融评价，后者通过同候选同评分的动作比较及结构化全局解码评价。

表 1-1 近邻方法与本文研究位置

研究	任务或输入条件	相关机制	本文比较重点
QOS[35]	论辩标注文本的槽位化增强	改写后恢复跨度并继承类型及关系	内部与跨边界关系、NONE 检查及资源匹配
ConsistRE 与 CovEReD[38][37]	关系抽取及文档级关系预测	关系条件生成或反事实一致性	论辩角色依赖与组件关系成对学习
AASP[9]	自回归论辩结构生成	受约束动作构建结构	生成过程约束与生成后事务决策的区别
Re-Cent[43]	联合实体关系抽取	关系引导跨度对抽取与修正	组件集合修改的依赖域与整体接受条件
前期 MCR-BR[34]	从原文生成多个完整论辩图	整图重排序及有界组件关系修改	集合替换、完整关系重建与风险成本归因

表中的机制依据本章已说明的材料范围归纳，不表示各方法使用相同数据、输入或评价协议，也不据未核实信息断言其缺少某一细节。本文主实验限定为英文 AAEC 和 CDCP，其他语言与任务资源的范围说明见附录 A.3。

1.3 研究问题与主要研究工作

组件与关系之间的依赖是两项研究的共同出发点。训练阶段改变文本表达而保持经过检查的图监督，推理阶段保持原文而修改预测图。图 1-2 概括二者的研究关系；它表示问题与方法的对应，不表示将测试预测重新当作训练金标。

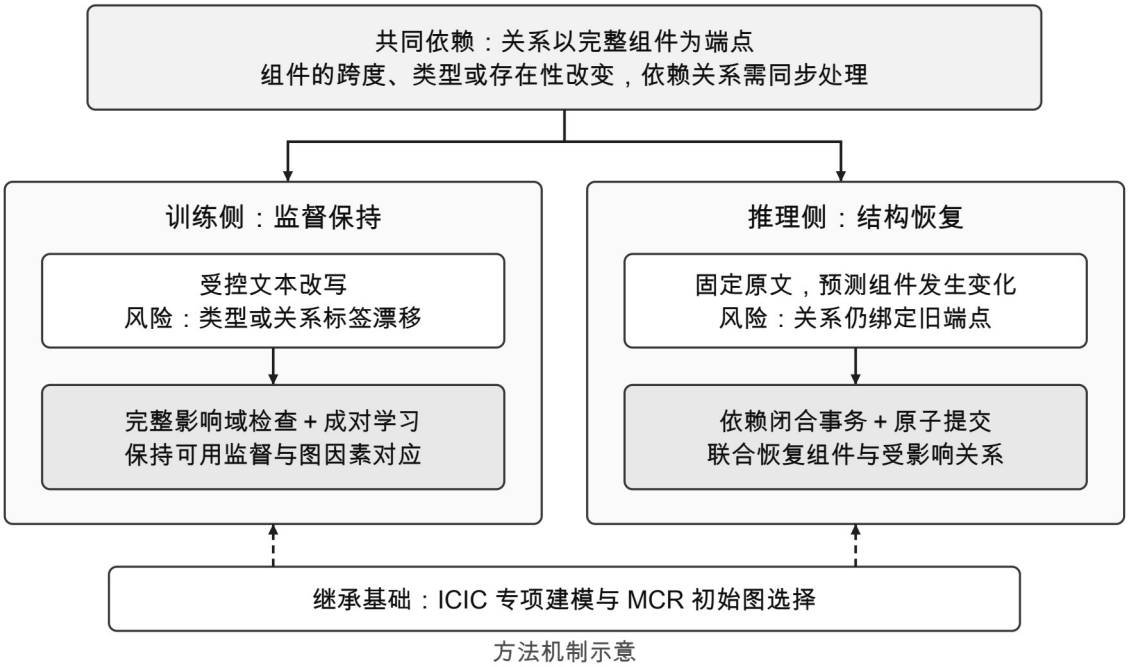


图 1-2 组件关系依赖下的两项研究内容

1.3.1 研究问题

RQ1：在继承结论组件专项建模的基础上，检查改写集合内部及跨边界的端点组合，并同时保持已有关系和 NONE 状态，能否提高增强样本的监督可靠性？在同一批增强数据上，成对图因素学习能否进一步改善原始测试文本的严格抽取质量？两问分别检验数据构造与学习目标的作用。

RQ2：在固定初始图、候选对象和评分器的条件下，组件集合替换与关系依赖闭合能否恢复顺序局部修正难以处理的组件关系错误，并取得可接受的误改风险与计算成本？候选覆盖、评分可靠性与预算内搜索分别构成恢复能力的限制，需要独立诊断。

训练与推理的组合实验用于分析两项方法的互补性，跨语料实验用于说明适用边界，均不另列为第三项算法创新。

1.3.2 主要研究内容

（1）面向结论组件的关系感知增强学习。针对局部改写可能使继承标注失真的问题，按端点关联定义关系影响域，同时检查集合内部、跨边界组合的正关系与 NONE。通过标注迁移建立原文和增强文的对应，并在共享生成表示上学习对应组件与关系因素。该研究把增强数据构造与学习目标连接起来，在实验中分别识别约束范围、中心选择及成对监督的作用。

（2）多候选驱动的依赖闭合论辩图修正。针对组件变化会使关联关系失效、逐项修改难以完整评价影响的问题，以兼容组件集合替换统一表示补回、删除、边界与类型调整及拆分合并，同步重建全部受影响关系。候选事务在固定完整对象评分、整图约束和预算下整体接受或回退。代价敏感效用提供可核算的决策依据，局部整数规划用于求解预算内的关系补全。

两项方法共享任务表示，但优化对象不同。训练辅助头只用于学习阶段，推理评分器以完整预测对象的正确性为目标；推理评分不向生成器回传梯度。相应实验在各自固定条件下验证独立作用，再分析组合表现。

1.3.3 前期成果与本论文的关系

本文以前期论文 Improving End-to-End Argument Mining with LLMs via Multi-Candidate Reranking and Bounded Repair 为基础，作者为 Chen Tang、Min Peng 和 Gang Tian，官方公开记录归于 ICIC 2026 Posters Volume I[34]。表 1-2 区分已公开机制与本论文深化内容，已有模块作为研究基础保留，其结果仍归于原配置。

表 1-2 前期成果与本论文深化内容

研究层次	ICIC 已公开机制	本论文深化内容	结果归属
训练与表示	结论专项适配、线索提示、句子辅助监督	关系影响域约束增强及成对因素学习	原表支持前期训练配置
候选生成与选择	多候选组件、关系构建、整图重排序	保留初始图接口，建立固定候选空间	候选质量与后续决策分别分析
组件及关系修正	类型调整、候选跨度替换、删边与局部重预测	兼容集合替换、完整依赖重建与事务接受	新增机制采用独立实验
评分与评价	覆盖、语义、合法性混合评分及非下降接受	完整对象正确性、计数效用与风险分析	新效用及原生超边评价单独报告

原方法已经能够修改组件类型和候选跨度，本文的增量集中在集合级修改、依赖完整性及决策依据。LoRA、提示、辅助头和散度函数分别是继承基础或实现手段，不单独计为原创贡献。前期共同成果的来源见附录 C.1。

1.4 论文组织结构

第一章介绍研究背景、相关工作与两项研究的关系。第二章统一任务表示、评价口径、公共实验协议和训练推理接口。第三章围绕关系感知增强学习，依次说明前期基础、影响域、标注迁移、成对学习及训练侧实验。第四章围绕依赖闭合修正，说明候选、事务、评分、求解及推理侧实验。第五章分析两阶段组合、整体成本和跨语料适用性。第六章总结方法与局限，并讨论后续研究方向。

附录补充复现协议、执行记录、成果说明、前期诊断、历史数值和符号索引。各方法章区分已经执行的构造验证与尚无正式结果的语料实验，保留输入、计数和结论的对应关系。

第二章 任务表示与方法基础

两项方法需要在同一任务表示下讨论训练监督和预测修改。本章先定义组件、关系及其身份，再说明生成、候选与评价接口，最后给出第三至五章共用的实验协议。语料特有的结构要求与算法选择分别记录，避免把实现约束当作所有论辩文本的共同性质。

2.1 论辩组件与关系表示

2.1.1 组件及二元关系

本章用$D=(x_1,\ldots,x_n)$表示固定评价分词器下的输入文档，其中x_i为第i个评价 token；第三、四章用x表示同一整篇输入。下文在涉及第四章的删除操作时明确写“删除集合D”，不以裸字母代指输入文档。组件定义为$c=(s,e,t)$，其中$1\le s\le e\le n$，跨度采用从 1 开始的闭区间，t为语料规定的类型。实现同时保存原文字符坐标与评价 token 坐标，并检查往返一致。评价 token 与模型子词是不同对象，改变评价分词器时需重新建立坐标映射。

二元关系记为$r=(c_i,c_j,\ell)$，包含完整源组件、目标组件及关系标签，方向由提供理由或攻击的一方指向目标。预测结构写为$G=(C,R)$。“端到端”指从原始文本评价组件和关系，不提供测试金标组件，并不要求整个系统仅调用一次模型。

2.1.2 多前提关系与任务边界

CDCP 的多前提关系保留为$h=(S,c_j,\ell)$，其中S为非空源组件集合，c_j为目标。源集合的顺序规范化，但不拆成若干独立二元边。超边匹配要求源集合中全部组件、目标及标签同时正确；漏掉一个源成员就不再是同一完整关系。二元图是源集合大小为 1 的特例。本文用R统称关系对象，计算时保留其实际元数[3][46]。

表 2-1 域内任务与评价边界

语料	组件类型	关系对象	额外边界
AAEC	MajorClaim、Claim、Premise	Support、Attack 二元关系	Claim 对 MajorClaim 的 stance 单列，不转换为普通关系
CDCP	Fact、Testimony、Value、Policy、Reference	Reason、Evidence 原生超边	多前提不静默展开；类型不归并为 Claim/Premise

表 2-1 依据语料与联合预测研究区分两种任务[2][3][46]。CDCP 中的结论角色用于第三章的增强中心选择与专项模块触发，不改变原生组件标签。第五章跨语料分析采用另行声明的粗粒度映射，该映射不反向改变域内金标。

2.2 合法结构与对象身份

2.2.1 语料约束与候选范围

相对于固定语料协议$\mathscr{A}$，以$\mathscr{G}_{\mathscr{A}}$表示合法结构集合。检查内容包括跨度位于原文、类型合法、关系端点存在、关系标签合法，以及语料确实要求的重叠、方向和拓扑规则。树或有向无环图不是跨语料默认条件；嵌套、多前提及其他结构由具体协议处理，不通过删除测试金标来满足预设约束。

本文采用文档级候选协议。AAEC 枚举同文档不同组件的有向对，禁止自环，但不额外施加跨段或组件类型配对的硬掩码；未标注关系的候选状态为 NONE，不依据 stance 补造普通边。CDCP 的候选源为所选组件按位置排列后的连续非空区间，目标不能属于源集合；标签为 Reason 或 Evidence，其余状态为 NONE。主配置对同一端点槽位使用单一关系状态，若数据审计发现并存标签，则采用显式合法标签组合，保留全部标注。

组件重叠、嵌套及其他语料特定限制由数据审计固定为协议清单。若发现与设定不一致的样本，应修订并重新冻结协议。无环性仅作为经过语料验证的可选硬约束，其启用状态须在实验配置中报告。

2.2.2 语义身份与序列化

组件身份由文档、规范坐标和类型共同确定，可理解为“哪段文字承担哪种论辩角色”。关系身份由完整端点及标签确定，超边还包括规范排序后的完整源集合。

JSON 编号只是序列化引用：纯编号重排不产生新组件，不计作编辑，也不触发重新打分；跨度或类型改变则产生不同对象，需要重新判断相关关系。

以下人为构造的 token 序列为“Libraries / should / stay / open / longer / . / Students / need / study / space / .”。编码只说明坐标与端点引用，不作为效果证据。

```
{
  "components": [
    {"id": 1, "type": "Claim", "span": [1, 5]},
    {"id": 2, "type": "Premise", "span": [7, 10]}
  ],
  "relations": [
    {"sources": [2], "target": 1, "type": "Support"}
  ]
}
```

统一使用 sources 列表可以容纳超边，但多前提支持还要求候选构造、评分训练、优化器和评价器采用相同语义。字段顺序固定为已声明的 ID、type、span 等顺序；第三章类型门控仅使用已经生成的前缀，不读取未来标签。

2.3 生成建模与参数高效适配

对序列化输出$Y=(y_1,\dots,y_L)$，自回归生成定义为：

$$P_\theta(Y\mid D)=\prod_{t=1}^{L}P_\theta(y_t\mid D,y_{<t}). \tag{2-1}$$

Transformer 通过注意力聚合上下文[30]。本文继承的参考骨干为 Qwen2.5-7B-Instruct[31]，实际运行的权重 revision、分词器及环境在 2.6 节统一记录。序列生成概率受长度和字段顺序影响，因此概率较高的输出仍需接受结构与语义评价。

LoRA 在冻结权重上引入低秩更新[32]：

$$W=W_0+\frac{\alpha}{r}BA,A\in\mathbb{R}^{r\times d_{in}},B\in\mathbb{R}^{d_{out}\times r}. \tag{2-2}$$

其中r是秩，α是缩放系数。连续提示以可学习向量表达任务条件，其基础来自提示调优研究[33]。第三章继承上述参数高效机制及前期结论条件门控，进一步定义增强文本与因素学习接口；这些通用机制本身不作为本论文的新增理论。

2.4 候选空间与结构决策

多候选选择先从已生成的完整图中确定初始状态：

$$G_{rank}=arg\,max_{G\in\mathcal{S}}E_{rank}(G),G_0=L_{\mathcal{A}}(G_{rank}). \tag{2-3}$$

其中$L_{\mathcal{A}}$为各方法共用的确定性合法化过程，其规则与变更单独记录。若无法得到合法状态，则显式返回失败，不进入后续修正。原始重排序胜者与合法初始图因此可能不同。

结构恢复涉及三个环节：候选是否覆盖正确对象，评分是否能够识别较好的方案，搜索是否能在预算内找到该方案。增加候选数量可能扩大覆盖，但不能自动改善判断或求解。Candidate Oracle 只在离线分析中使用金标度量候选空间，不进入测试时的决策。

第四章在初始选择后固定跨度集合U、带类型组件集合$\mathscr{V}$和关系候选集合P，下文将这组有限候选集合称为候选宇宙。“完整影响域”均相对于声明的候选范围定义，不意味着枚举任意文本跨度或所有非空组件子集。未进入候选宇宙的正确对象对当前修正器不可达，其影响由覆盖及可达上界分析说明。

合法性检查、语义评分与统计校准分别回答不同问题。合法性只涉及编码和结构规则；概率含义需在真实预测负例与独立校准材料上检验；使用不同模型参数也不保证生成器和评分器的错误统计独立。由于搜索可能反复选择错误高分对象，本文同时评价固定提案上的评分质量和最终接受轨迹上的误改。

2.5 严格评价与统计口径

对组件或完整关系对象，分别汇总TP、FP、FN。下式的P和R仅表示精确率与召回率，正文采用 Precision 和 Recall 指称这两个指标，以区别于第四章的关系候选池P及图中的关系集合R：

$$P=\frac{TP}{TP+FP},R=\frac{TP}{TP+FN},F_1=\frac{2TP}{2TP+FP+FN}. \tag{2-4}$$

主指标采用精确组件 micro-F1 和严格关系 micro-F1。前者要求跨度与类型完全匹配；后者还要求全部端点跨度、类型、方向和关系标签正确。CDCP 以完整源集合计数，不以展开后的边数替代原生关系数。边界 F1 和给定金标组件的关系分类作为辅助诊断，域内细粒度 Relation-F1 与跨域无标签 Link-F1 分别命名和展示。

每个预测语义对象最多匹配一次金标，多余重复项计 FP。若图归一化预先去重，则同时报告原始重复率，并对全部方法使用相同规则。解析、超长或图验证失败的文档仍进入评价，其金标对象计入 FN，失败率另报。数据 ID 缺失或重复需报错；分母为零时采用预先固定的零值约定，并保留原始计数。

micro-F1 先汇总对象再计算，不等于分类别或逐文档 F1 的均值。分数采用百分制，差值以百分点表示。跨种子报告均值与样本标准差，文档级置信区间在每次重采

样后重新汇总计数，重复文本按组重采样。历史表中的“±”在原统计记录未绑定时保留原符号，不重新解释为某一种统计量。

2.6 公共实验协议

2.6.1 数据划分与使用范围

AAEC 和 CDCP 分别按表 2-1 的原生任务进行域内实验。数据发布版本、原文哈希、文档 ID、坐标映射和异常样本清单在划分前冻结。所有原文与其增强变体按源文档分组；相同文本但 ID 不同的文档按全文哈希去重或共同分组，防止变体和重复文本跨越训练、开发与测试边界。

生成器只使用训练数据，增强中心选择、提示调整、早停和超参数筛选不使用测试标签。评分器的训练候选由训练集内部三折交叉拟合产生，使每个文档的预测不由已经拟合该文档标签的生成器直接给出。两种训练方案各自产生交叉拟合候选，覆盖其实际错误分布。

开发文档划分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及阈值、预算选择。数据不足时采用预先固定的交叉验证安排，并记录每个阶段的数据用途。最终选择冻结后再进行完整测试报告。上述隔离控制数据泄漏；模型误差的关系仍须按 2.4 节区分。

2.6.2 运行配置与可复现记录

实验采用统一骨干、源文档分组与严格评价，各种方法的变化集中在增强条件、学习目标或修正策略。表 2-2 固定计算配置和数据规模，全部结果按语料、方法和种子关联，跨章复用相同记录。

表 2-2 公共配置与评价规模

项目	统一设置	使用说明
骨干与适配	Qwen2.5-7B-Instruct；LoRA rank 16、alpha 32、dropout 0.05	继承 ICIC 专项模块，基础权重冻结
学习配置	AdamW；学习率 2×10^{-4}；5 个 epoch；有效批量 32 源文档	每批 4 源文档，累计 8 步，末批按有效文档数归一化
长度与种子	输入 4096、输出 2048；总上下文 8192；种子 17、29、43	生成、训练及评价身份分别记录
材料规模	AAEC 训练源 320、评价 80；CDCP 训练源 580、评价 148	变体和重复文本按源文档共同分组
匹配增强规模	AAEC 500 变体／0.82M token；CDCP 900／1.35M	同数据学习消融保持变体与更新条件一致
评分数据	每语料组件 2400、关系 4800 个完整对象	训练内三折 OOF，开发校准与策略选择分开
资源口径	单张 80GB 设备；CPU 4 线程；模型调用与求解分项计费	冷启动、缓存和一次性构造分开登记
局部与全局求解	AAEC 每文档 3 秒，CDCP 5 秒；大预算 60／90 秒	单次上限不高于剩余总时限
外层与编辑预算	每轮 32 次尝试、3 次接受；最多 4 轮；组件 24、关系 96	尝试耗尽不禁止提交已评估的合格项

表中参数定义比较条件，不由测试结果反向选择。数据、配置、候选、结果和统计身份分别存放；正文只复用统一汇总入口。评价记录采用文档与种子配对，组件和关系分别保留 TP、FP、FN，成本保留模型生成、对象评分及求解分项。附录 A 列出字段与复算关系。

2.6.3 统计分析与计算成本

核心比较固定 17、29、43 三个种子，均进入结果汇总。主指标为组件与严格关系 micro-F1，跨种子报告均值与样本标准差；文档级配对重采样重复 2000 次，每次先汇总对象计数再计算 micro-F1。重采样使用相同文档索引配对各方法和种子，得到固定三个种子条件下的文档不确定性，不将重复种子的同一文档视作新增独立文档。区间、效应量、持平、下降和失败配置采用同一报告口径。

成本统计覆盖全部尝试。训练阶段记录源文档访问量、增强 token 量、有效更新步数、可训练参数量、设备时间和显存；未通过筛选的生成也计入成本。推理阶段记录候选生成、评分、拒绝事务、求解及最终输出的全部开销，包括模型调用、输入输出 token、CPU 时间、端到端时延和峰值显存。缓存命中时分别报告逻辑预算与实际消耗。

局部与全局 ILP 采用一致的软件、线程和每文档总求解时间预算；另列每次调用上限和实际调用次数。相同单次上限不能替代相同总计算量。充分求解结果与等资源结果分列，超时报告可行解、有效界或 gap，运行到时限不等于求得最优。文档级区间采用配对重采样，每次重新汇总 TP、FP、FN；跨种子的标准差描述训练随机性，二者分别报告。区间跨零只表示未建立稳定增量，不能据此认定等效。主比较事先确定，多重探索比较另行标识并说明调整方法。只有与实际运行绑定的统计量才能进入效果结论。

2.7 训练与推理的接口

训练阶段输入带标注文档，只改写指定组件文字，并检查组件角色与关系监督是否保持。推理阶段输入未提供金标的新文档，原文保持不变，允许修正模型预测的组件与关系。图 2-1 给出数据流和阶段接口，绪论图 1-2 则用于说明二者的研究分工。

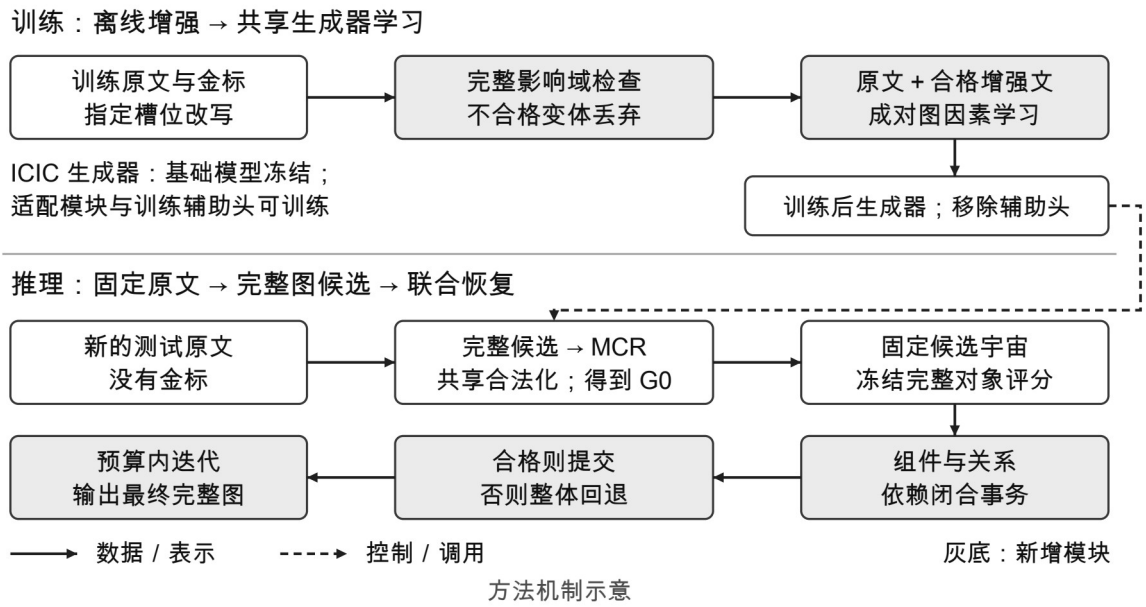


图 2-1 训练监督保持与推理结构恢复的两阶段接口

合格的原文与增强文用于更新生成器，测试文档仅交给训练后的模型。结论专项建模、多候选生成和初始重排序继承 ICIC 基础；关系影响域与成对因素学习、依赖闭合事务及接受决策为本论文的深化内容。训练辅助头不进入测试路径，推理评分不回传生成器，各阶段保留独立的拒绝和失败出口。

第三章辅助头在训练金标跨度上学习因素标签，第四章评分器在交叉拟合预测上判断完整对象是否正确，二者不直接共用概率。训练改进在推理策略固定时评价，推理改进在同一生成检查点和候选宇宙内评价；不同训练检查点可以产生不同候选，因为候选质量本身属于训练效果。

2.8 本章小结

本章以完整语义对象统一组件、二元关系和多前提超边，区分候选覆盖、评分判断与预算内搜索。严格评价、公共实验协议和阶段接口为后续方法提供共同基础。第三章在这一表示上研究改写后的监督保持，第四章研究组件预测变化后的结构恢复，第五章再评价两阶段组合。

第三章 面向结论组件的关系感知增强学习

3.1 引言

训练文本的表达变化会同时影响组件识别和关系判断。一个结论即使被改写为意思相近的句子，也可能改变原有论据与它之间的支持方向、关系类型或适用条件。改写涉及多个组件时，这种变化还可能传递到未被改写的其他组件。因此，结构化标注的直接复制需要明确前提：哪些组件发生了变化，哪些关系状态必须重新检查，以及通过检查的对应关系如何参与模型学习。

组件与关系的依赖也体现在端到端评价中。在组件集合固定的预测条件下，令 C_{hit} 为跨度和类型均正确匹配的金标组件集合，R_{reach} 为全部端点都属于 C_{hit} 的金标关系集合。当 $|R|>0$ 时，有 $Recall_{rel} \le |R_{reach}|/|R|$，因为任何正确关系必须首先具有正确端点。该结论同样适用于要求全部源成员正确的超边。它说明组件学习会限制关系恢复的候选空间，但并不保证可达关系被正确识别，也不足以单独证明结论类组件应当优先增强。

本章以作者 ICIC 2026 工作中的结论专项适配、线索提示与句子辅助监督为建模基础[34]，研究面向结论组件的关系感知增强学习。方法包含两个相互衔接的部分：首先，在局部文字改写后检查所有与改写组件关联的合法关系状态，并将原标注迁移到新坐标；其次，利用原文与增强文之间的组件、关系对应，约束共享生成表示上的预测分布。前者控制训练监督的继承条件，后者使这些对应关系参与参数更新。前期专项模块为二者提供生成基础，不分别计作本论文新增创新。

结构保持增强及一致性学习已有相关研究。QOS 通过论辩结构保持改写继承标注[35]；关系抽取中的 ConsistRE 将关系条件用于文本生成[38]，Wang 等研究关系保持增强与多视图一致性[36]。相对于这些研究，本章将约束范围具体化为论辩组件改写所涉及的完整端点影响域，并以成对因素学习连接监督保持和共享表示更新。关系条件及一致性损失本身不单独作为新增贡献。

结论中心选择是待检验的任务启发式，其适用性取决于类型频次、关系度和分类难度。AAEC 保留 MajorClaim、Claim、Premise；CDCP 保留 Policy、Value、Fact、Testimony、Reference，Policy/Value 作为专项模块的触发类别，并不表示其与 AAEC 的 Claim 语义相同。AAEC 的 stance 属性不转为普通关系，缺少普通关系的 MajorClaim 仍可用于组件学习。本章先介绍前期专项建模基础，再定义关系影响域、标注迁移和成对学习，最后通过相互分离的数据质量审计与学习对照建立实验分析框架。

3.2 前期专项建模基础

3.2.1 类型条件低秩适配

本节说明前期专项建模与新增学习目标的接口。模型采用 Qwen2.5-7B-Instruct，冻结基础权重，在注意力投影中保留全局和结论专项低秩分支；LoRA 参数化沿用已有方法[32]。对于 $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$，定义

$$h'_t = W_0 h_t + \frac{\alpha}{r} B_g A_g h_t + g_t \frac{\alpha}{r} B_c A_c h_t, A_\cdot \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}}, B_\cdot \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}. \tag{3-1}$$

全局分支参与所有位置的计算，结论分支由 $g_t \in \{0,1\}$ 控制。字段按 id、type、span 排列；可见前缀中的结论类型值完整闭合后，门控在该组件的后续字段开启，并在组件结束时关闭。AAEC 和 CDCP 的触发类型分别为 Claim/MajorClaim 和 Policy/Value；输入、未闭合类型字段及关系区域均令 $g_t = 0$。教师强制训练也仅使用可见前缀。

这一门控作用于类型确定后的跨度等字段，不回溯修改已输出类型。参考配置取 $r = 16$、$\alpha = 32$，以单一全局 rank-32 分支作为参数量匹配对照；实际计算成本另行测量。

3.2.2 线索提示与原有监督

连续提示沿用参数高效提示调优机制[33]。对 therefore、thus、in conclusion、consequently、hence、to conclude 作不区分大小写的词边界匹配；命中时在聊天模板输入嵌入之前插入四个向量 $P_i \in \mathbb{R}^d$，未命中则不插入。提示位置不计入原文坐标。

词典只控制提示启用，不赋予结论标签。话语标记的收益不能由标记数量直接推定[40]；原文与增强文分别按各自文本触发提示，线索依赖由 3.6.4 节检验。

生成目标对有效回答 token（含 EOS）取平均，聊天输入和提示向量不参与该项损失：

$$L_{gen}(x, G) = -\frac{1}{T_y} \sum_{t=1}^{T_y} \log p_\theta(y_t \mid x, y_{<t}). \tag{3-2}$$

句子辅助任务沿用 ICIC 专项监督思路：按句末标点和文档结尾分句，对输入最后一层隐藏状态作句内均值池化，经线性层和 sigmoid 得到 $\hat{z}_i$。句子与结论类金标跨度相交时令 $z_i = 1$，否则为零；跨句组件可标记多个句子。定义

$$L_{sent} = -\frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \left[z_i \log \hat{z}_i + (1 - z_i) \log (1 - \hat{z}_i) \right], L_{ICIC} = L_{gen} + \lambda_{sent} L_{sent}. \tag{3-3}$$

参考配置取 $\lambda_{sent}=0.5$。句子头只读取输入表示，用于共享表示学习。上述生成目标与句子监督构成继承目标 L_{ICIC}；3.3 节构造增强视图，3.4 节在此基础上引入组件、关系头及成对监督。

3.3 关系影响域与标注迁移

3.3.1 改写区域与关系因素

本章的文本改写是训练数据增强：只替换已标注组件所对应的文字，不重写整篇文章，也不重新决定组件类型或关系答案。改写集合由组件组成，不必对应一个连续段落。“内部”与“跨边界”均相对于这个集合定义，与是否跨句、跨段没有直接等价关系。

表 3-1 用人为构造的中文片段说明二元关系，不作为 AAEC 或 CDCP 的实测样本。

表 3-1 关系保持改写的组件示意

组件	角色	原始文字	本轮处理
c_1	Claim	学校应该增加图书馆经费。	可改写
c_2	Premise	图书馆现有座位不足，而且开放时间偏短。	可改写
c_3	Claim	图书馆应该延长开放时间。	文字只读
c_4	Claim	食堂应该增加素食窗口。	文字只读

在此示意中，设定$c_2 \to c_1$和$c_2 \to c_3$为 Support，$c_2 \to c_4$为 NONE。可改写集合取 $A=\{c_1,c_2\}$：前一条 Support 的两端均在集合内，后一条只有一端在集合内，分别属于内部和跨边界因素。$c_2 \to c_4$同样跨越边界，但标签为 NONE，表示该合法端点组合没有标注关系。NONE 不作为输出边，与组件不存在的状态不同。

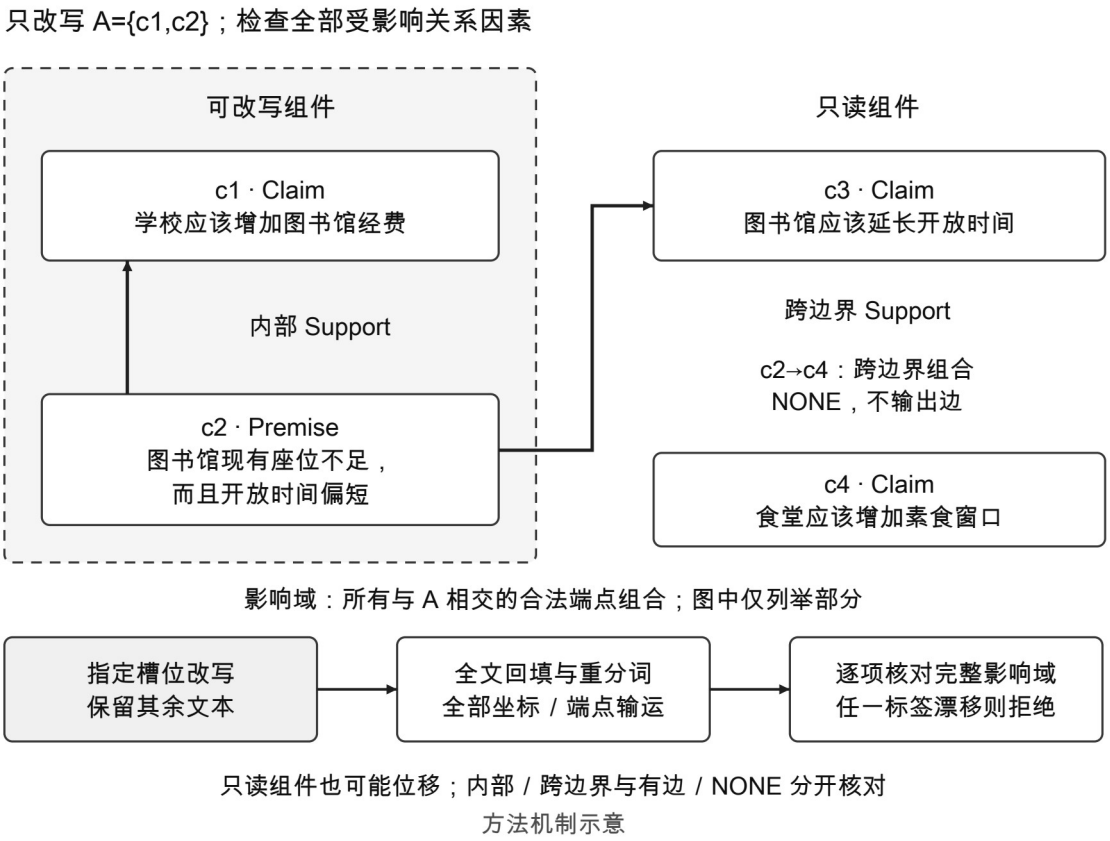


图 3-1 可改写组件及关系状态的检查范围示意

图 3-1 中的位置分类与标签状态相互独立。内部组合和跨边界组合都可能带有正关系标签，也都可能为 NONE。检查已有关系是为了防止支持、攻击或方向发生改变；检查 NONE 则是为了防止改写引入原标注中不存在的新关系。图仅画出用于说明的组合，实际检查范围由下述定义确定。

对训练金标图 $G=(C,R)$，每篇文档固定一个中心。AAEC 优先集合为 Claim 与 MajorClaim，CDCP 为 Policy 与 Value；后者只定义本方法的触发角色，不改写原生类型。将种子、文档身份和规范化组件键按 UTF-8 规范 JSON 编码，计算 SHA-256，按哈希及组件键升序选取第一个对象。主参考种子为 17，同一文档全部尝试复用同一中心；不依据生成成功率换中心。

优先集合为空时，从全部合法金标组件按同一顺序回退，并记录 fallback；组件集合为空时保留原文、跳过增强。改写集合A由中心及所有指向中心的金标关系的完整源成员组成，去重、不递归扩展。无入关系时仅改写中心；超过三源成员的金标超边仍完整纳入，新增 NONE 因素的元数预算不截断金标。其余组件文字只读。

若槽位重叠、完整输入超过冻结上下文上限，或影响域无法在单次审核资源内完整处理，则跳过该文档增强并记录具体原因，不删除源成员或改选其他中心。不同模型的上下文及调用上限由运行清单提供；未提供时不启动生成。每文档最多四次尝

试、两个接受变体，原始样本始终保留。该选择控制定义和资源，不意味着结论中心已经优于其他中心。

记 $\Omega(C)$ 为协议允许的完整端点组合集合，因素 $\omega=(S,v)$ 由非空源组件集合 S 和目标 v 构成。AAEC 中 $|S|=1$，枚举全部合法有向组件对；内部正边、边界正边和其余合法对均纳入候选。因素标签 y_ω 为协议规定的关系状态，无标注关系时记作 NONE。若协议允许同一端点组合具有多个标签，则使用合法标签组合表示状态，不能通过任取一个标签丢失监督。

CDCP 保留 $(\{c_{i_1},\dots,c_{i_k}\},c_j,\ell)$ 的原生多前提超边，$\ell\in\{\mathit{Reason},\mathit{Evidence}\}$。源成员按原文顺序规范化，整条超边作为一个关系对象，不展开为独立二元关系。

训练因素宇宙包含全部金标超边的端点组合，并补充满足源范围规则、最多含三个源成员的候选组合。超过三个源成员的金标关系仍全部保留。源范围的连续性依据所选组件序列判定，而非要求原文字符之间没有间隙。

NONE 仅在上述有限宇宙内定义，不涉及组件集合的全部子集。三源成员预算使更长的金标超边缺少同元数 NONE 对照，可能形成长度相关的监督偏置，需按元数诊断。这一辅助头不用于估计长超边的完整对象正确率。

设 $V(\omega)=S\cup\{v\}$，完整影响域定义为

$$\mathscr{D}_A=\{\omega\in\Omega(C):V(\omega)\cap A\neq\varnothing\}.\tag{3-4}$$

二元情形即 $\{(u,v):u\in A\vee v\in A,(u,v)\in\Omega(C)\}$。全部端点位于 A 中的因素属于内部因素，仅部分端点位于 A 中的属于边界因素。这里的“完整”限定于预先声明的因素宇宙；NONE 也是标注协议中的无边状态，不代表任意语义解释下均无联系。改写可能经指代或篇章语境影响两个只读端点，这类域外漂移纳入人工审计。资源裁剪版本另报因素覆盖率，并标记为近似设置。

3.3.2 条件生成与标注迁移

增强模型接收全文、可改写组件的槽位和类型、只读端点目录及影响域标签。条件可采用“全部合法端点目录、显式正关系表、其余因素为 NONE”的无损编码，避免逐条重复大量无边因素；验证和训练时仍按展开后的因素执行。输出限定为组件 ID 到替换文本的映射，不允许新增组件、修改类型或自行重建关系表。

程序按原始字符区间执行槽位替换，随后对完整文档重新分词，建立组件对应

$$\varphi:C\longrightarrow C',(s_c,e_c,t_c)\longmapsto(s'_c,e'_c,t_c).\tag{3-5}$$

组件 ID 仅用于追踪身份，新的跨度由回填文本计算。只读组件也可能因前文长度变化而移动，因而必须更新全部组件坐标。φ 是组件之间的双射，不是新旧 token

之间的双射。关系和超边的全部端点按 φ 输运，得到 $\varphi(G)$。重叠槽位、坐标往返不一致或无法无损输运的尝试直接拒绝，原始训练样本仍保留，不通过删除异常金标来迁就增强操作。

沿用表 3-1，c_1可改写为“学校应为图书馆投入更多经费”，c_2可改写为“当前图书馆的座位数量不够，开放时长也较短”。目标是改变表达，而保留组件角色及两条 Support。程序不沿用原字符位置，而根据回填后的长度重新确定c_1、c_2以及后续只读组件的坐标，再通过φ迁移关系端点。

若c_2只被改成“图书馆现有座位不足”，它仍可能支持c_1，却删除了支持c_3的开放时长信息。此时，仅检查内部正边会遗漏问题，跨边界检查应将该变体识别为候选拒绝项。同样，若改写加入支持c_4的新内容，即使两条原 Support 仍然存在，原 NONE 标签也不再适合直接继承。语义验证器可能漏判，因此上述条件仍需由 3.6.2 节的标签可靠性审计检验。

3.3.3 接受规则与来源控制

筛选首先检查格式、槽位身份、坐标往返和全部端点引用；随后在全文上下文中检查论辩角色、指代、否定、模态和立场，并逐项核对影响域中的关系方向、标签及 NONE 状态；最后检查重复程度和机械添加结论词等退化改写。拓扑检查不额外施加数据协议未要求的无环性等限制。

语义验证器采用独立于增强模型参数的固定模型与提示。验证时向其提供待判定的文本、跨度及任务定义，不预先给出待判断因素的金标答案；验证器先分类，再由程序与原标签比较。各阶段记录判定和拒绝原因。独立参数不等于误差独立，模型判断也不能充当语义保持证明，因而质量审计同时盲查接受样本、拒绝样本及普通改写样本。

任何一个受检标签发生漂移均拒绝整个变体，不删除失败关系后继续使用剩余部分。参考生成预算为每篇源文档最多四次尝试、最多接受两个变体；预算耗尽后保留已有通过样本，无通过样本则只保留原文，不无限重试。生成版本、提示、随机种子、源组件、φ、拒绝原因和 token 成本共同存档。原文及其全部变体始终属于同一数据划分。

全文回填并不自动重平衡类别。若源文档 d 含 $N_{d,\tau}$ 个类型 τ 的组件，接受 a_d 个变体，则存储样本中的该类总数为 $N'_{\tau}=N_{\tau}+\sum_d a_d N_{d,\tau}$。各源文档接受数相同会同比增加所有类型，而非只增加结论。因此，类别分布、表达多样性和标签保持分别报告，不能用增强数量替代有效性证据。多样化增强已有相应研究[39]，本章同时考察约束强度、接受率与表达变化的代价。

3.4 成对组件与关系学习

增强样本通过检查后，还需要让模型学会“不同表达对应相同论辩功能”。本节保留原文和增强文各自的金标训练，同时比较对应组件与关系的预测分布。例如，表 3-1 中的c_2换了说法后仍应被识别为论据，其对c_1、c_3的关系判断也应与原文一致。这一目标约束的是类型与关系判断，而不是要求新旧文本具有相同词序、长度或跨度坐标。仅使两个预测相同仍可能得到共同错误，因此成对约束必须与金标监督配合。

图 3-2 给出从增强样本到参数更新的训练架构。原文与增强文经过同一个生成器，组件对应 φ 将两个视图的类型分布和关系状态分布连接起来；生成目标、句子监督与新增辅助目标共同作用于可训练表示。基础模型权重保持冻结，辅助头仅在训练阶段使用。

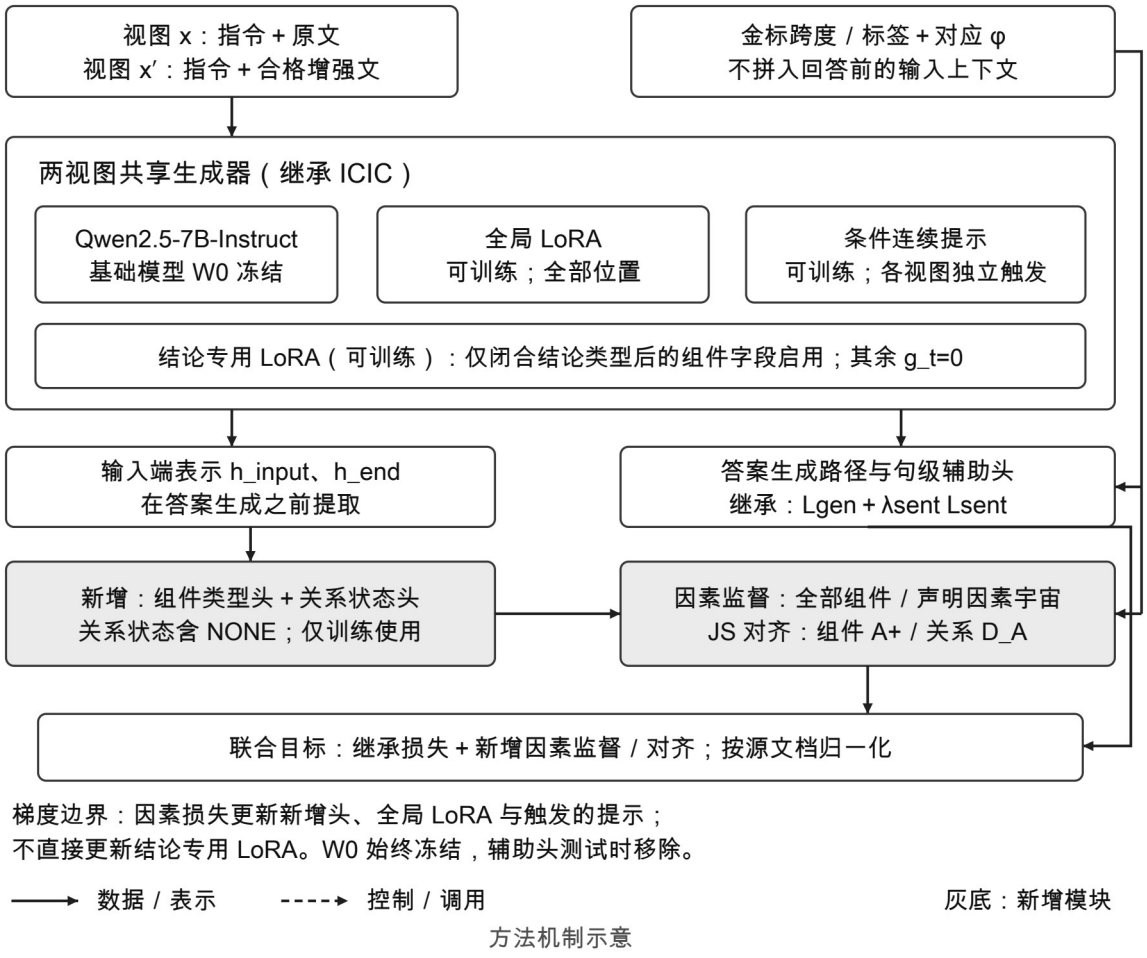


图 3-2 关系感知增强学习的训练架构

图 3-2 区分继承的专项适配、线索提示和句子监督，以及新增的组件头、关系头与成对损失。数据流表示文本和隐藏状态的传递；各类参数的梯度来源在 3.4.3 节统一说明。

3.4.1 输入表示与训练头

组件类型头和关系状态头以共享生成器的输入表示为基础，使用金标跨度定位训练因素。下游生成器只接收任务指令及原文或增强文；增强构造阶段使用的金标槽位、类型与关系条件仅用于监督，不进入该模型的输入。

令 h_i^x 为输入子词隐藏状态，$B_x(c)$ 为组件字符跨度对应的输入子词集合，h_{end}^x 为全文输入结束且回答尚未开始处的隐藏状态。坐标映射和输入隔离的实现验收要求见附录 F.2。组件表示与类型分布定义为

$$u_c^x = MeanPool_{i \in B_x(c)} h_i^x,\ p_C^x(c) = softmax\, f_C([u_c^x; h_{end}^x]). \tag{3-6}$$

因果模型的早期 token 只能访问左侧上下文。拼接 h_{end}^x 为跨度表示补充全文上下文通道，并不改变模型的因果注意力结构；组件头不输入待预测的金标类型。

关系头显式区分源和目标，写为

$$p_R^x(S, v) = softmax\, f_R([Pool(\{u_c^x : c \in S\}); u_v^x; h_{end}^x; \eta(S, v)]), \tag{3-7}$$

其中 f_C、f_R 为两层感知机，$Pool$ 为源成员表示的算术均值。η 包括源成员数、源起点的最小值和均值、源终点的最大值和均值，以及目标起止位置；坐标均除以文档 token 数，不包含金标类型或关系标签。二元关系采用单一源表示，超边按规范顺序组织源成员，以完整源集合和目标为监督对象，输出状态包含 NONE。两个辅助头在开发评价和测试时移除。

3.4.2 对齐与金标锚定

组件对齐应覆盖被改写的组件及其正关系所连接的只读端点，定义

$$A^+ = A \cup \bigcup_{\substack{\omega \in \mathcal{D}_A \\ y_\omega \neq \text{NONE}}} V(\omega). \tag{3-8}$$

即改写组件以及通过正边或超边相连的只读端点。NONE 因素进入关系项，但不因此把全部远处组件都纳入组件对齐。对于一个通过筛选的视图 x'，组件对齐为

$$L_C^{align}(x, x') = \frac{1}{|A^+|} \sum_{c \in A^+} JS(p_C^x(c), p_C^{x'}(\varphi(c))), \tag{3-9}$$

其中 $JS(p, q) = \frac{1}{2} KL(p \| \overline{p}) + \frac{1}{2} KL(q \| \overline{p})$，$\overline{p} = (p + q)/2$。不对任一视图停止梯度。

将影响域划分为正关系组 D_+ 和 NONE 组 D_0，令 $\mathcal{B}=\{b\in\{+,0\}:|D_b|>0\}$。关系对齐采用组间、组内两级平均：

$$L_R^{align}(x,x')=\frac{1}{|\mathcal{B}|}\sum_{b\in\mathcal{B}}\frac{1}{|D_b|}\sum_{\omega\in D_b}JS\left(p_R^{x}(\omega),p_R^{x'}(\varphi(\omega))\right). \tag{3-10}$$

这样可避免数量较多的 NONE 因素仅凭数量淹没正关系。当 $\mathcal{D}_A=\varnothing$ 时，该项置零并跳过空域关系检查，不人为添加关系；全文其他关系的生成监督仍保留。A^+ 为空时组件对齐也置零。

低 JS 可能来自两个视图一起预测错误，故每个视图同时接受金标监督。组件头交叉熵在该视图全部组件上取平均，关系头交叉熵在声明因素宇宙的正关系与 NONE 非空组之间分别归一化；二者相加记作 $S(x,G)$。空组件或空因素部分分别置零。金标锚定用于限制退化一致性，不构成排除全部退化解的数学保证。

3.4.3 按源文档归一化及梯度接口

设文档 d 接受 m_d 个变体，同源头监督定义为

$$L_{heads,d}^{sup}=\frac{S(x_d,G_d)+\sum_{j=1}^{m_d}S(x'_{dj},\varphi_j(G_d))}{1+m_d}. \tag{3-11}$$

成对项同样先在该文档的 m_d 个变体上取平均，记作 $\overline{L}_{C,d}^{align}$、$\overline{L}_{R,d}^{align}$。总目标为

$$\begin{aligned}L_d&=L_{ICIC}(x_d,G_d)+\rho\frac{1}{m_d}\sum_{j=1}^{m_d}L_{ICIC}(x'_{dj},\varphi_j(G_d))\\&+\lambda_{sup}L_{heads,d}^{sup}+\lambda_C\overline{L}_{C,d}^{align}+\lambda_R\overline{L}_{R,d}^{align},L=\frac{1}{N}\sum_{d=1}^{N}L_d.\end{aligned} \tag{3-12}$$

约定 $m_d=0$ 时，整项增强损失和两个对齐项为零，原文生成、句子监督及原文头监督仍保留。ρ 控制每篇源文档的增强基础目标总权重：接受一个变体时，该变体的系数为 ρ；接受两个变体时，每个变体的系数为 $\rho/2$。因此，无变体文档的基础目标系数合计为 1，有变体文档为 $1+\rho$，不随已接受变体数继续倍增。这里的系数合计仅描述原文与增强文的 L_{ICIC} 加权，不表示实际梯度幅度具有相同比例；头监督仍按 $1+m_d$ 个视图平均，对齐项按已接受文本对平均。

本文保留上述加权方式，使通过筛选的增强视图提供额外监督。外层按源文档等权采样，用于控制文档访问频次，并不使有、无增强的文档具有完全相同的基础目标总权重。不同筛选方案可能通过接受覆盖影响这一加权分布，其比较口径见 3.6.1 节。梯度累积的最后一个不足批次按实际源文档数归一化；损失系数在开发阶段确定，测试集不参与选择。

对齐损失经输入隐藏状态回传共享全局 LoRA，并在相应视图触发时更新连续提示。输入阶段的结论门控为零，因此该损失不直接更新结论专项分支；后者仍由原文及增强文的生成损失训练。辅助目标必须作用于共享生成表示，而不只是训练两个附加分类器，待执行的梯度核验要求见附录 F.2。

上述训练头预测给定金标跨度条件下的标签，不预测跨度是否正确，其概率也不是完整对象正确率。第四章在实际预测错误上训练的推理评分器与之分开；本章不将两个头直接用作图修正的接受依据。

3.5 算法及性质

3.5.1 数据构造与参数学习

算法 3-1 将增强构造和参数学习分为两个阶段。前一阶段在固定预算内生成并筛选文本变体，后一阶段按源文档归一化训练。两阶段的数据构造及损失计算均只访问训练划分；开发集的参数选择与停止规则按第二章 2.6 节执行，测试标签不参与上述过程。

算法 3-1 关系感知增强学习

输入：训练文档及金标图 D_train，数据协议，固定增强与语义验证模型，
每文档尝试上限 B_try、接受上限 B_accept，训练更新上限 U。
输出：结论专项生成器 θ，以及增强样本、组件映射和来源记录。
检查训练划分、全文哈希分组、坐标和标签协议
for 每篇源文档 d ∈ D_train **do**
保留原文 x_d 和完整金标图 G_d；令 Views_d = ∅
按 3.3.1 固定中心及完整入源；不可处理则记原因并继续下一文档
建立因素宇宙 Ω(C_d)，构造改写集合 A
构造完整影响域 D_A；令 attempts = 0
while attempts < B_try 且 |Views_d| < B_accept **do**
attempts ← attempts + 1；生成组件槽位的替换文本
回填全文、重新分词，建立全部组件的双射 φ
if 格式、槽位、坐标或端点检查失败 **then**
拒绝整个变体，记录原因及成本
continue
end if
检查全文角色与表达退化
if D_A ≠ ∅ **then**
检查 D_A 中全部关系状态
end if

算法 3-1（续）

```
        if 任一受检标签漂移或其他筛选条件失败 then
            拒绝整个变体，记录原因及成本
            continue
        end if
        将通过的全文视图、φ(G_d)、φ 和来源加入 Views_d
    end while
    保存 Views_d；集合为空时仍保留原文
end for
for step = 1, …, U do
    按源文档等权取训练批次；读取原文及其已接受视图
    依可见前缀门控，计算各视图的生成损失和句子辅助损失
    从回答开始前的输入表示计算组件头与关系状态头监督
    依 φ 计算非空域成对损失；无变体或空域的对齐项置零
    保留两个视图的梯度，按同源变体及源文档两级归一化
    按 3.4.3 节的梯度路径执行一次反向传播；基础模型权重冻结
    if 达到 2.6 节预先确定的停止条件 then
        break
    end if
end for
返回生成器及来源记录；开发评价和测试时移除训练辅助头
```

每篇文档的参考预算为最多四次尝试、最多接受两个变体，具体训练更新数由公共实验协议确定。参数学习在同一次反向传播中更新可训练参数：全局 LoRA、触发的连续提示及辅助头按各自损失路径更新，结论专项分支由生成损失更新。无增强样本时保留原文监督；梯度累积的最后一个不足批次按实际源文档数归一化。

3.5.2 性质与适用条件

性质一：标注输运保持。 若可改写槽位互不冲突、φ 为组件双射，且类型和每个完整关系因素均按 φ 输运，则 G 与 $\varphi(G)$ 的组件数、组件类型及带方向和标签的关联结构保持。证明为：双射保证每个原组件恰对应一个新组件；端点逐一映射保证每条关系及超边既不新增也不丢失，逆映射可恢复原图。该性质针对标注对象成立，不能证明改写后的自然语言仍支持这些标签。

性质二：单因素预测稳定的充分条件。 对某一因素，设原视图正确类别为 y，分布 p 的间隔为 $\delta = p_y - max_{k \neq y} p_k > 0$。若增强视图分布 q 满足 $\| p - q \|_\infty < \delta / 2$，则 $arg\,max\, q = y$。因为对任意 $k \neq y$，$q_y - q_k > p_y - p_k - \delta \geq 0$。这只是逐因素条件，平均 JS 降低不意味着每个因素均满足该界，也不能使原先错误的预测自动正确。

两项性质解释了标签输运与预测约束的作用范围，不构成新的通用等变学习定理。本章约束的是辅助图因素分布，而非证明自回归生成的完整图分布严格等变。文

本语义漂移、验证器偏差、金标噪声与候选宇宙外关系均可能破坏预期效果；最终判断仍以未参与增强的真实测试文本为依据。

3.6 实验结果与分析

本章分别评价监督可靠性、增强数据的任务作用和成对学习的独立增量。前者关注改写后标签是否保持，后两者关注原始测试文本上的抽取结果。CovEReD 同样区分增强一致性与原始任务表现[37]。这种区分使格式合法、坐标正确和语义可靠承担不同证据作用，避免把自动筛选通过直接等同于任务收益。

3.6.1 实验设置与比较方法

训练侧统一使用 I0 推理。T0 保留前期 ICIC 的专项适配、线索提示与句子辅助目标；T1 加入关系感知增强、组件与关系头监督，以及成对因素对齐。AAEC 采用严格组件和二元关系评价，CDCP 采用完整原生超边。种子固定为 17、29 和 43，表中“±”表示三次结果的样本标准差，文档级配对区间另行报告。

表 3-2 训练侧对照与归因条件

编号与比较	固定条件	变化因素及解释
T-A T0 与普通增强	相同基础损失，不增加新头	一般文本增量的作用
T-B QOS 式与完整增强	共同接口、评价及资源轨道	数据构造策略的差异
T-C 去跨边界正关系	固定完整生成池和其他检查	跨边界正标签筛选的作用
T-D 去 NONE 检查	固定生成池和正关系检查	无边状态筛选的作用
T-E 基础、加头、加对齐	完全相同变体、源权重与更新数	辅助监督与成对项各自的增量
T-F 结论与匹配随机中心	匹配区域大小、长度和关系度	中心策略的条件性差异
T-G T0 与 T1	相同骨干和 I0 协议	完整训练方案，复用第五章主行

生成侧同时保留固定尝试预算和匹配训练规模两条轨道。前者每篇源文档最多尝试 4 次、接受 2 个变体；后者在 AAEC 与 CDCP 分别使用 500 和 900 个变体，并保持相同源文档采样、有效更新次数及增强 token 预算。两轨结果共同说明筛选质量和数据覆盖的取舍，单一接受总数不作为资源完全等价的证明。

T-E 的三种设置直接复用同一增强集合及每篇文档的变体数，仅改变损失项。无增强加头对照用于区分头监督本身的作用。QOS 式方法使用共同任务接口和槽位表示，结果只解释这一适配条件。过滤消融使用同一完整关系条件生成池，四项检查依次为内部正关系、跨边界正关系、内部 NONE 和跨边界 NONE；完整配置为 1111，去跨边界正关系为 1011，去 NONE 为 1100。其差值不能单独归于生成提示中的对应条件。

3.6.2 增强质量与标签可靠性

语义判定按语料、接受或拒绝、内部或跨边界、正关系或 NONE 交叉分层。每个方法和语料的 8 个层各取 200 个因素，共 1600 个；接受与拒绝样本均保留。判定内容覆盖角色、方向、否定、模态、指代与标签保持，CDCP 同时检查完整源成员。两路判定的分歧单独登记，裁决后再汇总漂移率。

表 3-3 接受样本的标签漂移率（%）

语料与方法	内部正	跨边界正	内部 NONE	跨边界 NONE	平均
AAEC 普通增强	7.50	15.50	11.50	24.50	14.75
AAEC QOS 式	5.00	14.00	7.50	9.50	9.00
AAEC 完整方案	2.00	5.00	2.50	5.00	3.62
CDCP 普通增强	15.50	24.50	17.50	18.00	18.88
CDCP QOS 式	8.00	13.00	8.50	16.50	11.50
CDCP 完整方案	4.00	8.00	4.00	7.00	5.75

表 3-3 列出接受样本的四类漂移率。完整方案在 AAEC 和 CDCP 上的平均漂移率分别为 3.62%和 5.75%，均低于普通增强及 QOS 式适配。跨边界正关系和跨边界 NONE 仍比内部因素更容易发生变化，说明只审核可改写集合内部的关系会遗漏部分监督风险。完整方案的改善同时伴随接受覆盖下降，因此不能仅凭更低漂移率判断它对所有训练文档都更有利。

完整判定集合共 16000 个因素，原始两路判定一致率为 96.31%，Cohen κ 为 0.902。这些统计描述判定一致性；语义保持还依赖判定准则和裁决质量。拒绝样本中存在标签保持的改写，接受样本中也存在漂移，故自动筛选是质量与覆盖的折中。程序的坐标和引用检查为语义审计提供结构前提，两者不能相互替代。

3.6.3 抽取结果与学习目标消融

表 3-4 训练方案的严格抽取结果

方法	AAEC 组件	AAEC 关系	CDCP 组件	CDCP 关系
T0	78.18±0.44	53.25±0.34	70.18±0.23	48.04±0.38
无增强 + 头监督	78.68±0.37	53.86±0.45	70.56±0.31	48.56±0.27
普通增强	79.07±0.37	54.06±0.53	70.87±0.21	48.84±0.21
QOS 式适配	79.77±0.42	55.68±0.28	71.58±0.25	50.25±0.44
去跨边界正关系	81.38±0.47	57.96±0.22	73.47±0.29	52.06±0.49
去 NONE 检查	81.68±0.43	58.37±0.17	73.78±0.45	52.67±0.35
T1 完整训练	82.37±0.26	60.57±0.32	74.56±0.50	55.25±0.34

T1 相对 T0 在 AAEC 与 CDCP 上的严格关系 F1 分别增加 7.32 和 7.21 个百分点，组件 F1 分别增加 4.19 和 4.39 个百分点。普通增强的增量较小，完整关系条件与筛选进一步提高了关系结果。去跨边界正关系或去 NONE 检查都会减弱关系收益，这与表 3-3 中跨边界因素更容易漂移的现象相符。该一致性支持在本比较条件下保留两类约束，但不证明每个被拒绝样本都对训练有害。

表 3-5 相同增强集合上的学习目标比较

方法	AAEC 组件	AAEC 关系	CDCP 组件	CDCP 关系
完整增强 + 基础损失	80.78±0.32	57.47±0.48	72.87±0.42	52.08±0.33
完整增强 + 头监督	81.56±0.02	58.65±0.62	73.47±0.65	53.38±0.48
T1 完整训练	82.37±0.26	60.57±0.32	74.56±0.50	55.25±0.34

表 3-5 的三行使用完全相同的增强文本、来源权重和更新条件。增加头监督先建立组件与完整关系因素的输入表示；加入成对对齐后，AAEC 与 CDCP 的关系 F1 分

别再增加 1.92 和 1.88 个百分点，文档配对 95%区间为[+1.17, +2.72]和[+0.81, +2.85]。因此，在这组相同数据的比较中，完整结果的提升同时包含数据构造、辅助监督和成对目标三部分，不能将总增量全部归给对齐项。

无增强加头仅带来较小改善，进一步说明辅助头的存在不足以解释 T1 的全部变化。成对约束需要依靠可靠的对应因素；若增强本身改变论证角色，预测一致性也可能稳定错误监督。对齐强度应与标签可靠性和原始任务表现共同选择，而不能只最小化一致性损失。

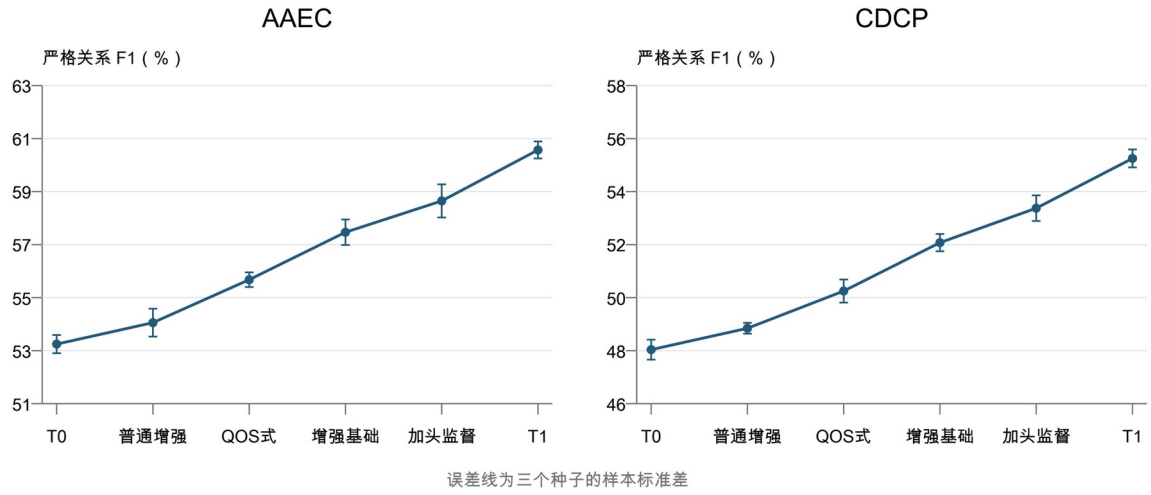


图 3-3 训练方案与学习目标的严格关系结果

3.6.4 中心选择与适用条件

随机中心从同一文档的全部合法组件中选择，允许结论角色和参考中心自身进入匹配池。两个中心的区域组件数、入关系数相同，区域字符总长之差除以参考长度不超过 20%。参考区域有效时自身必然满足匹配条件，因此不设置 unmatched；无组件、槽位重叠和资源超限按具体原因分别记录。

表 3-6 中心匹配的有效覆盖与自匹配

语料	文档数	有效参考	自匹配	异中心	构造失败
AAEC	320	310	112	198	10
CDCP	580	552	226	326	28

自匹配率以有效参考文档数为分母，AAEC 为 36.13%，CDCP 为 40.94%。全部有效文档比较解释中心选择策略的整体差异；异中心子集用于检查策略真正发生变化时的行为。两个集合的样本组成不同，不能把后者外推为全部文档的结论角色优势。回退文档与没有普通入关系的 MajorClaim 也不能单独支持这一优势。

表 3-7 结论中心与匹配随机中心的比较

方法	AAEC 组件	AAEC 关系	CDCP 组件	CDCP 关系
结论中心	82.37±0.26	60.57±0.32	74.56±0.50	55.25±0.34
匹配随机中心	82.07±0.39	60.07±0.45	74.26±0.22	54.75±0.42

结论中心相对匹配随机中心的关系差值较小：AAEC 为 0.50 个百分点，配对 95%区间[-0.22, +1.19]；CDCP 为 0.51 个百分点，区间[-0.48, +1.47]。两者区间均包含 0，因此该比较没有建立稳定的结论中心优势。结论优先仍是可解释的计算分配规则，但完整方案的主要增量不宜归因于中心角色本身。

3.6.5 生成覆盖与计算成本

表 3-8 固定尝试预算下的覆盖与构造成本

语料与方法	接受率%	源覆盖%	生成 M token	审核 M token	训练 GPU h
AAEC 普通增强	47.19	98.75	4.72	1.05	1.46
AAEC QOS 式	42.81	93.75	4.95	1.62	1.48
AAEC 完整方案	40.62	91.25	5.10	2.24	1.79
CDCP 普通增强	46.12	96.90	6.80	1.60	2.32
CDCP QOS 式	42.93	92.24	7.14	2.35	2.38
CDCP 完整方案	40.52	90.00	7.42	3.61	2.91

表 3-8 记录固定尝试预算轨道的构造覆盖和成本，包括拒绝与失败尝试。完整方案在 AAEC 和 CDCP 分别接受 520 和 940 个变体，覆盖 292 和 522 篇源文档；其审核 token 较多，训练还增加了辅助头和成对目标的开销。匹配规模轨道从各自接受池按同一规则组织 500 和 900 个变体，增强 token 预算分别为 0.82M 和 1.35M。逐文档接受数与来源权重随结果一并保存，避免少数容易改写的文档占据过多更新。

增强成本是一次性数据投入，不能与第四章逐文档修正时间直接相加。减少监督漂移提高了数据质量，同时也丢弃一部分标签仍保持的变体；是否采用更严格筛选，应结合训练规模、审核预算和下游收益判断。原图书馆片段用于解释内部、跨边界与 NONE 变化，字符输运及完整长超边的数学检查保留在附录 D，二者分别承担语义直观和结构可复算的作用。

3.7 本章小结

本章将单中心改写、完整关系影响域、标注输运及逐源归一化连接到组件和关系因素学习。结果分析表明，监督质量和增强覆盖需要同时评价；在相同增强集合下，头监督与成对对齐具有可分辨的增量。中心策略的差异较小且区间跨 0，因而结论重点放在监督保持与学习目标，而非普遍的结论角色优势。下一章保持原文不变，研究预测组件变化后如何恢复关联结构。

第四章 多候选驱动的依赖闭合论辩图修正

4.1 引言

端到端论辩挖掘的预测错误不仅表现为关系标签错误，也包括组件遗漏、多检、边界偏移以及组件划分粒度不当。组件是关系的端点，修正一个组件可能同时改变多条关系的身份与合法性。因此，组件修正不能只比较节点自身的得分，关系修正也不能始终假设上游组件正确。本章在前期多候选重排序与有界修正方法 MCR-BR 的基础上，研究有限候选空间内的组件—关系协同修正。

本章方法记为 MCR-BR-J，J 用于区分联合修正版与前期方法。方法保留完整候选图生成与初始重排序，将修正单位扩展为冲突闭合的组件集合替换，并同步重建所有依赖于变化端点的候选关系。固定文本证据评分、代价敏感效用与有限预算共同规定每次修改的依据和停止条件。下文依次说明候选空间、集合事务、评分与接受规则、求解算法，并以独立对照和机制诊断组织实验分析。

作者前期 ICIC 工作提出了多候选重排序与有界修正框架，在不同组件假设上构建完整论辩图，并结合连接覆盖、语义连贯性和形式合法性选择候选。原版修正不仅处理关系，还包含组件类型转换与跨度替换，因而不能将“允许组件修改”本身作为本章新增贡献。为区分版本，以下将原版记为 BR-O，将固定组件的保守关系修正版记为 BR-C。[34]

BR-C 固定初始组件、覆盖评价节点及其阈值，只删除关系或重新预测限定源节点的出边。这一约束避免了组件被错误修改，同时明确了其能力上限：若正确跨度从未进入初始图，则仅调整关系不能恢复该组件。BR-O 的修改范围更宽，但按节点或有限出边组织动作时，不能完整表达“一组旧组件被一组新组件替换，同时重新判断全部相关关系”的决策。特别是在拆分、合并和类型改变中，沿用旧端点编号并不意味着原关系对象仍然有效。

已有联合结构预测使用因子或整数规划表达组件和关系之间的约束，组件与关系联合建模本身已有明确研究基础。[46]近期 Re-Cent 也结合跨度抽取与关系纠正，说明“抽取后再纠正”不是新的通用范式。[43]另有框架讨论组件合并、改写与关系重建；本章则保持原文不变，以可定位跨度为对象，不生成隐含前提。[44]本章的具体研究对象是：在 MCR 已保留的竞争假设以及有限补充候选中，如何以可变组件集合为修改单位，闭合处理其入边、出边及原无边状态，并依据同一评分体系比较完整修改结果。

据此，本章将问题定义为有预算的结构选择。给定原文 x、初始图 G_0 和预先构建的候选宇宙，算法选择有限次结构事务，输出合法图 G。候选空间限定可恢复的对象，事务邻域限定一次允许跨越的结构变化，评分器提供修改依据，预算限定搜索代价。这四者分别影响性能，不能仅用最终 F1 的变化解释全部机制。

图书馆论辩片段提供了一个人为构造的边界修正示意：假设初始组件c_2只包含“图书馆现有座位不足”，另一个候选还包含“而且开放时间偏短”。选择较长跨度会改变组件对象，原来连接短跨度的关系不能仅因显示编号相同就继续保留。算法须先构造“新组件及其关系”的完整候选状态，再判断整个修改是否值得提交。原文始终不变，修改的是对原文的结构解释；该片段不对应真实测试样本或运行结果。

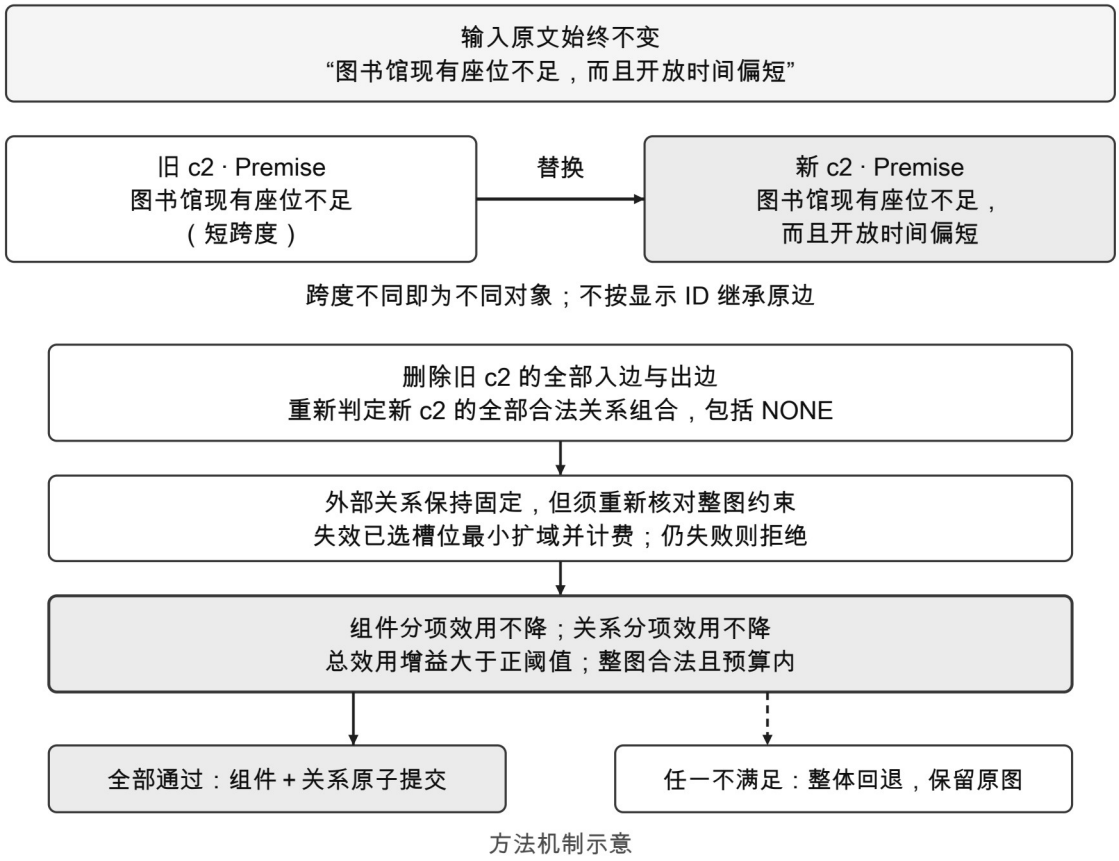


图 4-1 组件替换及受影响关系的事务式处理示意（人为构造）

图 4-1 展示推理阶段的事务单位和接受顺序，不预设较长跨度一定正确。旧对象删除后，其入边和出边均失效；新对象的合法关系组合重新参与选择，包括此前没有输出关系的位置。图中对象与关系变化表示数据流，接受或回退表示控制流。只有完整方案满足整图约束、预算及效用门，才一起提交；否则保留修改前的完整状态。

4.2 候选生成与初始图

候选生成既为初始图选择提供竞争结构，也限定后续修正能够访问的对象。初始选择沿用前期 MCR 接口；修正开始前，来自多次生成和补充提议的对象被汇总为固定候选宇宙。两个步骤共享候选来源，但承担不同的决策任务。

4.2.1 组件假设及完整图生成

给定文档 x，生成器通过预先固定的采样和提示配置产生 K 组组件假设：

$$\mathscr{C}=\{C^{(1)},\dots,C^{(K)}\}. \tag{4-1}$$

每个组件包含原文跨度与类型。随后，关系生成器在固定的 $C^{(k)}$ 上预测关系，形成 $G^{(k)}=(C^{(k)},R^{(k)})$。关系阶段不得悄悄重写组件；无法解析的输出记为失败，失败调用仍计入总成本。同一候选的原始输出、解析结果及坐标转换均保留，避免将后处理改变误认为生成模型的预测。

这一流程比较的是完整结构，而非先依据组件置信度选定一组组件，再只对该组预测关系。不同候选之间的边界、类型和连接差异，既为初始选择提供信息，也为后续集合替换保留竞争假设。全部候选来自预测，不使用评价集金标准补充遗漏对象。

4.2.2 原始覆盖评分的保留与边界

为保持与前期方法的可比性，初始选择沿用原 MCR 的加权形式：

$$E_{rank}(G)=0.4\,E_{dens}(G)+0.4\,E_{coh}(G)+0.2\,E_{val}(G). \tag{4-2}$$

设 $\mathcal{Q}(G)$ 为预测图中的覆盖评价节点，$p_r\in\{0,1\}$ 为关系语义验证结果，$d_{coh}^{\mathrm{in}}(j)$ 为指向节点 j 且通过验证的关系数，则

$$E_{dens}(G)=\frac{1}{|\mathcal{Q}(G)|}\sum_{j\in\mathcal{Q}(G)}\min\left\{\frac{d_{coh}^{\mathrm{in}}(j)}{\tau_j},1\right\},E_{coh}(G)=\frac{1}{|R|}\sum_{r\in R}p_r. \tag{4-3}$$

空覆盖集合或空关系集合的对应分量取零。AAEC 的覆盖节点为预测 Claim，CDCP 为预测 Policy/Value；MajorClaim 不因缺少普通关系而被强制补边。本文的确定性参考配置按节点是否存在出边设置结构角色阈值：无出边取 $\tau_j=2$，否则取 $\tau_j=1$。CDCP 原生超边按完整关系计一次入边，不按源成员数重复增加覆盖。上述规则是本文明确的设计配置，前期实验的实际执行细节仍以其独立运行记录为准。

E_{val} 在可解析性、跨度、类型及引用等全部协议检查通过时取 1，否则取 0；无环等结构条件仅在相应数据协议要求时启用。同分时按候选生成槽位选择。加权得分不等价于合法性硬约束，因此选出的候选还需通过所有对照共用的确定性合法化步

骤，得到 G_0。该步骤仅执行无歧义的坐标规范化、相同语义对象去重及 ID 重排，并同步更新引用；歧义 ID、越界、非法类型或剩余结构冲突直接报失败，不额外猜测跨度、删除冲突组件或补边。规则、变更和成本单独记录；不能得到合法状态时不进入学习型修正。

覆盖与连贯性共用 p_r，不是相互独立的证据。覆盖集合与当前边数还会改变均分的分母，删除低分对象或改变组件类型可能提高平均分，却未必提高真实准确率。本章因此保留上述评分用于初始候选选择，但不将它直接延用为可变组件修正的接受目标。

4.2.3 固定跨度候选与组件冲突

修正开始前构建固定跨度集合U。受保护部分包含合法化后初始图及全部成功解析候选图中的合法组件跨度；对象先去重，不以概率阈值裁掉初始图。独立跨度头和有限规则扩展提供补充部分。两部分分开计数，保护对象多于补充上限时不裁初始图；若总资源无法容纳保护部分，返回候选构造失败，而不是无声改变基线。

独立跨度头使用全文编码器和两个线性层，分别预测评价 token 边界的起点与终点概率；监督来自训练集全部金标跨度。子词表示按 offset mapping 聚合到评价 token，空映射报错，训练采用起止两项二元交叉熵均值。内部解码采用零基半开区间，枚举$0 \le s < e \le n$且$e - s \le L_{span}$，以两端对数概率之和排序，同分按(s, e)升序；输出统一转换为 2.1 节从 1 开始的闭区间$[s+1, e]$后才构造评价语义键。此分数仅用于候选召回与裁剪，不是完整对象正确率。跨度头不输入金标答案，在 OOF 时与生成器使用相同持出隔离。

参考有限扩展对受保护跨度及跨度头前N_{head}个输出只执行一次：起止位置分别在$\{-1, 0, 1\}$内扰动；按位置排序，对相邻且不重叠的基础跨度加入合并区间；对基础跨度每个内部评价 token 边界加入左右切分区间。所有新跨度均通过坐标和最大长度检查，不递归使用新跨度继续扩展。去重后的补充跨度重新由同一边界头评分，按分数降序、坐标升序保留前N_{supp}个；多来源并存，不只保留获胜来源。受保护长跨度不受补充长度上限裁掉。

对$u \in U$保留协议合法的全部类型，构成$\mathcal{Y} = \{(u, t) : t \in \mathcal{T}(u)\}$。NULL 表示不选择该跨度。同一跨度至多一个类型，不允许重叠的语料按两两交叠判定冲突，不用传递连通块替代两两兼容。组件键由文档哈希、坐标版本、起止位置及类型组成；类型或边界变化生成新对象。原始字符、评价 token 与模型子词保持独立映射，显示 ID 不参与评分键。

4.2.4 完整关系候选与无边状态

关系候选池P以完整端点槽位为单位构建。AAEC 枚举可共存组件的有向对；CDCP 枚举可共存、最多三个源成员的有序源集合与目标。除端点互斥等必然冲突外，不按整个候选宇宙中间是否存在其他跨度预删源组合，因为中间跨度可能最终不被选中。初始图与成功解析候选图的合法完整关系槽位受保护，已有长超边完整保留；补充槽位的元数上限仅约束新增组合。

一个槽位包含协议允许的全部关系标签，原生超边的完整源集合只算一个端点组合。槽位优先分为固定对象评分的标签最大值；按该分数降序及规范化槽位键升序保留前N_{slot}个补充槽位，全部标签一起保留，NONE 由不选正关系表示。用于排序的对象分在裁剪前按固定评分器求出，评分成本计入总成本；超出评分资源的预检上限则返回明确失败，不靠测试金标截断候选。

关系池枚举当前没有边的有向槽位，但独立裁剪不保证正逆两个方向共同保留。仅对二元关系，当正向与逆向完整槽位均在冻结池中、当前端点存在且两方向合法时，才枚举反向事务，并将两槽位全部合法标签共同纳入。缺少逆向槽位记为候选范围限制，不在搜索时补回池外关系；已有关系的纯删除仍可单独枚举。多源超边未定义多目标反向操作，不进入反向队列。初始保护、来源数量、去重、裁剪、未入队与评估后拒绝分开记录；候选池及分数在一次搜索前冻结。

4.3 组件集合替换与受影响关系重建

组件修改与关系重建组成一次不可拆分的结构事务。算法先扩展删除集合以消除跨度冲突，再确定所有受端点变化影响的关系，最后对完整修改状态作出接受决定。纯关系修改也使用同一事务接口，因此可以在固定组件的条件下单独比较关系恢复能力。

4.3.1 冲突闭合的集合替换

令当前组件集合为C，一次提议指定新增集合B与主动删除集合D_0。本章的D_0和D均为待删除组件的集合，输入文档始终记为x。首先将$B \cap C$中语义未变的对象视为保留项，从B及D_0中同时移除，再补齐所有与新增对象冲突的旧组件：

$$D = D_0 \cup \{c \in C : \exists b \in B, Conflict(c, b)\}, C' = (C \setminus D) \cup B. \tag{4-4}$$

B内部必须兼容。即使某个冲突组件位于提议窗口之外，也必须进入D；否则，新状态仍可能含有非法重叠。扩大删除集合超过预算时，提议被拒绝，不能通过忽略窗口外冲突获得虚假的局部可行性。

主邻域包含 $0\to1$、$1\to0$、$1\to1$、$1\to2$ 和 $2\to1$，对应遗漏补回、多检删除、类型或边界替换、拆分和合并。初始设计限制每事务 $|D|+|B|\le3$，在冲突闭合后检查，而非只按最初指定的集合计数。更大邻域作为预算敏感性设置单独评价。

4.3.2 全部受影响关系与纯关系事务

“依赖闭合”在本章以端点身份为边界：组件对象被删除或替换后，将所有引用它的关系以及新对象可能参与的关系一起纳入决策，避免只评估组件本身而遗漏关系损失。下文的“全部受影响关系”均指固定候选宇宙内的这一端点依赖域，不表示组件选择变化后所有新合法槽位都会自动进入事务。训练阶段的 NONE 来自既有标注，需要在改写后保持；本章的 NONE 是当前预测未选择正关系的状态，可能包含漏检，因此允许被改为一条经评分和约束接受的关系。

令变化对象集合 $A=D\cup B$ 包含删除的旧组件与加入的新组件，不同于第三章允许改写文字的组件集合。P_A 包含候选池 P 中接触变化对象集合 A 任一对象的全部关系，同时覆盖入边、出边、原有正关系和原 NONE 槽位。删除旧组件后，所有引用旧语义键的关系必须删除；加入新组件后，其合法入出关系重新参与选择，不能按旧显示编号继承。

对于组件保持不变但关系存在错误的情形，保留纯关系提议 S_R，定义事务关系空间

$$P_{tx}=P_A\cup S_R. \tag{4-5}$$

RelationOnly 事务取 $D=B=\varnothing$，通过 S_R 表达增边、删边、换标签或反向。一个槽位进入 S_R 时，其全部合法标签候选一同进入；二元反向修改遵循 4.2.4 节的双槽位条件；任一方向缺失或当前非法时不进入反向队列，不能仅重选已有方向后称为反向。

对每个 C'，算法先求出受影响关系的最优可行补全，再比较完整的 $G'=(C',R')$，而非先依据组件分数提交 C'。事务外关系保持固定，但全局约束在整图上检查。本版固定采用最小合法化扩域：将组件变化后失效的已选事务外关系所在完整槽位加入S_R，其全部合法标签参与重求解，旧边删除与新边加入全部计费；仍不可行或超预算时拒绝。该分支只处理已选旧关系的合法性，不自动加入所有新合法而未选的非接触槽位。依赖闭合保证没有漏记端点变化造成的关系失效，并不意味着自然语言的语义影响只发生在一跳范围内。

CDCP 的源连续性还依赖哪些中间组件被选中，因此需要区分“旧关系失效”和“未选槽位变得合法”。例如，当前组件按位置排列为a,b,c,t，固定候选池已包含

$h=(\{a,c\},t,Reason)$。由于b位于两个源成员之间，h当前非法且未被选中。若删除b的事务获准提交，h便满足源连续性，但其端点a,c,t均未变化，故h不属于该事务的P_A；若该事务的S_R也未包含它，h仍保持未选状态。为保留整图合法性而扩域，并不自动触发对这类新合法槽位的枚举。

在上述新状态中，若保持h的端点不变，后续提议仍需将h所在槽位纳入S_R，实际进入并执行于队列，且通过合法性、效用门与剩余预算检查，才可能恢复h。若删除b未被接受、候选池不含h、槽位被队列截断，或后续预算耗尽，则不能由这个例子推断恢复发生。本文保留端点依赖闭合，不为所有非接触的新合法槽位自动扩大事务域；这属于有限邻域与搜索预算的限制，不影响已接受状态的合法性、固定评分差分或有限终止性质。

沿用图 4-1，记短跨度旧对象为c_2^{old}，完整跨度候选为c_2^{new}。即使二者都显示为“组件 2”且都标为 Premise，它们的语义键仍不同。所有以c_2^{old}为端点的旧关系先从候选修改状态中全部移除；涉及c_2^{new}与c_1、c_3、c_4及其他合法端点的组合重新参与选择，不能按第三章示意图预置答案。若组件效用增加，但重建后的关系效用下降，则依照 4.4.4 的分项门拒绝整个方案。若两个分项均不下降、总增益达到严格门限且满足约束与预算，则整体接受。这个例子说明联合评价如何处理关系代价，不声称自动评分等于真实正确性。

4.4 对象评分与事务接受

联合事务需要可跨搜索状态比较的评分。为避免组件数、关系数或图结构变化引起评价口径漂移，本章在搜索前冻结完整对象的得分，并用固定计数效用比较新增与删除对象。分项接受门进一步约束组件和关系两个方向的代理代价交换。

4.4.1 固定文本证据评分器

评分器分别估计组件与关系完整对象精确正确的概率：

$$q_C(c\mid x),q_R(r\mid x). \tag{4-6}$$

组件头根据跨度及全文表示预测 NULL/类型分布。关系头接收端点跨度表示、待核查端点类型、方向、关系标签及全文证据，以二元监督判断整个关系对象是否正确。其正例要求端点跨度、端点类型和关系标签同时满足精确匹配；仅在金标准端点上训练的关系分类准确率，不能替代这里的对象正确性概率。

评分器采用固定文本编码、跨度 MLP 与有向端点组合 MLP，参数不与生成器共享。它与第三章训练辅助头的区别在于监督对象：推理评分器学习真实候选中完整对

象的正确性，训练辅助头学习原文与增强文的配对因素。参数分离的解释边界见 2.4 节。

同一文档的文本表示、模型版本、校准参数及候选得分在搜索开始前冻结。缓存同时绑定完整语义键，不以显示编号代替端点身份。不将当前图的度数、已选边数或动态重编码加入 q，从而使同一个对象在不同搜索状态中具有相同分值。评分失败不默认为零概率，而是按预先声明的失败策略拒绝相关提议并记录。

4.4.2 训练外候选与概率校准

评分器需要接触实际推理产生的错误，而不是只区分人工构造的容易负例。训练部分按源文档分组进行 out-of-fold（OOF）候选生成。对每一持出折，生成器和跨度头均不得训练于该折文档及其增强变体，再对持出文档产生完整候选、边界扰动和关系组合。候选与训练金标准进行精确匹配后，形成评分器监督数据。用于比较两种训练方法时，OOF 池共同包含两类生成器的候选并保留来源，避免评分器只适应某一生成器。

错误跨度和错误端点类型构成完整对象负例，原 NONE 槽位中的关系候选也必须进入训练池，但其正负标签由训练金标准决定，不能因生成器未输出该边便将其标负。若过采样困难负例或正例，应保存采样概率；用于校准的数据保持自然候选分布，不能以人工平衡比例替代部署先验。开发集按源文档分为校准部分与策略选择部分，分别用于概率校准及代价、阈值和预算选择。最终模型只在规定训练数据上重训，测试集不参与上述过程。

初始配置采用训练内三折 OOF，折划分与开发集用途按 2.6 节记录。OOF 生成器的训练规模小于最终生成器，候选分布可能发生变化，因此校准部分还需检查最终生成器产生的候选。候选级校准并不直接保证被搜索选中的动作可靠；4.6.4 和 4.6.5 节进一步区分有益、中性和有害修改，检验选择后偏差与多轮误改。

4.4.3 固定计数效用

对对象类别 $X\in\{C,R\}$，设固定系数 $0<\kappa_X<2$，定义

$$\Phi_X(G)=2\sum_{o\in X(G)}q_X(o\mid x)-\kappa_X|X(G)|,\Phi(G)=w_C\Phi_C(G)+w_R\Phi_R(G), \quad (4\text{-}7)$$

其中 $w_C,w_R>0$。主配置以 $w_C=w_R=1$ 为起点，κ_X 在开发阶段预先声明的范围内确定并冻结。基线 F1 可以用于初始化候选值，但不构成最优性依据。若为平衡两类对象数量而缩放，只使用固定训练集尺度，不除以当前图的组件数或关系数。

该效用具有明确的代价解释。令 Y_X 为真实对象集合，且暂假设 $q_X(o\mid x)=P(o\in Y_X\mid x)$。由 $FP_X=\lvert X(G)\rvert-TP_X$、$FN_X=\lvert Y_X\rvert-TP_X$，得到

$$\Phi_X(G)=(2-\kappa_X)\mathbb{E}[\lvert Y_X\rvert\mid x]-\mathbb{E}[\kappa_X FP_X+(2-\kappa_X)FN_X\mid x]. \tag{4-8}$$

第一项不随预测图变化，故最大化该效用等价于最小化固定误检与漏检代价的条件期望风险。该推导依赖期望的线性性，不要求对象正确性相互独立。候选池外真实对象造成的漏检同样属于不可改变的部分；池内错误与池外遗漏必须分别分析。

此处采用的是代价敏感代理，不是期望 F1。一般 F1 决策涉及真实标签数量与对象正确事件之间的依赖，仅有普通边际概率通常不足以计算最优决策。[41]特定条件下的 F1 最优阈值结论，也不能通过代入任意基线 F1 直接用于本章结构搜索。[42]上述风险恒等式为评分提供解释，不作为独立的基础理论创新。

4.4.4 分项接受门与编辑成本

候选事务必须满足完整图合法、剩余预算允许以及

$$\Delta\Phi_C\geq 0,\Delta\Phi_R\geq 0,\Delta\Phi>\delta>0. \tag{4-9}$$

两个分项门限制以明显降低某类代理效用为代价换取另一类增益，总效用门排除等分修改。它们是保守代理条件，可能拒绝真实有益的结构替换，也不保证真实组件或关系 F1 不下降。数值容差与正间隔 δ 在评价前固定，不通过测试结果调整。

组件编辑成本为 $d_C=\lvert D\rvert+\lvert B\rvert$，关系成本为 $d_R=\lvert R\triangle R'\rvert$。类型或边界变化引起的旧关系删除与新关系加入分别计费。成本仅用于硬预算和同效用时少改优先，不加入效用作为“接近初始图”的奖励。累计编辑量与最终图相对 G_0 的净变化分别记录，避免反复修改同一对象却只报告最后一次差异。

4.4.5 联合修正的教学算例

以下用人工设定的二元图与分数说明一次完整决策，不对应 AAEC 或 CDCP 的观测样本，也不用于评价方法效果。设当前预测图含三个组件：c_1为 Claim，c_2^o和c_3为 Premise。当前图选中两条 Support 关系，分别为$r_1^o=(c_2^o,c_1,Support)$和$r_2^o=(c_3,c_2^o,Support)$。候选池另含$c_2^a$与$c_2^b$，二者均为$c_2^o$的不同边界版本，与$c_2^o$相冲突，但不与$c_1,c_3$重叠。三个版本两两不能同时选中；当前图没有其他关系接触c_2^o。

（1）固定评分与预算。设$\kappa_C=0.4$、$\kappa_R=0.2$、$w_C=w_R=1$、$\delta=0.02$，剩余组件和关系编辑预算分别至少为 2 和 4。三个边界版本的组件分数为$q_C(c_2^o)=0.20$、$q_C(c_2^a)=0.45$、$q_C(c_2^b)=0.35$；旧关系分数为$q_R(r_1^o)=0.18$、$q_R(r_2^o)=0.16$。因此，旧

组件的效用贡献为$2\times0.20-0.4=0$，两条旧关系的合计贡献为$(2\times0.18-0.2)+(2\times0.16-0.2)=0.28$。未变化的组件和关系在求差时相消。

（2）构造替换与闭合域。先考虑$D=\{c_2^o\}$、$B=\{c_2^a\}$，则$C'=\{c_1,c_2^a,c_3\}$，$d_C=2\le3$。删除c_2^o后，r_1^o和r_2^o均失效，即使新的显示编号仍为“组件 2”，也不能继承任何一条旧边。闭合域纳入这两条旧关系，以及新端点参与的全部候选槽位和合法标签，包括原来为 NONE 的组合；事务外对象保持不变。

（3）补全并接受候选 a。设$r_1^a=(c_2^a,c_1,Support)$和$r_2^a=(c_3,c_2^a,Support)$的固定分数分别为 0.40 和 0.35，其余新端点候选的分数均小于 0.10。后者效用为负，取 NONE 优于加入这些关系。在本例无环且每个源至多一条出边的约束下，选择r_1^a,r_2^a合法，其关系贡献为$(2\times0.40-0.2)+(2\times0.35-0.2)=1.10$。由此得到$\Delta\Phi_C=0.50$、$\Delta\Phi_R=1.10-0.28=0.82$，总增益为 1.32，大于 0.02。删除两条旧边并加入两条新边使$d_R=4$。全部门限与预算通过后，才原子提交新组件及两条新关系。

（4）从同一旧图检查候选 b。令$D=\{c_2^o\}$、$B=\{c_2^b\}$，组件效用增加 0.30。对应的两条 Support 候选分数改为 0.11 和 0.05，其余新端点候选仍小于 0.10。暂不施加关系非下降门时，最高分补全只保留分数 0.11 的那条边，另一槽位取 NONE，关系贡献仅为$2\times0.11-0.2=0.02$。即使采用这一补全上界，仍有$\Delta\Phi_R=0.02-0.28=-0.26$。该状态的$d_C=2$、$d_R=3$，总增益 0.04 也超过 0.02，但关系分项下降。故实际包含分项门的 ILP 没有合格补全，整个提议被拒绝；当前图仍保留旧组件和两条旧边，不留下半完成状态。这里的无门限计算只用于解释不可接受的原因，不是算法先提交再回滚的执行顺序。

两次比较使用同一旧图、候选池、评分和预算，候选 b 不是在接受 a 之后继续评分。该算例展示了组件获益、失效关系及新关系重建如何共同决定提交；4.5.4 节的集合可达性反例则回答另一个问题，即成组替换何时能够越过单对象动作的限制。

4.5 求解算法及性质

局部求解固定一个组件提议，对其受影响关系寻找满足约束的补全，再由事务层比较所有已找到的合格方案。以下先给出整数规划与执行过程，再说明固定评分带来的精确差值、集合事务的可达性及有限终止条件。

4.5.1 局部整数规划关系补全

主求解器采用“有界组件提议 + 局部 ILP 关系补全”。对一个已经通过冲突检查的 C'，令 $z_c=\mathbb{I}[c\in C']$ 为固定组件状态，$y_r\in\{0,1\}$ 表示关系候选 $r\in P$ 是否被选取。目标为

$$max_y\ \ w_C\Phi_C(C')+w_R\sum_{r\in P}(2q_R(r|x)-\kappa_R)y_r. \tag{4-10}$$

组件项在单次求解中为常数，但在比较不同提议时不可省略。求解包含以下约束：

$$\begin{gathered}\sum_{t\in\mathcal{T}(u)}z_{(u,t)}\le 1,z_c+z_d\le 1\ 若\ \ Conflict(c,d);\\ y_r\le z_c\,\forall c\in Ends(r),\sum_{r\in\Gamma_s}y_r\le 1\,\forall s;\\ y_r=\mathbb{I}[r\in R]\,\forall r\notin P_{tx},G'\in\mathcal{G}_{\mathcal{A}}.\end{gathered} \tag{4-11}$$

Γ_s 表示同一关系槽位的互斥标签候选，全为零对应 NONE；$\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ 表示所采用协议的整图合法集合。前两项组件约束也作为提议合法性的显式检查。自环、非法类型组合及越界跨度在候选构建时排除，关系约束保证被选关系的全部端点存在，且不能绕过固定外部结构。若协议要求无环，引入 $0\le o_c\le M-1$、$M=|\mathcal{V}|$，对全部候选二元边加入

$$o_v\ge o_u+1-M(1-y_{(u,v,\ell)}). \tag{4-12}$$

该式同时覆盖固定外部边；超边在协议要求时对各源成员到目标的方向分别加入相同约束。不要求无环时不额外施加该限制。对于 CDCP 的源范围规则，在固定的 C' 上计算候选超边是否合法，不合法者强制 $y_h=0$，包括因此失效的事务外超边；若这与外部固定约束冲突，当前事务不可行，必须扩大事务或拒绝。

分项效用门与编辑预算同样纳入 ILP。设 $y_r^0=\mathbb{I}[r\in R]$，关系编辑成本可线性写为

$$d_R=\sum_{r:y_r^0=1}(1-y_r)+\sum_{r:y_r^0=0}y_r. \tag{4-13}$$

将 d_C,d_R 限制在各自剩余预算内，并约束 $\Delta\Phi_C,\Delta\Phi_R\ge 0$。严格总效用门在数值实现中采用固定正间隔及比较容差，提交前再次验证 $\Delta\Phi>\delta$。这些条件必须参与求解，不能先求无约束最高分结果、发现它违规后便断言不存在可接受结果。完整求解的破同分顺序为最大主效用、最少实际编辑、最小完整状态规范键，使用依次固定前级目标的求解方式，不以任意小权重扰动主目标。比较容差写入配置。超时 incumbent 重新核对全部约束，并记录前级最优与破同分是否完成；未经证明不称唯一最优。实际求解器的数值和线程确定性仍须验收。

4.5.2 有界执行、原子提交与回退

提议分为纯关系、插入、删除、替换、拆分和合并六类。纯关系枚举当前端点存在且合法的全部槽位，包含未选槽位；二元反向仅在冻结正逆槽位都存在且当前合法时共同进入S_R；未定义多源反向。插入枚举池中未选组件，删除枚举已选组件，替换枚举一个旧组件与一个新组件，允许类型与边界变化。拆分枚举一个旧组件与两个兼容新组件，两个新跨度均在旧跨度内且首尾包络等于旧跨度；合并为其逆操作。每项先完成冲突闭合，将与新增组件冲突的所有旧组件纳入删除集合，包括名义窗口之外的对象，再按实际$(|D|,|B|)$重新核对形态、跨度条件及三对象上限。不符合五种声明形态的提议不进入主邻域；名义插入若变成$2 \to 1$，单对象对照须拒绝。端点变化产生的旧入边、出边及完整超边全部删除，新增完整关系逐项重新计费。带坐标的正反例见附录 D.6。

每类内部按固定组件效用差降序、对象编辑数升序和规范化提议键升序排序；纯关系类第一项改用该槽位在忽略整图耦合约束时的关系效用增量。此量只用于排序，不作为接受判断。六类按上述顺序轮转，每次从非空类取一个，参考批长为 6。提议键由状态哈希、排序后的D,B和完整槽位集合组成，重复提议只评估一次；拒绝缓存也包含状态身份。组件改变后可在新状态重新枚举旧状态非法的槽位，但不能扩张冻结候选宇宙。

共同调度单位为外层提议：评估一个组件或纯关系提议记一次尝试；该提议至少有一个阶段成功提交记一次接受。每轮最多尝试 32 项、接受 3 项，最多 4 轮；全程最多 128 项尝试、12 项接受，组件累计编辑 24、关系累计编辑 96。BR-J 一次接受对应一次原子提交；顺序方法最多对应两次阶段提交，阶段尝试、求解调用与提交另记，不能把外层额度称为相同计算量。顺序方法第一阶段已提交时，即使刚达外层接受上限，仍可在剩余实际资源内完成配套关系阶段。批长独立于上述额度。

继续评估新提议需要剩余尝试名额和评估资源；提交已评估候选需要剩余接受名额、组件与关系编辑预算以及复核和提交资源，提交本身不再增加尝试。达到外层尝试上限后不启动新评估，当前批次已经合格的候选仍可择优提交。无法完成复核或安全提交时保留最后完整合法图，分别登记停止原因，已消费计算成本不退回。

同一状态的队列游标、已尝试集合和拒绝缓存跨轮保留；每轮只重置本轮计数。首批全拒时继续余批，当前状态的声明队列耗尽且无合格项才停止。提交到未见状态后建立独立队列与游标，已有状态按状态键续用缓存；仅改变轮号不允许重评同一状态的同一提议。计算与调用成本对所有尝试计费，组件和关系编辑仅对实际提交的删增累计计费。秒数、调用和 token 限制必须由正式运行清单冻结。

算法 4-1 多候选驱动的依赖闭合修正

输入：原文、生成候选、冻结配置和有限资源清单。
输出：最后完整合法图或明确初始化失败，以及轨迹。
初始化预算；执行 MCR 选择及共用合法化，计入全部成本
if 初始化失败 **then**
  return 明确失败状态
end if
冻结候选、对象分与效用系数；G ← G0
for 每一轮，在轮数及全程预算内 **do**
  重置本轮计数；首次进入状态才建队列，否则续用游标与缓存
  while 本轮与全程尚有尝试及接受名额，且评估资源允许 **do**
    按剩余尝试名额取至多批长个提议 Q；Gnoop ← G；H ← ∅
    for Q 中每个未评估提议，在评估资源内 **do**
      外层尝试加 1；调用算法 4-2，登记求解、失败及实际开销
      将通过复核的完整状态加入 H
    end for
    if H 非空 **then**
      按总效用、较少编辑、语义键择优
      复核接受名额、编辑及提交资源；不再要求剩余尝试名额
      提交条件不足则保留 Gnoop，记录原因并停止
      原子提交；失败则完整恢复 Gnoop 并停止
      更新实际编辑；外层接受加 1；未见状态建队列，已见则续用
    else
      保留 Gnoop；已遍历声明队列则停止，否则继续下一批
    end if
  end while
end for
return G 及实际停止原因；中断只返回最后完整合法状态

算法 4-2 单提议的闭合评估

输入：当前合法图 G、提议、冻结候选分和剩余预算。
输出：经复核的完整候选状态，或拒绝状态。
复制 G；抵消相同对象；完成冲突闭合
if 内部冲突、动作形态或组件成本不合规 **then**
  return 拒绝，原图不变
end if
构造端点依赖域；最小扩域处理失效的已选外部槽位
固定域外关系，将整图约束、效用门及剩余编辑预算加入 ILP
求解并登记状态；超时有 incumbent 时保留非最优身份
if 无可行解或评分失败 **then**
  return 区分原因的拒绝状态
end if
复核整图合法、完整删增成本、两个分项门及严格总增益
return 复核通过的完整状态；否则丢弃副本并返回拒绝

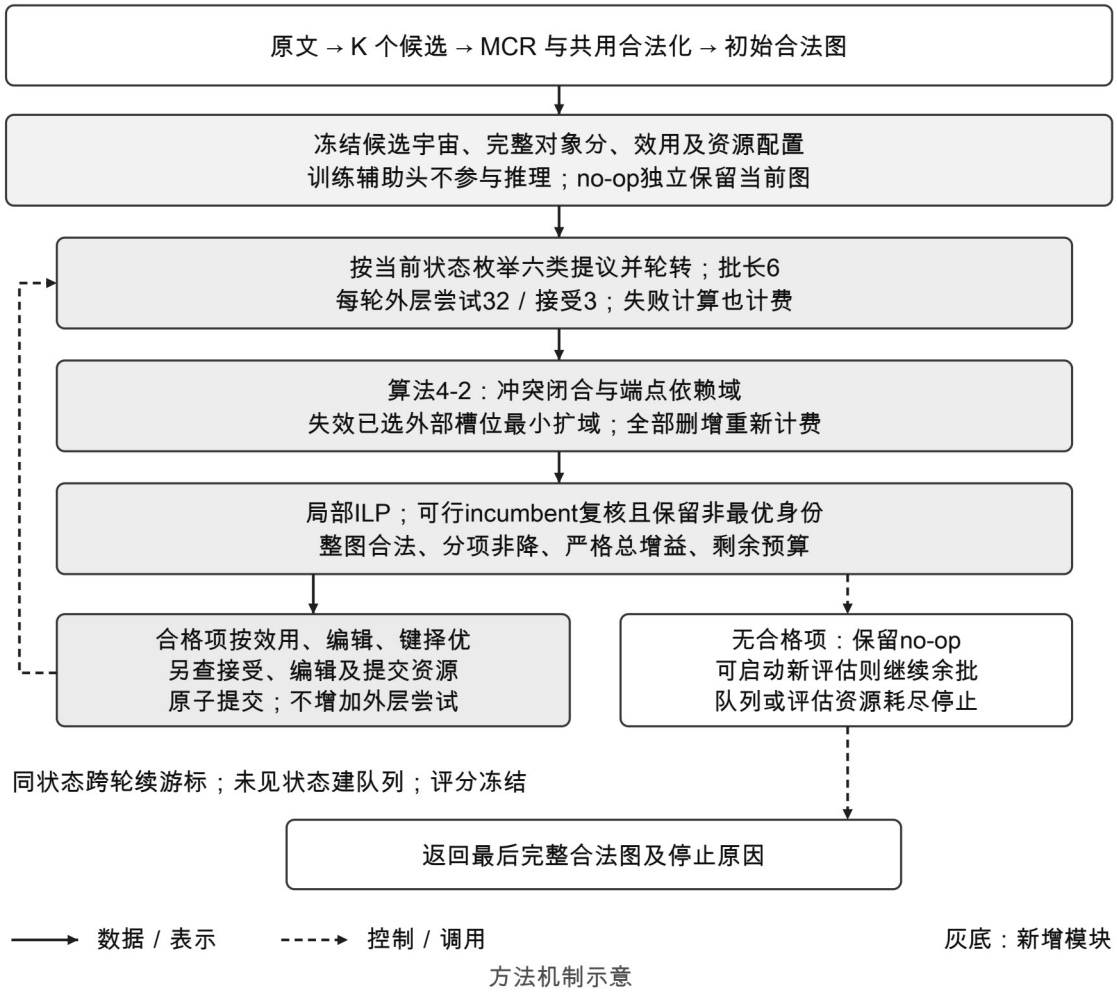


图 4-2 多候选驱动的依赖闭合修正执行流程

图 4-2 给出数据流，算法 4-1 和 4-2 确定批次与失败语义。no-op 独立于 ILP，不要求严格增分；改变组件后的局部问题不一定包含原图。候选构造、评分、全部拒绝及超时尝试均计实际资源，只有成功提交才增加语义编辑账本。提交失败恢复组件、关系、语义键和缓存引用，但已消耗时间与调用不退还。缺少可行 incumbent、数学不可行、评分失败和初始化失败分别记录。完整算法与日志接口在附录 B 中对应。

4.5.3 固定评分下的精确差值

命题 4-1：固定候选宇宙及对象评分时，两个预测状态之间的效用差可由新增、删除对象精确计算。

证明：对 $X\in\{C,R\}$，记 $a_X(o)=2q_X(o\mid x)-\kappa_X$，则

$$\Delta\Phi_X=\sum_{o\in X(G')\setminus X(G)}a_X(o)-\sum_{o\in X(G)\setminus X(G')}a_X(o). \tag{4-14}$$

两状态共有对象的得分相同，在求差时相消。依赖闭合将端点变化引起的旧关系失效、新关系加入纳入差集，因而不会漏算关系项。该性质来自固定可分解目标，不

意味着模型已经正确判断自然语言语义。若搜索中改变对象分数，则上述差值计算不再适用。

4.5.4 集合事务的可达性

命题 4-2：存在合法状态，使全部单对象改动均不能通过严格改进条件，而一个集合替换可以通过。

构造两个互不重叠的旧组件 $a=[0,4)$、$b=[5,10)$，新跨度 $c=[0,10)$ 恰为二者包络，满足合并的坐标条件。取 $\kappa_C=0.4$，$q_C(a)=q_C(b)=0.3$，$q_C(c)=0.6$，对应效用为 $0.2,0.2,0.8$。这些边际与合法分布 $0.3\{a,b\}+0.6\{c\}+0.1\varnothing$ 相容。初始集合 $\{a,b\}$ 的效用为 0.4：单独删除任一组件降分，直接插入 c 或仅替换其中一个组件产生冲突；整体 $\{a,b\}\to\{c\}$ 则合法且增分 0.4。取 $w_C=1$、$0<\delta<0.4$ 并保持关系不变，即满足全部效用门。若一对一提议通过冲突闭合同时删除两个旧组件，它事实上已扩展为上述集合事务，不再属于受限的单对象动作。

该例说明成组事务可以跨越单对象严格改进的限制，而非证明真实样本上的 F1 必然提高。它也不意味着集合事务具有任意大小的搜索能力；本章默认邻域不能跨越所有可能的局部障碍。

4.5.5 有限终止与真实指标边界

命题 4-3：在有限候选状态空间内，严格提高同一固定 Φ 的接受序列不可能重复访问状态，因此必定有限终止。

证明：若回到某个已访问状态，该状态的固定效用应与先前相同；但每次接受均严格增分，形成矛盾。有限状态数进一步排除无限无重复序列。实际算法还受到尝试、时间和编辑预算约束，因预算停止不代表局部最优或全局最优。

对于单项语料 micro-F1，设真实正确数为 T、预测数为 P_0、金标准数为 Q，$F=2T/(P_0+Q)$。当修改前后分母均非零时，直接展开可得

$$F'-F=\frac{2\Delta T-F\Delta P_0}{P_0+Q+\Delta P_0}. \tag{4-15}$$

该恒等式说明真实增益同时取决于正确数和预测数的变化。推理时不知道真实 ΔT 与 F，估计概率及固定 κ 也不能替代它们。即使候选级校准良好，仍不能得到每次事务的误差上界。因此，本章只保证接受过程的代理效用单调，不宣称真实 F1 单调、期望 F1 最优或全局最优。

4.6 实验与分析

本章固定 T1 训练条件，以 I0 为共同起点，分别比较完整系统和受控机制。组件及完整关系计数用于评价最终输出，候选覆盖、Oracle、对象评分、恢复风险和资源曲线用于解释增量来源。数学构造保留在方法说明与附录 D，用于展示边界情形，不代替完整对照。

4.6.1 推理协议与方法对照

本章实验沿用 2.6 节规定的数据划分、严格评价与运行身份，生成器、候选及评分器的接口见 2.7 节。推理侧比较固定训练方案与生成检查点，并分别报告 AAEC 的完整关系及 CDCP 的原生超边结果。AAEC 的 Claim stance 保持属性身份；没有普通关系的 MajorClaim 参与组件评价，其缺边不被计为可恢复的关系错误。

CDCP 主配置保留原生多前提关系：

$$h=\left(\{c_{i_1},\ldots,c_{i_k}\},c_j,\ell\right),\ell\in\{Reason,Evidence\}. \tag{4-16}$$

源成员按原文顺序规范化，整条超边作为一个精确对象。候选、评分、预算及评价均采用这一单位；一个成员正确不等于整条关系正确。与采用预处理或结构转换的既有研究比较时，必须明确相应协议。[46]

超边候选由初始图关系及预算内可共存的成员组合构成。初始设计对新增组合最多包含 3 个源成员，但保留初始图已有的更长超边，并单报裁剪覆盖损失。源范围连续性按所选组件序列检查，不以字符间没有空隙代替。任一源成员或目标变化均使旧超边整体失效；评分器使用有序成员聚合及成员数量、位置特征，ILP 要求全部成员和目标同时存在。组件变化还可能影响事务外超边的范围合法性，此时执行 4.3.2 节的最小合法化扩域并重新计费，失败则拒绝，不能仅检查相交端点。原生超边结果与二元投影结果分别报告，不混用分数。

同目标全局 ILP 以可变组件指示量z_c共同求解。对每个超边h，若候选组件c按位置位于其最左与最右源成员之间、但不属于该源集合，则加入$y_h+z_c\le 1$，并结合全部端点存在和组件兼容约束，以保证被选源成员在最终组件序列中连续。局部 ILP 的固定C'预检是这一约束的特例。构建候选时不依据整个候选宇宙的固定邻接关系剪掉潜在合法源集合，因为中间候选可能最终不被选择。

推理侧设置整系统比较与机制受控比较两类对照。整系统比较共享生成检查点、初始完整候选和共用合法化规则，保留 MCR-only、BR-O、BR-C 及 BR-J 各自的候选补充、评分与修正机制，用于判断完整方案的效果及成本。受控比较则除被检验因素

外，固定候选宇宙、对象评分、动作或搜索顺序及相应资源口径，分别检验评分、决策策略与事务范围的作用。表 4-1 定义各版本的操作接口，表 4-2 列出归因条件。

表 4-1 推理方法的修改对象与决策接口

方法	组件处理	关系处理与决策
MCR-only	选定初始候选后不修正	不执行后续学习型修正
BR-O	原版类型及候选跨度等动作	保留前期修正流程与评分
BR-C	固定初始组件	保留固定覆盖目标的保守关系修正
RelationOnly	固定组件	采用 BR-J 的对象评分与效用，仅修改关系
顺序组件及关系修正	先决定组件变化	再重建关系，以检验分步决策
单对象动作	限制单次组件改动范围	在同一评分下检验受限动作的可达性
BR-J	兼容组件集合替换	重建受影响关系后整体接受或回退
同目标全局 ILP	联合选择候选组件	在共同效用与整图约束下联合选边

BR-C 与 RelationOnly 均固定组件，但前者保留前期覆盖目标，后者采用新对象评分，因而分别承担原版系统对照与动作限制对照。

本版顺序对照命名为“组件优先的分步决策”。组件提议的第一阶段要求组件效用严格增加超过$\delta_C=\delta$，删除端点或源连续性变化导致失效的全部旧关系，并检查整图合法性及剩余编辑预算。第一阶段不设关系或总效用非下降门，实际关系删除全部收费。每批先在临时副本上评估所有获额度的外层提议：组件提议只用其第一阶段的$w_C\Delta\Phi_C$排序，纯关系提议用$w_R\Delta\Phi_R$排序；同分依次比较该阶段实际编辑数与规范键。只提交批内一个胜出提议，组件提议的未来关系补全不得影响这一选择。临时评估只消费实际计算资源，未提交的图编辑不计累计编辑。

组件提议胜出后立即提交第一阶段，外层接受加 1，再在合法中间图上以同一候选域及剩余资源求解配套关系阶段，要求关系效用严格增加超过$\delta_R=\delta$。第二阶段无解、无 incumbent 超时或实际资源耗尽均保留第一阶段状态，既有成本不退回；有 incumbent 时先按该阶段门限、合法性与预算复核。达到外层接受上限不会截断已接受提议的配套阶段，但真实资源和编辑上限始终有效。纯关系提议已在批内完成关系评估，胜出时直接提交，不重复求解；成功计一次外层接受。阶段尝试、求解、提交、时间、调用与 token 分别登记，两个阶段的关系删增均累计收费。

组件预筛后整体提交并在失败时撤销第一阶段，是另一种联合提交变体，不是本节顺序基线。单对象对照只允许冲突闭合后的$0 \to 1$、$1 \to 0$、$1 \to 1$，禁止$1 \to 2$、$2 \to 1$，仍完整重建依赖关系。名义插入导致多对象删除时按实际形态限制。轨迹分叉后的队列不必相同，固定的是候选、对象分、规则和资源；另用同图同提议配对诊断区分信息使用方式。

该顺序对照比较组件优先分步策略与联合决策策略的整体差异，不单独识别纯执行顺序的因果作用。单对象动作检验集合替换的可达性，两者均不能代替完整 BR-J。附录 E 保留前期 BR-O 的历史协议，当前共同接口下的对照另行汇总。

表 4-2 推理侧对照及归因

对照	对齐要求	主要问题	必须报告的代价
MCR-only、BR-O、BR-C、BR-J	同一生成检查点、初始候选与共用合法化	完整系统效果及前期工作递进	候选补充、评分、失败尝试与求解成本
仅删边后处理	同一初始图及预算口径	收益是否主要来自删除错误关系	Recall 及真阳性损失
组件优先分步与 BR-J	同候选、评分、动作规则及明确资源口径	两种决策策略的整体差异，不单独归因于执行顺序	净恢复、误改与实际计算成本
同动作不同评分	同一候选、事务集合、搜索顺序与资源口径	旧均分、固定计数效用及其他明确目标的差异	错误高分及接受后风险
RelationOnly、单对象动作与 BR-J	固定候选、评分及资源口径，分别限制修改范围	组件可变性、集合替换与闭合范围的作用	编辑数量、事务大小及可达范围
同目标全局 ILP	同一候选与效用，采用包含局部终态的可行域	有限预算下局部修正的价值	可行解、gap、最优性状态及耗时
等预算通用重写或重生成	相同 token 或调用资源	专门修正机制的成本效益	解析失败、幻觉跨度及全部成本

全局 ILP 是同时选择全部组件与关系的强对照。其主配置固定相同候选、评分和合法性规则，要求组件与关系效用分别不低于初始图，并将两类对象的最终净编辑量分别限制在局部累计编辑预算内。局部方法的分项非下降和累计预算保证其终态满足这些约束；反向关系不成立，因此该全局可行域包含局部可达终态，二者并非同域。充分求解的全局效用构成相应局部解的上界；比较须同时报告等时间预算下的可行解、求解间隙及充分求解结果。上述包含关系只涵盖 BR-J 终态；顺序方法允许关系效用下降，其终态不一定满足初始分项下界。顺序方法若与全局方法比较，另设不加分项下界的版本。不加分项门或采用其他净预算的版本分别命名。

局部事务的价值通过有限算力下的修正质量、过程可审计性与成本衡量。真实 F1 与预测效用具有不同目标：即使局部任务结果高于某个全局解，也不能据此声称其效用超越同目标全局最优。下文按共同完整对象计数比较各方法，并将覆盖、校准、误改与成本分别解释。

4.6.2 系统结果与策略对照

表 4-3 推理方法的严格抽取结果

方法	AAEC 组件	AAEC 关系	CDCP 组件	CDCP 关系
I0（T1 初始图）	82.37±0.26	60.57±0.32	74.56±0.50	55.25±0.34
BR-O	83.07±0.32	61.97±0.48	75.07±0.40	56.76±0.26
BR-C	82.37±0.26	62.27±0.36	74.56±0.50	56.97±0.32
RelationOnly	82.37±0.26	62.97±0.44	74.56±0.50	57.57±0.52
组件优先分步	82.98±0.28	63.15±0.33	74.87±0.58	57.68±0.26
单对象动作	83.66±0.33	64.57±0.33	75.76±0.33	58.95±0.27
未校准评分	84.18±0.48	64.25±0.44	76.57±0.30	59.06±0.39
BR-J	84.17±0.51	66.56±0.22	76.57±0.42	61.96±0.51
全局 ILP 等时限	84.47±0.21	66.96±0.33	76.97±0.28	62.47±0.25
全局 ILP 大预算	84.77±0.38	67.87±0.45	77.37±0.53	63.36±0.29
等 token 重生成	83.37±0.29	63.67±0.33	75.46±0.45	58.05±0.42

BR-J 相对 I0 在 AAEC 和 CDCP 上的关系 F1 分别增加 5.99 和 6.71 个百分点，同时提高组件结果。固定组件的 BR-C 和 RelationOnly 能够修复部分关系错误，但无法

补回错误或遗漏的完整端点。单对象动作进一步扩大修正范围，集合替换则允许拆分、合并及其依赖关系作为共同提议参与决策。

相对于组件优先分步策略，BR-J 的关系增量为 3.41 和 4.28 个百分点，文档配对 95%区间分别为[+2.58, +4.16]和[+3.39, +5.14]。该比较支持联合决策策略相对于本节分步策略的整体差异。两者同时改变信息使用、接受条件和批内排序，因而结果不能单独识别纯执行顺序的因果作用。

分步决策的风险可由 4.4.5 节与附录 D 的数学构造解释：旧、新组件效用为 0.20 和 0.80，旧、新关系效用为 0.90 和 0.20；第一阶段先删除旧关系并提交组件后，第二阶段即使成功，总效用仍可能由 1.10 降至 1.00。联合门拒绝这一特定提议。该例只说明代理目标下的决策差异；若新关系在真实标签上正确而代理分偏低，联合门也可能错误拒绝，故误改必须另看完整对象计数。

全局等时限结果略高于 BR-J，扩大求解预算后继续提高关系结果。这个次序符合更宽决策范围可能获得更好解的解释，但不能由任务 F1 反推预测效用的最优性。局部方法的价值还取决于求解时间、预算可控性与实际恢复轨迹，成本比较见 4.6.5 节。

4.6.3 候选覆盖与恢复空间

严格组件覆盖以完整金标组件数为分母；全部端点覆盖要求一条金标关系的所有完整端点均存在；完整关系覆盖进一步要求源集合、方向和标签被枚举。这三个层次均不表示对象能够共同进入合法图，也不表示已经进入实际队列。

表 4-4 从完整组件到完整关系的候选覆盖

覆盖层次	AAEC %（计数）	CDCP %（计数）
完整组件	95.18（1600/1681）	91.79（1419/1546）
全部完整端点	91.11（1137/1248）	84.61（786/929）
完整关系	87.42（1091/1248）	79.22（736/929）

AAEC 从组件覆盖到完整关系覆盖仍有差距，CDCP 的差距更大。原生超边需要同时满足多个源成员和目标的完整身份，因此单个跨度进入候选并不足以恢复关系。二元逆向槽位被裁掉时，该方向不进入反向队列；现有长超边保护与新长源集合枚举也分别记录，避免把候选范围限制统一归为评分失败。

令$\mathscr{H}_{1}$为初始图及一次允许事务的合法终态，$\mathscr{H}_{L}$为最多L次事务、每一步合法并满足累计编辑预算的终态，$\mathscr{H}_{net}$为相同候选与整图合法性下满足相同数值净编辑预

算的图。三者解除预测效用门、队列截断和运行时限；前两者保留动作形态，$\mathscr{H}_L$保留中间状态与累计成本。包含 no-op 时，有$\mathscr{H}_1 \subseteq \mathscr{H}_L \subseteq \mathscr{H}_{net}$。主诊断的$L$对应 BR-J 外层接受上限，不是轮数或分步阶段数。

Oracle 按整个评价集合的严格关系 micro-F1 优化，即$2\sum_d TP_d / (\sum_d |R_d| + \sum_d |Y_d|)$。逐文档最优 F1 再平均不等于该目标。表 4-5 按共同计数展示三个恢复空间的诊断值，金标只参与离线诊断，不进入测试输出选择或预算调整。

表 4-5 三类恢复空间的关系计数诊断

空间	AAEC F1	TP/FP/FN	CDCP F1	TP/FP/FN
单事务松弛空间	76.77	940/261/308	70.26	639/251/290
多事务松弛空间	83.20	1020/184/228	77.67	708/186/221
全局净预算松弛空间	85.07	1043/161/205	80.37	733/162/196

多事务空间相对单事务空间保留了额外恢复余地，全局净预算空间又放宽了路径和累计开销限制。三者的数值差异说明“覆盖”“可达”和“实际接受”应分开分析；关系候选存在仍可能需要后续事务才能被选择。附录 D.4 的四组件穷举给出最小例子：覆盖为 100%，一次事务最佳 F1 为 66.67，多步为 100.00，原因是删除非端点组件后，新合法关系还需单独的关系事务。

净编辑预算也不代表相同操作成本。先删除再加入同一对象的终态净变化为 0，实际累计编辑为 2。未完成全状态求解时，找到的可行值只提供最大化目标的下界，须与有效上界和最优性状态分开。金标 Oracle 和 4.6.1 的预测效用全局 ILP 使用不同目标，不能相互替代。

4.6.4 完整对象评分与校准

评分验证使用固定提案及完整对象精确标签，按文档分组，保留候选来源与自然错误类别。组件、关系分别统计 AUROC、Brier 和 10 个等宽分箱的 ECE；AUROC 反映排序，Brier 和 ECE 反映概率与标签的对应。概率校准的讨论遵循置信度与经验正确率的区分[45]。

表 4-6 完整对象评分的区分与校准

语料与对象	AUROC	Brier 前→后	ECE 前→后	对象数
AAEC 组件	0.771	0.181→0.173	0.082→0.024	2400
AAEC 关系	0.779	0.178→0.170	0.077→0.010	4800
CDCP 组件	0.797	0.168→0.164	0.057→0.021	2400
CDCP 关系	0.781	0.177→0.169	0.074→0.009	4800

校准后 Brier 和 ECE 下降，AUROC 保持不变，符合单调概率变换保持排序的特点。完整关系正例要求源成员、目标、端点类型、方向和标签同时匹配，不能把一个成员正确视为整条超边正确。未被生成器输出的关系也不自动记作负例，候选池需要保留完整标签槽位和明确定义的负例来源。

训练内 OOF 生成器与跨度头共同隔离持出文档及其变体，开发校准与策略选择使用不同子集。T0 和 T1 候选的分布变化纳入评分材料，最终模型的候选来源单独登记。表 4-3 中未校准评分低于完整 BR-J，但概率指标改善仍不构成接受后安全保证：搜索会选择高分对象，接受分布与固定提案分布不同，需进一步观察表 4-7 的恢复和误改。

4.6.5 恢复风险与资源取舍

表 4-7 关系恢复与误改的累计计数

语料与方法	恢复 TP	损失 TP	移除 FP	新增 FP	原 TP 保留%
AAEC 分步	199	103	267	177	95.35
AAEC BR-J	289	65	327	119	97.06
AAEC 全局等时限	291	52	346	124	97.65
CDCP 分步	152	84	278	217	94.40
CDCP BR-J	233	46	315	144	96.93
CDCP 全局等时限	243	42	330	146	97.20

表 4-7 累加三种子的关系对象变化，恢复为新增真阳性，损失为初始真阳性消失；FP 移除与新增分别计数。BR-J 在 AAEC 和 CDCP 保留了 97.06%和 96.93%的初始关系真阳性，高于本比较中的分步策略。尽管最终关系 F1 提高，仍有 28 和 60 个文档与种子配对的关系 F1 下降，分别占 11.67%和 13.51%。因此，分项代理门控制的是代理分量，不能保证每篇文档的真实指标非下降。

分步方法最多进行两次阶段提交，BR-J 每个外层接受进行一次联合提交。本文以文档净 TP、FP、FN 比较风险，不直接把二者的“有益提交比例”放在同一分母下。组件与关系混合变化保留计数向量；以关系 F1 标记有益或有害时，也不掩盖组件端的变化。

表 4-8 推理成本与预算取舍

语料与方法	平均秒	P95 秒	求解秒	总 k token
AAEC I0	18.00	28.44	0.00	27.2
AAEC 组件优先分步	31.45	49.69	1.05	45.2
AAEC BR-J	32.00	50.56	1.60	45.2
AAEC 全局 ILP 等时限	33.40	52.77	3.00	45.2
AAEC 全局 ILP 大预算	78.40	164.64	48.00	45.2
AAEC 等 token 重生成	32.00	50.56	0.00	45.2
CDCP I0	23.00	36.34	0.00	33.7
CDCP 组件优先分步	44.28	69.96	1.68	51.7
CDCP BR-J	45.16	71.35	2.56	51.7
CDCP 全局 ILP 等时限	47.40	74.89	4.80	51.7
CDCP 全局 ILP 大预算	119.40	250.74	76.80	51.7
CDCP 等 token 重生成	45.00	71.10	0.00	51.7

耗时包括候选生成、裁剪前对象评分、全部提议评估、失败处理和求解。保留 4096 个补充槽位不意味着只对 4096 个对象评分。表 4-8 的等时限比较采用相同逐文档总求解上限及线程设置，单次时限另记；大预算全局结果允许更长求解时间。重生成与 BR-J 采用相同总 token 预算，解析失败与额外调用进入成本，实际调用组织可以不同。

BR-J 的平均总时间为 32.00 秒和 45.16 秒，低于大预算全局方案；全局等时限方案与其结果接近，说明局部策略的优势主要体现在预算分配与过程可解释性，而非所有成本指标都占优。冷启动、缓存复用、一次性 OOF 准备和逐文档执行分别计量，GPU 小时、CPU 秒和 token 不互相换算。

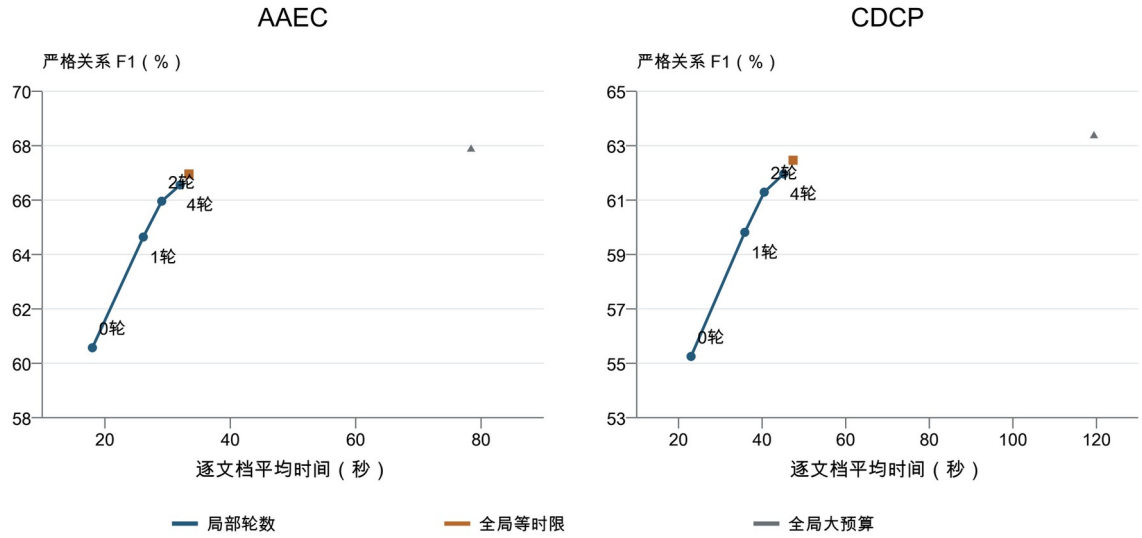


图 4-3 外层轮数增加时的结果与时间变化

从一轮增加到两轮带来较明显改善，继续到四轮的边际增量较小。轮数改变的是最多尝试与接受的机会，实际停止仍由队列、接受条件和剩余资源共同决定。达到尝试上限后，已经评估合格的候选仍按 4.5.2 节的规则检查提交条件，不因不能启动新提议而被隐式丢弃。

4.6.6 案例分析

表 4-9 围绕组件边界、完整源集合和接受门展示四类轨迹。每例同时保留金标角色、初始错误、候选状态和最终决策，金标仅用于结果分析。

表 4-9 结构恢复与失败案例

类别	原文及金标要点	初始状态与候选	决策与解释
拆分恢复	“The library needs more seats. It should also stay open later.”包含两个主张	初始将两句合成一个组件；池中保留两个独立跨度	拆为两个兼容组件，并重建各自入关系；共同提交避免沿用旧端点
错误接受	“More seats may help, but longer hours alone will not solve crowding.”含模态与否定	候选错误地赋予后半句肯定支持关系；对象分偏高	联合代理门通过但严格关系变差，体现评分偏差的影响
错误拒绝	“The schedule is too short to serve evening students.”支持延时开放	正确替代跨度和关系均在池中，关系对象分偏低	组件增益不能补偿关系代理下降，分项门拒绝真实有益提议
候选限制	“Staffing, transport and safety jointly constrain the schedule.”需要完整三源集合	一个正确源跨度被裁剪，无法形成完整关系对象	扩大当前事务时间仍不能恢复，需在候选构造层处理

这些轨迹分别对应表达能力、评分错误、接受门取舍和候选上限。它们解释为何完整系统应同时报告恢复与误改，以及为何单一 F1 差值不能给出唯一机制归因。原子提交和失败恢复保证返回完整合法图，合法性本身不等于语义正确。

4.7 本章小结

本章将组件集合替换与全部受影响关系重建组织为共同事务，并统一完整对象评分、整图约束、分项接受和累计编辑预算。实验对照显示联合策略相对于所定义的组件优先分步策略具有关系增量，同时保留误改和候选限制。覆盖、可达、评分与实际接受构成不同瓶颈；全局大预算可以取得更高结果，局部修正则提供有限预算内的可

审计选择。上述比较支持策略层面的判断，不将其缩写为纯执行顺序的因果效果或真实 F1 单调保证。

第五章 两阶段框架的综合分析

本章将训练监督保持与推理结构恢复放入同一四格比较。训练改变初始预测的错误分布，推理在各自冻结候选内进行结构修正。分析依次回答训练消除了哪些错误、剩余错误能否恢复、修正伴随多少误改，以及组合收益对应的成本，从而避免仅用最高分判断两项研究是否互补。

5.1 两阶段组合及可比条件

四格为 T0 + I0、T1 + I0、T0 + I1 和 T1 + I1，其中 I1 为 BR-J。同一训练条件下，I0 与 I1 共用检查点身份、初始图和候选集合；不同训练条件可以产生不同候选，因为候选变化属于训练效果。评分协议、结构约束和资源定义保持一致，评分适配计入对应训练条件的系统身份。

第三章 T1 主行直接复用为 T1 + I0，第四章 BR-J 主行直接复用为 T1 + I1。每个语料的 3 个种子均完整进入汇总，不从不同表中挑选最优结果。训练消融固定 I0，推理消融固定 T1；四格用于组合归因，不把全部消融扩展为无必要的笛卡尔积。

5.2 两阶段增量与错误变化

5.2.1 四格结果与交互差

表 5-1 两阶段组合的四格结果

方法	AAEC 组件	AAEC 关系	CDCP 组件	CDCP 关系
T0 + I0	78.18±0.44	53.25±0.34	70.18±0.23	48.04±0.38
T1 + I0	82.37±0.26	60.57±0.32	74.56±0.50	55.25±0.34
T0 + I1	80.77±0.51	59.87±0.35	72.67±0.39	54.35±0.40
T1 + I1	84.17±0.51	66.56±0.22	76.57±0.42	61.96±0.51

T1 + I1 在两个语料的组件与关系指标上均高于共同起点。相对 T0 + I0，AAEC 严格关系 F1 增加 13.31 个百分点，CDCP 增加 13.92 个百分点。训练与推理在各自条件下都产生增量，但组合总增量不能简单解释为两个独立效果相加。

令F_{ti}表示同一指标、同一语料的四格结果，交互差为$I = F_{11} - F_{10} - F_{01} + F_{00}$。表 5-2 同时列出各条件下的差值，单位均为百分点，计算使用未四舍五入的原始结果。

表 5-2 条件增量与交互差

语料与指标	训练在 I0	推理在 T0	推理在 T1	训练在 I1	交互差
AAEC 组件	+4.19	+2.59	+1.81	+3.40	-0.79
AAEC 关系	+7.32	+6.62	+5.99	+6.69	-0.64
CDCP 组件	+4.39	+2.49	+2.00	+3.90	-0.49
CDCP 关系	+7.21	+6.31	+6.71	+7.61	+0.40

AAEC 的关系交互差为-0.64，配对 95%区间为[-1.71, +0.41]；CDCP 为+0.40，区间为[-1.01, +1.80]。两条关系区间均包含 0，因而没有建立稳定的超加性。AAEC 组件交互差为负，表明训练和修正所覆盖的部分错误发生重叠。完整组合取得较高结果，与每个阶段都独立、同幅度地改善所有错误，是不同层面的判断。

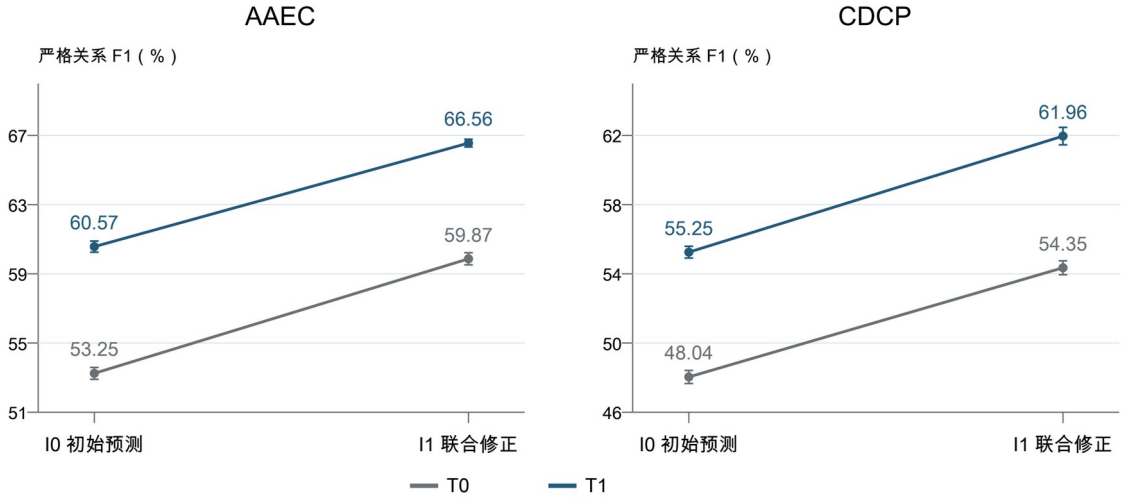


图 5-1 两个训练条件下的推理增量与交互关系

5.2.2 恢复与误改的共同计数

训练使初始组件与关系错误减少，同时改变推理能够访问的恢复空间。BR-J 针对剩余错误进行修正时，既增加新的真阳性，也可能丢失初始正确对象。表 4-7 按共同初始图统计这两类变化，避免把代理效用上涨当作真实指标单调的证据。

AAEC 的 T1 + I1 累计恢复 289 个关系真阳性，同时损失 65 个原有真阳性；CDCP 分别为 233 和 46 个。这里累加的是文档与种子配对记录，重复种子不扩大独立文档样本量。错误关系的移除与新增也分别保留，净 F1 综合了召回和精确率的变化。仅报告恢复数会遮蔽误改，仅报告最终错误数则无法解释修正过程。

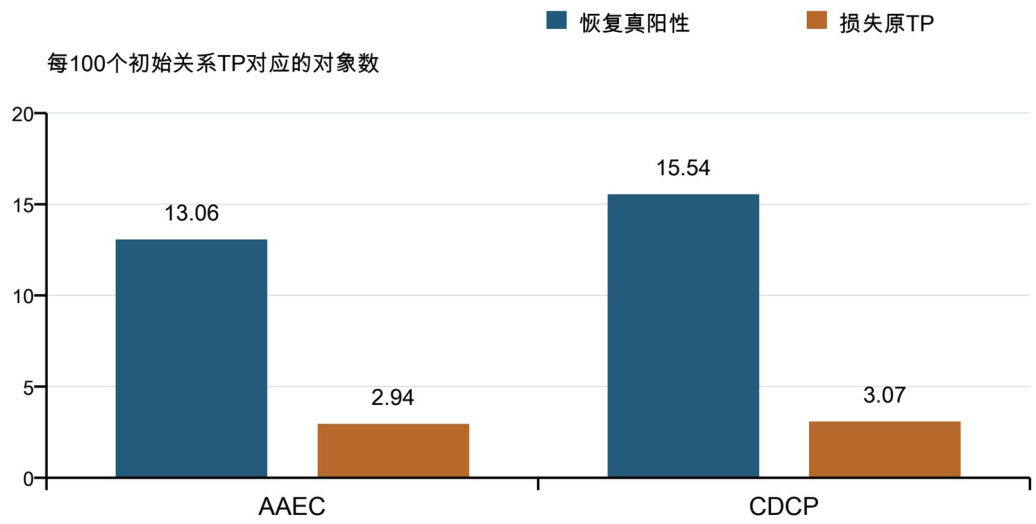


图 5-2 联合修正中的关系恢复与原真阳性损失

对剩余错误的解释遵循候选缺失、动作范围、队列截断和接受门四层。候选不存在时提高评分精度不能补回对象；候选存在而动作不表达所需替换时扩大计算预算也不一定有效；具备可达路径仍可能被错误评分或资源限制阻断。由此，负交互可以与部分错误被训练提前修复相容，正交互也需要结合候选分布和评分适配解释，不能仅由一项差值推断普遍机制。

5.3 组合效果与成本

表 5-3 四格结果与逐文档时间

组合	组件 F1	关系 F1	平均秒
AAEC T0 + I0	78.18	53.25	17.00
AAEC T1 + I0	82.37	60.57	18.00
AAEC T0 + I1	80.77	59.87	31.00
AAEC T1 + I1	84.17	66.56	32.00
CDCP T0 + I0	70.18	48.04	22.00
CDCP T1 + I0	74.56	55.25	23.00
CDCP T0 + I1	72.67	54.35	44.16
CDCP T1 + I1	76.57	61.96	45.16

T1＋I1 的逐文档耗时高于 T0＋I0，增量来自评分和事务求解。增强生成、审核、训练及 OOF 准备按数据或检查点计费，候选生成、对象评分和修正按文档计费；表 5-3 只比较后一部分，避免把一次性投入平均到任意选择的文档数量后宣称成本优势。被拒绝提议、超时和失败调用均进入相应预算。

全局等时限对照在关系 F1 上略高于 BR-J，扩大求解预算进一步提高结果，但表 4-8 显示其时延明显增加。因此局部事务的价值是有限预算下的质量、延迟和可审计轨迹之间的取舍。它不意味着局部效用超过相同目标的全局最优，也不意味着专门修正在所有部署成本模型下都优于重生成。批量吞吐、缓存复用和设备并行会改变实际部署的排序。

5.4 原生超边与适用范围

CDCP 关系按完整源集合评价。表 5-4 进一步按源成员数分组，三个组保留各自的 TP、FP、FN，整体结果仍从全部计数重算，不取组 F1 的算术平均。

表 5-4 CDCP 完整关系的源成员数分组

源成员数	T0＋I0	T1＋I0	T0＋I1	T1＋I1
1 个源成员	53.15±1.15	60.50±0.98	59.28±1.11	66.32±0.58
2 个源成员	41.95±2.30	49.73±2.69	49.10±0.56	56.92±1.07
3 个及以上	34.15±5.61	38.99±5.35	39.40±3.84	49.95±3.86

源成员增多时，严格匹配需要同时满足更多端点条件，因此长超边组的结果低于单源组。T1＋I1 对各组均有改善，但没有消除长源集合的困难。扩展候选源成员数能够扩大潜在覆盖，同时增加组合规模和评分风险；保护已有长超边与枚举更多新长超边也具有不同成本。

本文比较范围限定为 AAEC 与 CDCP 原生任务。附录 E 的粗粒度跨域 Link-F1 保留原统计身份，与本章严格关系 F1 分开解释。中文、多语言、隐式论证以及更复杂的篇章关系具有不同标注和分布条件，本章结果不外推至这些任务。

5.5 本章小结

四格分析显示，两阶段组合提高了共同起点的组件和关系结果，但关系交互区间包含 0，不能据此宣称稳定的超加性。训练与修正既处理互补错误，也覆盖重叠错

误；推理增量伴随真阳性损失和额外时间。综合判断应同时使用完整对象计数、恢复与误改、可达范围及实际部署的成本模型，而非只依据最高 F1 或单项代理效用。

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

本文围绕论辩组件与关系之间的依赖，研究训练监督保持与推理结构恢复两个问题。训练阶段改变指定组件的表达并维护对应监督；推理阶段保持原文不变，协调修改预测组件及其关系。两项方法共享完整对象与严格评价的表示，同时分别作用于学习过程和结构决策过程。

针对 RQ1，关系感知增强显式覆盖内部、跨边界、正关系和 NONE 状态，通过标注输运建立两视图对应，并以源文档为单位组织辅助监督和成对学习。第三章分别讨论监督漂移、接受覆盖和同数据学习增量。完整方案的主要作用来自数据质量与学习目标的配合；中心策略差值较小且区间包含 0，因此不将结论优先本身解释为普遍优势。

针对 RQ2，依赖闭合修正以兼容组件集合替换和全部受影响关系重建组成事务。固定完整对象评分、整图约束、分项接受门与累计编辑预算规定提交边界；允许尝试额度耗尽后提交已经评估合格的候选，并将提交条件与继续评估条件分开。BR-J 相对于组件优先分步策略提高了关系结果，其差异同时涉及信息使用、接受门和批内排序，不能缩写为纯执行顺序的单因素因果效果。

组合分析中，T1 + I1 相对共同起点在 AAEC 与 CDCP 关系 F1 上分别增加 13.31 和 13.92 个百分点，关系交互区间均包含 0。该结果强调阶段增量与超加性应分开解释。局部修正保留了较高比例的初始正确关系，同时仍存在误改；与全局大预算和重生成的比较体现质量、时延及轨迹可解释性的取舍。

6.2 研究局限

训练监督的可靠性受到语义检查和样本选择共同影响。更严格的筛选可能偏向容易改写、关系显式的文档，接受覆盖下降会改变训练分布；有限端点影响域不能覆盖任意篇章语义变化，NONE 也可能包含标注不完备的情况。成对对齐约束辅助因素分布，不保证自回归生成的完整论辩图严格等变。

推理修正受到候选、动作与评分三方面限制。正确对象未进入冻结候选时不可恢复，有限集合替换和预算不能表达任意结构变化；搜索反复选取高分对象可能放大评分偏差。分项非下降门也会拒绝某些真实有益但代理分量下降的提议。局部差值与有限终止性质均不构成真实 F1 单调或全局最优保证。

统计比较受语料规模、标注体系和 3 个重复种子的范围限制。文档级配对区间刻画固定种子条件下的样本不确定性，跨种子标准差描述另一种变化来源，二者不能混为同一误差条。原生超边、二元关系和粗粒度跨域 Link-F1 分别解释；有限语料上的方法排序不直接推广至其他语言、领域或部署条件。

6.3 后续研究方向

候选空间与计算代价之间的关系值得继续研究。扩大跨度和源集合组合可能提高覆盖，也会增加评分、约束求解和错误选择的风险。可在固定资源条件下比较不同候选组织方式，联合观察覆盖、恢复、误改和时延，确定哪些扩展改善最终结构。

语义检查与评分可靠性是另一方向。增强标签漂移与推理错误接受都受到模型判断影响，但二者的输入和监督目标不同。面向隐式关系、长超边、否定、模态和指代的分组分析，有助于确定错误在生成、审核、校准和事务决策之间的传播路径，并研究与任务代价相适应的拒绝策略。

参考文献

[1] LAWRENCE J, REED C. Argument mining: A survey[J]. Computational Linguistics, 2019, 45(4): 765–818. DOI: 10.1162/coli_a_00364. 来源

[2] STAB C, GUREVYCH I. Parsing argumentation structures in persuasive essays[J]. Computational Linguistics, 2017, 43(3): 619–659. DOI: 10.1162/COLI_a_00295. 来源

[3] PARK J, CARDIE C. A corpus of eRulemaking user comments for measuring evaluability of arguments[C]//Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. Miyazaki: European Language Resources Association, 2018. 来源

[4] EGER S, DAXENBERGER J, GUREVYCH I. Neural end-to-end learning for computational argumentation mining[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 11–22. DOI: 10.18653/v1/P17-1002. 来源

[5] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. Towards better non-tree argument mining: Proposition-level biaffine parsing with task-specific parameterization[C]//Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, 2020: 3259–3266. DOI: 10.18653/v1/2020.acl-main.298. 来源

[6] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. Argument component segmentation with fine-tuned large language models[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026. Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 5154–5167. DOI: 10.18653/v1/2026.findings-eacl.272. 来源

[7] KAWARADA M, HIRAO T, UCHIDA W, et al. Argument mining as a text-to-text generation task[C]//Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. St. Julian’s: Association for Computational Linguistics, 2024: 2002–2014. DOI: 10.18653/v1/2024.eacl-long.121. 来源

[8] CABESSA J, HERNAULT H, MUSHTAQ U. Argument mining with fine-tuned large language models[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 6624–6635. 来源

[9] DAS N, VAIBHAV V, CHOUDHARY Y S, et al. End-to-end argument mining through autoregressive argumentative structure prediction[EB/OL]. arXiv:2510.16363v1, 2025[2026-09-14]. DOI: 10.48550/arXiv.2510.16363. 来源

[10] CAPUTO E, GRECO S, LA CAVA L. ARGUS: Towards end-to-end argument mining with large language models[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2026, 40(48): 41547–41549. DOI: 10.1609/aaai.v40i48.42335. 来源

[11] LI H, SCHLEGEL V, SUN Y, et al. Large language models in argument mining: A survey[EB/OL]. arXiv:2506.16383v6, 2025[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2506.16383. 来源

[12] SUN Y, CHEN G, YANG C, et al. Discourse structure-aware prefix for generation-based end-to-end argumentation mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 11597–11613. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.689. 来源

[13] DAS N, SARADHI V V, ANAND A. On the role of key phrases in argument mining[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025. Albuquerque: Association for Computational Linguistics, 2025: 5774–5787. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-naacl.319. 来源

[14] SUN Y, CHEN G, ALINEJAD-ROKNY H, et al. Learning first-order logic rules for argumentation mining[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 14133–14148. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.691. 来源

[15] DING B, QIN C, ZHAO R, et al. Data augmentation using LLMs: Data perspectives, learning paradigms and challenges[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024: 1679–1705. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.97. 来源

[16] EVURU C K, GHOSH S, KUMAR S, et al. CoDa: Constrained generation based data augmentation for low-resource NLP[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024. Mexico City: Association for Computational Linguistics, 2024: 3754–3769. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-naacl.238. 来源

[17] PEI Y, BHUSE P, LIU Z, et al. SegMix: A simple structure-aware data augmentation method[EB/OL]. arXiv:2311.09505v1, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2311.09505. 来源

[18] SUN W, LI M, DAVIS J, et al. Weakly-supervised argument mining with boundary refinement and relation denoising[C]//Proceedings of the Ninth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER). Rabat: Association for Computational Linguistics, 2026: 1–12. DOI: 10.18653/v1/2026.fever-1.1. 来源

[19] GENG S, JOSIFOSKI M, PEYRARD M, et al. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 10932–10952. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. 来源

[20] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-Refine: Iterative refinement with self-feedback[EB/OL]. arXiv:2303.17651v2, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2303.17651. 来源

[21] HUANG J, CHEN X, MISHRA S, et al. Large language models cannot self-correct reasoning yet[EB/OL]. arXiv:2310.01798v2, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2310.01798. 来源

[22] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models[EB/OL]. arXiv:2203.11171v4, 2023[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2203.11171. 来源

[23] TRAN N, LITMAN D, GODLEY A. Using large language models to analyze students' collaborative argumentation in classroom discussions[C]//Proceedings of the Artificial Intelligence in Measurement and Education Conference (AIME-Con): Full Papers. Pittsburgh: National Council on Measurement in Education, 2025: 111–125. 来源

[24] XIAO Y, LI S. ARGUS: Argumentation-based minimal-change repair for verifiable LLM self-explanations[C]//Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence. Proceedings of Machine Learning Research, 2026, 337: 7536–7551. 来源

[25] MORIO G, OZAKI H, MORISHITA T, et al. End-to-end argument mining with cross-corpora multi-task learning[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2022, 10: 639–658. DOI: 10.1162/tacl_a_00481. 来源

[26] SAVIGNY H, YUN B. AMELIA: A family of multi-task end-to-end language models for argumentation[J]. Argument & Computation, 2026, 17(1). DOI: 10.1177/19462174251413169. 来源

[27] FEGER M, BOLAND K, DIETZE S. Limited generalizability in argument mining: State-of-the-art models learn datasets, not arguments[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 23900–23915. DOI: 10.18653/v1/2025.acl-long.1164. 来源

[28] ZHAO X, WANG K, PENG W. ORCHID: A Chinese debate corpus for target-independent stance detection and argumentative dialogue summarization[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023: 9358–9375. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.582. 来源

[29] CHENG L, BING L, HE R, et al. IAM: A comprehensive and large-scale dataset for integrated argument mining tasks[C]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Dublin: Association for Computational Linguistics, 2022: 2277–2287. DOI: 10.18653/v1/2022.acl-long.162. 来源

[30] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[EB/OL]. arXiv:1706.03762, 2017[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.1706.03762. 来源

[31] QWEN TEAM. Qwen2.5 technical report[EB/OL]. arXiv:2412.15115, 2024[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2412.15115. 来源

[32] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models[EB/OL]. arXiv:2106.09685, 2021[2026-09-13]. DOI: 10.48550/arXiv.2106.09685. 来源

[33] LESTER B, AL-RFOU R, CONSTANT N. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning[C]//Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics, 2021: 3045–3059. DOI: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.243. 来源

[34] TANG C, PENG M, TIAN G. Improving end-to-end argument mining with LLMs via multi-candidate reranking and bounded repair[C/OL]//ICIC2026 Posters: Poster Volume I. Toronto, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.65286/icic.v22i1.76896. 来源

[35] BAO J, HUANG Y, SUN Y, et al. Exploring quality and diversity in synthetic data generation for argument mining[C]//Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Suzhou: Association for Computational Linguistics, 2025: 26581–26604. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1351. 来源

[36] WANG X, SHEN H, QI H, et al. Enhancing low-resource joint entity and relation extraction using large language models within semi-supervised learning[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2026, 20(3): 49:1–49:25. DOI: 10.1145/3799423. 来源

[37] MODARRESSI A, KÖKSAL A, SCHUETZE H. Consistent document-level relation extraction via counterfactuals[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024. Miami: Association for Computational Linguistics, 2024: 11501–11507. DOI: 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.672. 来源

[38] ZHENG Y, KE W, LIU Q, et al. Making LLMs as fine-grained relation extraction data augmentor[C]//Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2024: 6660–6668. DOI: 10.24963/ijcai.2024/736. 来源

[39] ZHONG Y, GAO Y, ZHANG X, et al. ODDA: An OODA-driven diverse data augmentation framework for low-resource relation extraction[C]//Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025. Vienna: Association for Computational Linguistics, 2025: 267–285. DOI: 10.18653/v1/2025.findings-acl.15. 来源

[40] ROCHA G, LOPES CARDOSO H, BELOUADI J, et al. Cross-genre argument mining: Can language models automatically fill in missing discourse markers?[J]. Argument & Computation, 2025, 16(1): 3–35. DOI: 10.3233/AAC-230008. 来源

[41] WAEGEMAN W, DEMBCZYŃSKI K, JACHNIK A, et al. On the Bayes-optimality of F-measure maximizers[J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(103): 3513–3568. 来源

[42] LIPTON Z C, ELKAN C, NARAYANASWAMY B. Thresholding classifiers to maximize F1 score[EB/OL]. arXiv:1402.1892v2, 2014[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.1402.1892. 来源

[43] LI Z, ZHANG F, LYU K, et al. Re-Cent: A relation-centric framework for joint zero-shot relation triplet extraction[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics. Abu Dhabi: Association for Computational Linguistics, 2025: 7344–7354. 来源

[44] PIROZELLI P, ROCHA V H N, COZMAN F G, et al. An LLM-based system for argument reconstruction[EB/OL]. arXiv:2605.13793v1, 2026[2026-09-20]. DOI: 10.48550/arXiv.2605.13793. 来源

[45] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On calibration of modern neural networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, 2017, 70: 1321–1330. 来源

[46] NICULAE V, PARK J, CARDIE C. Argument mining with structured SVMs and RNNs[C]//Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Volume 1. Vancouver: Association for Computational Linguistics, 2017: 985–995. DOI: 10.18653/v1/P17-1091. 来源

附录 A 数据处理与复现协议

A.1 坐标与结构数据

输入处理同时维护原文字符、评价 token 和模型子词三个坐标层。字符层用于槽位替换，评价 token 用于组件及完整关系匹配，模型子词用于表示读出。保存每层的版本和映射，对跨度往返、特殊 token 排除、空白与标点处理进行检查。改变分词器或规范化规则后重新构建映射，不复用不兼容的坐标缓存。

增强变体以源文档为分组单位，记录源 ID、完整文本哈希、改写槽位、组件对应、全部关系输运结果和拒绝原因。多前提关系同时保存完整源集合，往返序列化后按原生超边检验。重复文本共同分组，异常文档的处理在数据划分冻结前记录。

A.2 配置与结果的关联

表 A-1 给出数据、配置、候选和结果的关联字段。历史存档与当前结果采用独立身份；跨章复用相同语料、方法和种子下的记录，避免重复汇总或另选较高分数。

表 A-1 复现材料的关联字段

材料	必需关联	用途
数据与划分	版本、文档 ID、全文哈希、折 ID、异常清单	确认训练开发测试用途及重复分组
增强集合	源 ID、提示、生成器版本、接受拒绝记录、标注映射	区分增强条件及监督来源
模型与配置	权重 revision、代码版本、参数、随机种子、环境	确定配置身份及重复实验
候选与评分	初始图、候选来源、语义键、评分器及校准版本	检验候选覆盖与固定评分条件
事务与求解	尝试及提交轨迹、约束、预算、状态与 gap	重放修改并核对停止条件
评价与统计	评价器版本、逐例预测、TP/FP/FN、种子聚合与重采样	复算严格指标、区间和成本

历史表的划分、评价脚本和“±”含义按其原始记录核准。附录 E 的分类别结果差异需由相应 run ID 解释，不能用另一配置的分数填补。新增验证使用 2.6 节公共协议，跨表复用结果行必须来自同一运行集合。

A.3 其他语料与语言的范围

本文主比较范围为英文 AAEC 和 CDCP。ORCHID 面向中文辩论的目标无关立场检测和论辩对话摘要[28]，IAM 整合多项论辩挖掘任务并使用英文资源[29]。二者可用于认识论辩任务的资源差异，但不直接替代从原文定位组件并预测关系的同协议测试，本文不据此外推中文或多语言结论。

A.4 本版参考规约与配置身份

方法配置采用单中心、受保护候选、分步提交和松弛 Oracle，并保留允许自匹配、条件反向与外层提议预算规则。配置身份为 1009-v3-simulation-s01-s02。生成参数、对象评分、外层预算及实际成本字段分别登记，计算条件见表 2-2，参考规则见表 A-2。

表 A-2 本版参考配置

模块	固定参考值或规则	解释范围
中心与生成	种子 17；每文档 1 中心、4 次尝试、最多 2 变体	全文哈希与组件键参与排序
中心匹配	同组件数、入关系数；长度差 / 参考长度≤20%	允许自匹配；有效参考文档无 unmatched
补充跨度	头候选 64；长度≤64 评价 token；最终补充 64	保护对象不受该上限裁剪
规则扩展	边界各±1；基础相邻合并；内部边界切分	仅扩展一次，不递归
补充关系	源成员≤3；补充完整槽位 4096	双槽位保留且合法才反向；长超边受保护

表 A-2（续）

模块	固定参考值或规则	解释范围
组件事务	冲突闭合后总编辑≤3	允许五种声明形态，纯关系另列
队列与额度	六类轮转；批长 6；每轮外层尝试 32、接受 3	最多 4 轮，总 128 / 12；同状态游标跨轮保留
累计编辑	组件 24；关系 96	分别累计，不使用最终净变化替代
参考接受门	分项非降；总差>0.01；数值容差 10^{-9}	容差仅处理数值误差，不放宽严格总门
固定效用配置	κC=κR=1，wC=wR=1	分项接受门与成本口径共同固定
执行资源	上下文 8192；补充槽位 4096；局部总时限 3 / 5 秒	尝试、接受、编辑、复核与提交资源分别检查

组件与关系对象分应以至少双精度缓存进行确定排序；非有限分数返回评分失败，不按零分继续。规范键使用 UTF-8 规范 JSON，集合先排序；软件版本与序列化版本写入配置身份。预枚举上限用于阻止资源失控，超限返回候选构造失败而不是生成金标有利子集。上述资源失败保留该文档并按公共失败规则评价。顺序方法的批内排序只看首个实际决策阶段，外层一次接受最多两次阶段提交；配套阶段可越过已达的外层接受上限，但不得突破实际资源或编辑上限。求解器的多目标破同分与超时身份依 4.5.1 节保存。

A.5 结果登记与跨章复用

结果键由语料、方法、种子和对象层次组成。第三章 T1、第四章 I0 和第五章 T1 + I0 引用同一键；第四章 BR-J 与第五章 T1 + I1 同样复用。document_counts.csv 保存逐文档 TP、FP、FN，scenario_results.json 汇总均值、标准差、配对区间和交互差，scenario_manifest.json 绑定生成程序与结果文件的 SHA-256。表格先读取原始精度计算差值，最后统一保留两位小数。

审计判定、对象概率及标签各自保存，漂移、一致性、Brier 和 ECE 均从对应记录汇总。成本字段按生成、评分、求解与重生成分项登记，不将 GPU 小时、CPU 秒和 token 混为同一单位。附录 E 采用其原有历史身份，不回填当前结果键。

附录 B 评分与事务执行记录

B.1 数据与模型身份

运行级材料按表 A-1 关联至同一 run ID，本附录只补充文档级评分与事务轨迹。每条轨迹通过源文档 ID 连接原文、坐标映射、候选缓存、评分缓存和评价配置；增强变体仍归属于唯一源文档，不重新划分数据。

B.2 评分与接受轨迹

每个文档保存原始候选输出、共同合法化结果、MCR 分量、初始图、固定候选宇宙及其来源。每次尝试记录删除集合、加入集合、冲突扩张、关系闭合域、原状态和求解后状态、组件与关系效用差、语义编辑成本、求解状态和剩余预算。拒绝原因分别标为非法、候选不可达、不可行、分量下降、总增益不足、预算超限或求解失败。

分数缓存以完整语义对象和评分器版本为键，不使用可变的显示编号。若执行中改变因素宇宙、评分器、校准温度或效用系数，则应作为新的实验配置，原有固定目标性质不再直接适用。离线真实 TP/FP/FN 差只进入审计记录，不作为在线接受输入。

B.3 回退与预算

BR-J 执行语义遵循 4.5.2 节，顺序方法遵循 4.6.1 节。每条日志分别登记 outer_attempts、outer_accepts、component_stage_attempts、relation_stage_attempts、solver_calls 和各阶段 commits；外层一次尝试不随配套阶段重复增加，第一阶段成功即占一个接受名额。按阶段记录完整合法图及组件、关系累计编辑账本，保留计算资源的期初余额、本次消耗与期末余额。阶段二失败或启动前资源耗尽时不撤销阶段一；删边后再次加入分别计费。拒绝尝试不消费图编辑量，但其实际求解、模型调用及 token 不退还。状态游标与拒绝缓存跨轮延续，未见状态重新枚举，已有状态恢复其游标和缓存。

B.4 实现一致性测试

B.4.1 已执行的构造检查

本版保留并原样复算 v1 机制程序，另运行中心匹配、条件反向、分阶段账本、带坐标拆合与状态队列的接口参考程序。输入、断言、结果及范围见附录 D.4 和 D.6。接口程序中的阶段成败与资源单位由 fixture 预设；破同分检查使用有限候选排序，均不是实际 ILP、模型或持久化事务测试。

B.4.2 训练与求解接口

训练与求解接口包括十类：分词器三层坐标往返；回答前表示的输入隔离；共享 LoRA、冻结基础权重及专项分支的梯度连接；连续提示和门控；空域、变体数与末批归一化；候选保护、扩展与完整槽位裁剪；队列跨轮和状态变更；ILP 可行性、目标与预算；无解、两类超时、提交失败及中断恢复；严格组件和原生超边计数。每类保存输入、配置身份、输出和错误原因，使模块语义与方法定义对应。

求解器验收还须覆盖等效用解、非有限分数、比较容差和线程重复性。真实自动求导应采用产生非零损失的受控输入，同时检查计算图连接、参数允许更新状态和梯度范数；单个零梯度样例不足以判定断路。计算图连接、参数更新资格和数值梯度共同决定接口判定，求解可行性与最优性分别登记。

B.5 案例的统一记录格式

成功恢复、错误接受、错误拒绝、候选不可达和预算耗尽使用相同字段，保留原文、完整对象、初始图、候选及决策轨迹。案例解释与总体计数相互补充，不以单个案例的可解释性估计错误频率。第四章按这一格式组织案例。

（1）原文与金标准。给出数据集、固定划分、真实文档 ID、相关原文及上下文，列出金标组件的跨度、类型和完整关系；CDCP 逐项列出超边源集合。金标准仅用于事后评价，不进入测试时的提议、评分和接受过程。

（2）初始状态与候选。展示同一合法初始图、每个候选的来源与完整语义键，并注明遗漏对象是否在固定宇宙中、所需对象能否兼容共存。无法构造所需完整关系时，应将候选缺失与局部邻域不可达分别标出。

（3）顺序与联合对照。固定原文、检查点、候选、评分和资源口径，分别列出顺序组件修正及关系重建的真实步骤，以及 BR-J 的完整事务。对照中的中间状态、拒绝和耗时必须来自各自运行日志；缺少一侧日志时标记待对照运行，不推演为已经发生的结果。

（4）删除与新增对象。分别列出主动删除集合、冲突补入的删除集合、新增组件，以及所有删除和新增的完整关系。对边界或类型变化明确旧、新端点身份，对入边、出边和原 NONE 槽位逐一标明处理结果，同时展示事务外保持关系及必要的扩域。

（5）代理判断与真实变化。记录修改前后的组件效用、关系效用、总效用及其差值，列出合法性、分项门、严格总效用门和预算检查结果；同时分别报告组件与关系的 TP、FP、FN 及 ΔTP、ΔFP、ΔFN，给出严格指标变化。事务计数与文档最终净变化并列，避免将重复修改或单元分组差异当作恢复收益。

（6）接受、拒绝与失败归因。成功恢复记录应指出实际新增的正确对象及保留的原正确对象；错误接受记录说明代理门通过后损失了哪些真实对象；错误拒绝记录保留被拒状态的真实评价及触发门限。候选不可达和预算耗尽分别记录缺失对象、已尝试队列、剩余额度和最终返回图。每例均保留回退状态、求解是否超时及其间隙，使运行过程可以重放。

附录 C 成果归属与研究声明

C.1 前期共同成果

Chen Tang、Min Peng 和 Gang Tian 的 ICIC 2026 公开论文构成本研究的直接基础[34]。已公开机制与本论文深化内容的对应关系见表 1-2，前期数值保留在附录 E。前期成果的引用及结果归属不因作者参与该工作而省略。

C.2 数据与材料可得性

AAEC 和 CDCP 的数据使用遵循原始发布条款[2][3]。公开获取不等于允许任意再分发，公开复现材料需按许可提供下载指引或必要派生文件，避免附带访问凭据、不必要的个人信息及未获许可的语料副本。

本地材料包含结果生成程序、统一配置、逐文档计数、审计判定、评分记录、图表数据与修订索引，入口见附录 A.5。数学构造材料保留在附录 D，用于复算性质和边界。材料的公开范围与存放入口由作者根据语料许可及成果归属确定。

C.3 研究辅助与伦理说明

研究辅助用于文献定位与核对、方法讨论、论证边界检查、参考代码、文字修订及排版。作者负责独立审阅方法、引用和代码，并对研究事实、贡献归属及结果解释承担责任。自动生成的文字、理论例子和软件测试不作为人工标注或正式模型实验记录。

涉及人员参与、语料再使用及可能的敏感信息时，应按研究内容履行适用的机构程序。判定规则、分歧与裁决共同构成审计记录；一致性系数不能代替对语义标签的独立判断，本文不据此作机构审批或豁免声明。

C.4 成果记录与署名责任

方法、程序、数据记录和论文文字采用版本关联，引用前期共同成果时保留原作者及成果身份。学位论文原创性声明、使用授权、署名与签字使用学校适用表单，由相应责任人确认；研究辅助不代替作者对事实、引用和结论的责任。

附录 D 前期实验基础与轻量诊断

D.1 前期结果的使用范围

ICIC 公开论文报告原版 Full 在 AAEC 上的组件 F1 为 83.71、关系 F1 为 64.83，在 CDCP 上分别为 76.45 和 38.17[34]。这些成绩属于前期系统及原评价协议，用于说明研究基础，不支持第三章新增增强、第四章闭合事务或严格原生超边的效果结论。原表与补充记录逐项保留在附录 E。

附录 E.1 的分类别组件表来自旧稿补充记录，未在此前核对的 ICIC 公开表中找到对应，其 Single-Pass 组件 F1 为 81.67，与主表 77.82 不同。材料未绑定前，不据此估计增强增量。原版行为记录中的组件替换与类型修改归于 BR-O，不移作 BR-C 或 BR-J 的动作分布。

D.2 训练集内诊断设置

既有 CPU 诊断记录仅使用官方训练集内容。AAEC 纳入 322 篇，按拟合、校准、审计划为 191、65、66 篇；CDCP 在记录排除文档 00411 后纳入 580 篇，对应 348、116、116 篇。划分按完整文本哈希分组，测试文件未用于解析、拟合、选择或评分。AAEC 使用固定版本镜像及官方划分文件，镜像与原下载包的逐字节一致性尚未证明；CDCP 的数据异常和跨度映射问题保留在原诊断日志中。这些数量只描述该次轻量诊断，不能填入表 2-2 作为新增正式实验划分。

诊断采用稀疏线性模型生成组件与候选，初始 typed component F1 为 AAEC 25.42、CDCP 4.89。尤其 CDCP 存在较强过度分割，因此该错误分布不能代表前期 LLM 系统。诊断中的关系分类给定金标跨度与类型，且限于单前提，不包含端到端完整关系效用、原生多前提修正、闭合事务或 ILP。原记录中的收敛警告也限制了其解释范围。

D.3 诊断的启示与限制

轻量诊断用于检查候选恢复与弱评分路线可能出现的信号和失败模式。其结果提示，正式研究需在真实 LLM 自然错误上重新检验候选可达性和接受可靠性，特别关注弱基线中明显、强基线中可能缩小的恢复空间。它不能替代强对照，也不能直接给出新方法的预期增量。

参考工程可用于实现和测试，但软件可运行、形式性质成立、实验有效是不同判断。诊断记录只能支持其实际覆盖的流程与对象，方法效果仍需由相应任务上的独立实验确定。

D.4 本版构造验证及复算入口

机制材料包含 19 项构造断言，接口材料包含 40 项有限断言，分别对应 validate_mechanisms.py 与 validate_interfaces.py 及其结果文件。这些数量是给定输入下的断言记录数，不是覆盖率或研究贡献数量。材料使用组件、超边、字符区间、固定分数和阶段状态检查接口语义；输入、程序及配置哈希保存在_revision_1009_v2 中。

检查包括中心确定性、空集与回退、长金标超边、区域预算、字符输运、四类因素、逐源权重、候选保护、类别轮转、两两冲突、非接触新合法槽位、失效旧超边扩域、顺序与联合决策、第二阶段失败、Oracle 包含关系、精确最优值、累计与净成本、重复与空预测评价及 micro 目标反例。通过表示这些有限输入满足断言，不表示覆盖完整系统，也不等于单元测试覆盖率 100%。

参考程序使用半开字符区间；小图的三个关系对象和全部组件子集完整枚举得到 30 个合法图。编辑预算排除其中一个图，净预算集合为 29；最多三事务也达到 29，一事务仅 7。初始及一步的最佳关系计数为 TP=1、FP=0、FN=1；多步与全局为 TP=2、FP=0、FN=0。相应 66.67 及 100.00 由原始计数重算，金标和评分均为公开构造输入。该小图只含组件顺序及抽象删增形态，7／29／29 对应这一声明邻域。带坐标的拆合另用 D.6 的区间输入说明，二者不混合计算状态空间。

D.5 micro 优化的计数反例

两个构造文档的金标关系数分别为 1000 和 10。文档 A 的可行计数为(1,0,999)或(0,0,1000)，文档 B 为(1,0,9)或(9,81,1)，括号依次为 TP、FP、FN。A 的逐文档最优选第一项，B 亦选第一项，因为 18.1818 高于 18.0000；两者汇总后 micro-F1 为 0.3953。若对整个计数集合优化，A 仍选第一项而 B 选第二项，汇总 micro-F1 为 1.8165。参考程序穷举四种组合核实该差别。

该反例证明逐文档最优不是语料 micro 最优的充分条件，不证明上述错误分布存在于目标语料，也不说明应在实际输出中使用金标。它仅用于确定 Oracle 实现必须优化共同计数目标。

D.6 本轮接口构造材料

中心匹配 fixture 覆盖全为结论角色、仅一个中心、存在合格非结论中心、区域超限与空组件；允许自匹配时有效参考区域均有匹配项。二十个固定文档键的构造记录用于检验自匹配统计分母，不估计真实语料比例。反向 fixture 分别记录双向保留、仅正向受保护、逆向裁剪、方向非法、端点类型替换和多源范围限制，不能把未入池或未入队归为评分拒绝。

顺序账本 fixture 将两阶段成功、阶段一拒绝、阶段二无解、无 incumbent 超时、阶段二前资源耗尽、关系编辑耗尽、纯关系操作与达到外层接受上限后的配套阶段分开。两阶段成

功时外层尝试／接受各 1，组件／关系提交各 1，实际组件／关系编辑各 2；阶段二失败时保留新组件和空关系，关系删除成本 1 不退回。纯关系成功只有一次关系提交。人工资源单位仅验证余额约束，不换算成时延或 token。删后加回同一关系的累计编辑为 2、净编辑为 0。

跨度 fixture 采用半开字符坐标和完整类型键。旧组件[0,10)可拆为[0,4)与[5,10)，两段兼容且包络一致；越界、重叠或包络缩小分别拒绝，合法逆向合并通过形态检查。新增跨度若同时碰到窗口外旧组件，先补入删除集合再核查形态；名义插入覆盖两个旧组件时按 2→1 处理，单对象对照拒绝。预算不足不提交。入边、出边及超边的三个旧完整对象随旧端点删除，三个合法新关系重新计费，关系编辑总计 6。另检验插入不接触端点却使已选超边源连续性失效的最小扩域。

队列 fixture 证明其参考调度器首批全拒后可检查后批、同状态跨轮继续游标、未见状态重新枚举且去重，返回已有状态续用缓存。有限排序 fixture 验证效用、编辑数、规范键的顺序及非有限值拒绝。这些构造对应独立参考函数的输入输出，训练、求解和持久化接口按附录 B.4.2 分别组织。

附录 E 前期数值与协议存档

本附录逐表保留 0915-v1 稿件中的原始数字和方法行。除表 E-1 及协议映射表外，相应数值可在 ICIC 公开版本中找到；“可找到”不等于本次独立复现。所有结果均不属于 0920-v1 新增机制。旧表“±”的统计定义、划分及评价脚本仍按附录 A 核验，不由新协议追认。

E.1 AAEC 组件分类别旧稿记录

表 E-1 AAEC 组件分类别旧稿记录

方法	MajorClaim-F1	Claim-F1	Comp-F1
FLAN-T5 (XXL)	71.23	76.45	80.15
LLM Single-Pass	73.45	78.21	81.67
Ours (Full)	**77.34**	**81.77**	**83.71**

来源为旧稿补充记录；未在 ICIC 公开版中找到对应分类别表。Single-Pass 的 81.67 与表 E-2 的 77.82 尚需 run ID 解释，不用于新增强的独立归因。

E.2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

表 E-2 ICIC 原版 AAEC 域内结果记录

方法	Comp-F1	Support-F1	Attack-F1	Relation-F1
FLAN T5-XXL	80.15	62.34	48.72	61.19
GPT-4-turbo 20-shot	55.51	29.86	18.45	28.38
RoBERTa-large MTL	76.43±0.55	54.21±0.52	41.83±0.67	52.15±0.54
LLM Single-Pass	77.82±0.51	58.43±0.45	44.21±0.62	56.87±0.48
LLM w/ Constrained Decoding	78.54±0.46	59.12±0.42	45.33±0.58	57.65±0.45
LLM w/ DAG Post-process	78.91±0.49	59.45±0.48	45.87±0.61	58.12±0.47
LLM Multi-Sample (LogProb)	79.45±0.38	60.12±0.41	46.58±0.55	58.94±0.42
LLM w/ Self-Refine	79.82±0.45	60.75±0.43	47.12±0.56	59.63±0.45
Ours ($K=1$, w/o correction)	81.24±0.44	61.87±0.39	48.34±0.58	60.73±0.41
Ours (Verifier-only Rerank, $K=3$)	82.18±0.40	63.15±0.36	49.82±0.52	62.21±0.38
Ours (Full, $K=3$)	**83.71±0.42**	**65.92±0.38**	**51.47±0.54**	**64.83±0.38**

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 AAEC 部分[34]。所有方法名及数值按旧稿保留；外部结果的评价差异需按原文核验，不能视为统一严格协议下的复现。

E.3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

表 E-3 ICIC 原版 CDCP 域内结果记录

方法	Comp-F1	Reason-F1	Evidence-F1	Relation-F1
FLAN T5-XXL	72.68	35.24	28.41	33.96
RoBERTa-large MTL	68.52±0.58	31.45±0.61	25.72±0.73	30.23±0.64
LLM Single-Pass	71.35±0.48	33.82±0.52	27.15±0.68	32.64±0.55
LLM w/ DAG Post-process	72.14±0.50	34.65±0.49	28.02±0.63	33.51±0.52
LLM w/ Self-Refine	72.95±0.47	35.58±0.48	28.94±0.60	34.42±0.50
Ours ($K=1$, w/o correction)	74.56±0.45	36.94±0.46	30.27±0.58	35.78±0.48
Ours (Verifier-only Rerank, $K=3$)	75.12±0.41	37.85±0.44	31.42±0.55	36.64±0.45
Ours (Full, $K=3$)	**76.45±0.43**	**39.12±0.45**	**32.86±0.57**	**38.17±0.46**

对应 ICIC 公开版 Table 1 的 CDCP 部分[34]。该表不证明本论文原生多前提超边的严格抽取性能。

E.4 ICIC 原版模块消融记录

表 E-4 ICIC 原版模块消融记录

配置	Comp-F1	Relation-F1	ΔComp	ΔRel
Full Method	83.71±0.42	64.83±0.38	—	—
$K=1$, w/o correction	81.24±0.44	60.73±0.41	-2.47	-4.10
w/o Claim-specific Adapter	81.96±0.48	63.08±0.44	-1.75	-1.75
w/o Cue-aware Prompting	82.34±0.45	62.87±0.40	-1.37	-1.96
w/o Multi-Objective	82.89±0.43	63.54±0.39	-0.82	-1.29
w/o Validity Signal E_{val}	81.56±0.46	61.92±0.43	-2.15	-2.91

对应 ICIC 公开版 Table 2[34]。专项适配、线索、多候选及有效性消融不等于完整影响域、成对学习和事务闭合消融。

E.5 ICIC 原版验证器替换记录

表 E-5 ICIC 原版验证器替换记录

验证器	Comp-F1	Relation-F1	Top-1 一致率	修正触发率
Qwen2.5-7B（默认）	83.71	64.83	100.0%	42.5%
Llama-3-8B（独立）	83.71	64.55	94.2%	43.8%

对应 ICIC 公开版 Table 3[34]。原二元验证器一致性不能替代新完整对象评分器的正确性校准；自比较的一致率不构成真实性证据。

E.6 ICIC 原版 Oracle 记录

表 E-6 ICIC 原版 Oracle 记录

条件	Comp-F1	Relation-F1	ΔRel
预测组件与当前选择器	83.71±0.42	64.83±0.38	—
Candidate Oracle（$K=3$中择优）	85.12±0.36	67.24±0.34	+2.41
Condition Oracle（金标准组件输入）	—	78.42±0.35	+13.59
Output Oracle（金标准替换）	100.00	83.35±0.32	+18.52

对应 ICIC 公开版 Table 5[34]。保留原名称，不改称新候选宇宙的可达率、原生超边上界或局部搜索最优值。

E.7 ICIC 原版修正行为记录

表 E-7 ICIC 原版修正行为记录

指标	结果
修正触发率	42.5%
触发文档平均迭代轮数	1.8
触发文档平均动作数	2.4
LocalRerun 占比	45.2%

表 E-7（续）

指标	结果
RemoveEdge 占比	24.8%
Replace 占比	19.5%
Promote/Demote 占比	10.5%
无效 ID 比例	18.5% → 2.1%
JSON 格式错误比例	6.2% → 0.0%
不连贯边比例	22.4% → 5.8%
整体E_{val}通过率	75.3% → 97.9%

对应 ICIC 公开版 Table 6[34]。Replace 及 Promote/Demote 明确属于 BR-O，不能移作 BR-C 或 BR-J 的行为分布；动作占比不等于真实错误分布。

E.8 前期粗粒度组件映射

表 E-8 前期粗粒度组件映射

数据集原标签	粗粒度标签	映射依据
AAEC MajorClaim	Claim	表达全文立场
AAEC Claim	Claim	表达局部结论
AAEC Premise	Premise	提供支撑或反驳理由
CDCP Policy	Claim	提出行动方案或规范性主张
CDCP Value	Claim	表达评价性或价值判断
CDCP Fact	Premise	提供可核验事实
CDCP Testimony	Premise	提供经验或证言
CDCP Reference	Premise	提供外部来源

这是单独迁移协议的标签归约，不改变 AAEC/CDCP 的原生域内标签，也不证明标签在语义上天然等价。

E.9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

表 E-9 ICIC 原版 AAEC 到 CDCP 迁移记录

方法	Coarse Component-F1	Unlabeled Link-F1
FLAN T5-XXL（zero-shot）	52.34±0.65	31.25±0.72
LLM Single-Pass（zero-shot）	54.87±0.58	33.42±0.68
Ours ($K=1$, w/o correction, zero-shot)	57.23±0.52	38.76±0.61
Ours (Full, zero-shot)	**60.78±0.48**	**43.21±0.55**

对应 ICIC 公开版 Table 4[34]。有向无标签 Link-F1 与严格原生关系 F1 分开；目标数据用途及多前提投影口径仍需历史材料核准。

附录 F 符号与阅读索引

F.1 核心术语与符号

表 F-1 汇总方法中的对象及其局部作用域。本文保留各章公式的既有符号，但在首次定义和跨章节叙述中使用“输入文档”“改写集合”“变化对象集合”和“关系候选池”等完整名称。评价量使用 Precision 和 Recall，与图对象集合分开命名。完整对象计数、概率评分、累计编辑与终态净变化分别使用对应符号，避免跨层混用。

表 F-1 核心符号及其语义

符号或术语	含义	使用边界
x或D	输入原始文档	推理修正不改写原文；第四章D另指删除集合
$c=(s,e,t)$	跨度起止位置及类型组成的组件	显示 ID 不替代跨度和类型构成的身份
$G=(C,R)$	组件集合及完整关系集合	CDCP 关系保留完整源集合
A 第三章	允许替换文字的组件集合	不等于连续段落，不由测试标签选择
$\Omega(C)$	协议声明的合法端点组合宇宙	有限范围，不枚举任意潜在语义联系
$\mathscr{D}_A$	至少一个端点属于A的因素集合	同时包含内部与跨边界组合
内部与跨边界	端点相对于A的位置类别	与是否有关系标签是两个维度
NONE	合法端点组合无标注或未选正关系	训练保持金标状态；推理允许纠正漏检
NULL	候选跨度不被选为组件	不同于关系槽位的 NONE
φ	原文到增强文的组件对应	组件双射，不要求 token 一一对应
G_0	经共同合法化得到的初始图	可能不同于原始重排序胜者
$U,\mathscr{V},P$	跨度、带类型组件及关系候选宇宙	修正前固定；P在此不是精确率
P,R,F_1 评价指标	精确率、召回率和 F1	只在评价公式中作指标解释；正文优先使用 Precision 和 Recall

表 F-1（续）

符号或术语	含义	使用边界
构造验证	人工定义对象与分数上的真实程序执行	只验证规约，不是语料实验、模型预测或人工审计
D, B 第四章	删除旧组件和加入新组件的集合	冲突扩张后核对预算；$A = D \cup B$
q_C, q_R	完整组件与关系对象的正确性估计	不同于给定金标跨度的训练标签概率
Φ_C, Φ_R, Φ	组件、关系及总代理效用	用于接受决策，不等于真实 F1
no-op	不提交修改而保留当前合法图	独立回退选择，不强制发生编辑

F.2 实现接口补充

标注输运按原字符区间替换指定槽位，回填全文后重新分词并更新全部组件位置。字符坐标、评价 token 和模型子词分别保存映射。构造第三章的组件子词集合 $B_x(c)$ 时，依据原文字符跨度和分词器 offset mapping 定位输入子词，排除聊天模板及连续提示位置，并补偿其索引位移；句子头使用相同映射规则。训练表示映射不一致时报错，增强槽位重叠或坐标往返不一致时拒绝相应变体，不删除问题金标。

训练辅助头只读取回答开始前的输入表示，h_{end}^{x} 取全文输入结束处的隐藏状态，不取金标回答末尾。金标跨度用于定位监督，待预测的组件类型与关系标签不作为辅助头输入。正式接入后须以非零对齐损失的受控输入单独反传，检查共享生成参数的计算图连接及梯度范数、基础权重冻结、隐藏状态未分离且输入不含金标回答；单个零梯度不自动说明断路。连接判定同时考虑计算图、参数更新资格和数值梯度。输入阶段结论专项门控关闭，对齐项不直接训练该分支；专项分支由生成损失更新。开发评价和测试时移除辅助头，推理评分器另按第四章定义。

推理侧的冲突闭合与关系依赖域遵循 4.3 节，队列采用状态键、六类轮转及独立批长，预算、提交及回退遵循 4.5.2 节；顺序对照按 4.6.1 定义两个提交阶段，并按附录 B.3 区分外层计数和阶段账本。Oracle 遵循 4.6.3 的松弛集合，不能调用预测效用 ILP 替代金标目标优化。模块接口分别为 SelectRegion、BuildCandidates、EnumerateQueue、ScoreObject、EvaluateTransaction、Commit 和 EvaluateCounts；输入输出及错误身份由附录 A、B 约束。

F.3 研究问题阅读索引

表 F-2 将概念、方法和验证位置对应起来，便于连续阅读和交叉回查。索引同时关联方法入口、实验结果和接口说明。

表 F-2 方法与实验的阅读索引

阅读问题	方法入口	实验与记录入口
训练改写与推理修正的区别	1.3、2.7 及图 1-2、图 2-1	第三、四章算法输入输出与第五章四格设计
内部跨边界与 NONE 的含义	3.3.1 及图 3-1	3.6.2 标签可靠性审计
改写后如何迁移标注	3.3.2	附录 A.1、B.1 与 F.2
成对学习是否独立有效	3.4 及图 3-2	3.6.1 同数据条件；3.6.3 学习目标消融
组件和关系为何整体决策	4.3、4.4.5 及图 4-1	4.6 同候选同评分比较；附录 B 案例记录
候选评分与搜索各限制什么	2.4、4.2 至 4.5 及图 4-2	4.6 覆盖评分风险诊断与附录 B
两项研究如何组合	2.7	5.1 至 5.3 四格结果、交互差与成本
与 ICIC 相比深化了什么	1.3.3 及表 1-2	附录 C 成果归属及附录 E 历史表
迁移结果如何解释	2.1 与 2.5	5.4 及附录 E.8 至 E.9